

Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Institutionen för klinisk neurovetenskap, 2025-12-30

Magnus Johansson, Fil.dr.

Kristoffer Magnusson, Med.dr.

Gustaf Reinebo, Med.dr.



**Karolinska
Institutet**



Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Innehållsförteckning

Sammanfattning	6
Uppdragsbeskrivning	7
Metod.....	7
Psykometri.....	7
Sambandsanalyser	10
Litteraturöversikt	12
Resultat.....	14
Resultat psykometri.....	18
PGSI-4	19
Hälsa på Lika Villkor.....	19
Dimensionalitet och lokalt oberoende	20
Svarskategorier	20
Invarians	22
Targeting.....	26
Oväntade svarsmönster	26
Reliabilitet	26
USUF	27
Dimensionalitet och lokalt oberoende	28
Svarskategorier	29
Invarians	29
Targeting.....	29
Oväntade svarsmönster	30
Stöddlinjen.....	30
Dimensionalitet och lokalt oberoende	30

Svarskategorier	30
Targeting.....	31
Oväntade svarsmönster	32
Swelogs.....	32
Dimensionalitet och lokalt oberoende	32
Svarskategorier	32
Targeting.....	33
Invarians.....	34
Oväntade svarsmönster	40
Cooper & Marmurek	40
Dimensionalitet och lokalt oberoende	40
Svarskategorier	41
Targeting.....	41
HLV dikotomiserad	42
Dimensionalitet och lokalt oberoende	42
Invarians.....	42
Targeting.....	44
Sammanfattning PGSI-4	44
Dimensionalitet och lokalt oberoende	44
Svarskategorier	44
Invarians.....	45
Targeting.....	45
PGSI-9	46
Swelogs.....	46
Dimensionalitet och lokalt oberoende	47
Svarskategorier	49
Invarians.....	49
Targeting.....	53
Swelogs analys 2	55
Dimensionalitet och lokalt oberoende	55

Svarskategorier	55
Targeting.....	55
Swelogs alternativ PGSI-4	57
Dimensionalitet och lokalt oberoende	57
Svarskategorier	58
Targeting.....	58
USUF	58
Dimensionalitet och lokalt oberoende	59
Svarskategorier	59
Invarians	60
Targeting.....	61
Oväntade svarsmönster	61
USUF analys 2	61
Dimensionalitet och lokalt oberoende	61
Targeting.....	62
Stöddlinjen.....	63
Dimensionalitet och lokalt oberoende	64
Svarskategorier	65
Targeting.....	66
Cooper & Marmurek	66
Dimensionalitet och lokalt oberoende	67
Svarskategorier	70
Targeting.....	71
PGSI-6 dimensionalitet och lokala beroenden.....	72
PGSI-3 dimensionalitet och lokala beroenden.....	72
Resultat statistiska analyser	73
Hälsa på Lika Villkor.....	73
KESSLER-6.....	74
SWEMWBS.....	76

Diskussion.....	77
Referenser.....	80
Appendix.....	85

Sammanfattning

Både PGSI-4 och PGSI-9 har påtagliga psykometriska svagheter. Båda har problem med att svarskategorierna inte fungerar som avsett och skulle behöva omarbetas. Huvudsakligen handlar det om att "Ofta" och "Nästan alltid" är för lika varandra. Här behövs både kvalitativ och kvantitativ metod för utveckla och validera hur nya svarskategorier fungerar givet en latent variabel.

För PGSI-4 är de psykometriska problemen främst lokala beroenden mellan item 4 och item 1 och 2 som återkommande påvisas, samt viss invariansproblematik för kön och ålder (mellan yngre/äldre än ca 40 år) avseende den lägsta svarströskeln.

PGSI-9 har i viss tidigare forskning föreslagits som tvådimensionell, vilket våra analyser också visar. En tidigare föreslagen indelning i två faktorer, item 1-4 och 5-9, passar inte data väl, vilket vi även visar med en ny analys av öppna data från en publicerad studie från Kanada. En bättre fungerande indelning visade sig vara item 1-4 tillsammans med 7 och 9 i en faktor, och item 5, 6 och 8 i en annan. Dessa två faktorer fungerade adekvat med data från Swelogs, men den första faktorn fungerade inte acceptabelt i det kanadensiska datasetet. Ytterligare analyser rekommenderas.

Vi noterar att item 7 är problematiskt formulerad med dubbla och otydliga frågeställningar samt villkorande bisats, vilket också en tidigare kvalitativ undersökning av Folkhälsomyndigheten visat. Även om frågan fungerar adekvat psykometriskt (undantaget svarskategorierna), så bör den omarbetas.

Problemen med svarskategorier, multidimensionalitet, och möjligen även invarians för kön och ålder gör att det vi rekommenderar att se över lämpligheten av att använda ordinala summapoäng för att klassificera individer i riskgrupp.

Uppdragsbeskrivning

Mål och syfte med uppdraget är att Folkhälsomyndigheten ska få bättre kunskap om mätegenskaperna hos PGSI-9 och PGSI-4 samt deras relation till andra mått på ohälsa. I detta ingår att utföra psykometriska analyser av PGSI-9 och PGSI-4 baserat på data från enkätundersökningarna HLV 2014–2024, Swelogs 2021 och USUF 2021.

Under uppdragets gång har Folkhälsomyndigheten även tillhandahållit data från Swelogs 2015 och 2018, eftersom data från enbart 2021 hade för få respondenter.

Metod

Psykometri

Vi har valt att primärt utgå från Rasch-metodik, som är en grundläggande form av IRT, för att analysera frågorna i PGSI och ge en bild av hur de fungerar tillsammans för att mäta en eller flera underliggande latent variabler. Konfirmatorisk faktoranalys har använts som en kompletterande metod analys av några dataset.

En central aspekt som skiljer vår analysmetodik från nästan alla tidigare publicerade psykometriska analyser är att vi inte använder tumregelsbaserade gränsvärden för att tolka de värden som mätmodellerna visar (Goretzko et al., 2024). Det har under decennier varit normalt att använda sådana godtyckliga tumregler, trots att kännedom funnits om deras otillräcklighet (McNeish & Wolf, 2021). Vi använder i stället simuleringsbaserade gränsvärden, som tas fram utifrån den sammansättning av data och items som analyseras (Johansson, 2025a; McNeish, 2023). Detta kan i sig medföra att skillnader framkommer jämfört med andra tidigare genomförda analyser.

Analyserna utgår från att det är fyra psykometriska aspekter som är grundläggande att analysera: unidimensionalitet; lokalt oberoende mellan

item; ordnade svars-kategorier; och invarians mellan demografiska grupper (Christensen et al., 2013; Kreiner, 2007).

Unidimensionalitet analyseras huvudsakligen med två metoder, conditional mean-squared item infit ("infit" hädanefter) och item-restscore-samband analyserade med partial gamma (Kreiner, 2011; Müller, 2020). Ett item är "underfit" när det har avvikande hög infit eller låg item-restscore, vilket tyder på att itemet antingen inte hör hemma i samma dimension som övriga items, eller att det är tolkas väldigt olika av respondenterna och därmed medför omfattande mätbrus. När ett item är "overfit" så är infit lägre än förväntat, och/eller item-restscore högre. Detta är i sig inte nödvändigtvis ett problem, men item med overfit har nästan alltid lokala beroenden med andra item. Beroende på sampelstorleken används olika metoder för att fastställa gränsvärden i tolkningen av infit och item-restscore (Johansson, 2025a). Båda metoderna är relativt okänsliga för samplets distribution av mätvärden på den latent variabeln, vilket gör dem särskilt lämpliga att användas när vi har påtagliga golveffekter så som med PGSI.

Lokalt oberoende items innebär att enkätens item enbart ska vara relaterade till varandra genom den latent variabeln. Lokala beroenden (LD) mellan item kan ha flera anledningar. Vanligast är att två item har för likt innehåll, att de i princip frågar om samma sak. I psykometri-litteraturen kallas detta ibland för "surface LD" och kontrasteras mot "underlying LD" som innebär att LD orsakas av att två eller flera item mäter en annan dimension än övriga item (Chen & Thissen, 1997). En tredje variant är "response LD", där ordningen på item gör att respondentens svar på ett tidigare item påverkar hur hen svarar på ett senare item (Marais & Andrich, 2008). Det är i praktiken svårt att skilja på dessa typer av LD med hjälp av statistiska test, det krävs en kvalitativ bedömning parallellt med kvantitativa test. Vanligtvis analyseras LD genom att undersöka mätmodellen residualer, d.v.s. den varians i data som inte förklaras av mätmodellen. Därför beskrivs LD ofta som att det handlar residualkorrelationer, d.v.s. samband mellan två items residualer. Den generellt bästa metoden för detektion av LD är Yen's Q3, som saknar analytisk distribution och därför kräver simuleringsbaserade gränsvärden (Christensen et al., 2017). Partial gamma används som kompletterande metod för analys av residualkorrelationer, men saknar referensvärden för magnitud, och indikation med p -värden blir i regel

problematiske när större sampel analyseras. En potentiell styrka med partial gamma jämfört med Yen's Q3 är att den senare är beroende av marginal maximum likelihood-estimering av Rasch-modellen, som utgår från att distributionen av respondenternas mätvärden är normalfördelad. Partial gamma är sannolikt mera robust när vi har en skev distribution, men detta har ännu inte studerats i någon publicerad simuleringsstudie.

Ordnade svars kategorier innebär att en monoton relation mellan sannolikheten för varje items svars kategorier och den latenta variabeln råder, d.v.s. att ett högre svar på ett item alltid är probabilistiskt förknippat med ett högre mätvärde på den latenta variabeln. Detta analyseras dels genom sannolikhetskurvor för svars kategorierna relativt den latenta variabeln, där skärningspunkterna mellan kurvorna intilliggande svars kategorier är av särskilt intresse eftersom de indikerar punkten där båda kategorierna är lika sannolika. Dessa punkter bör vara ordnade och separerade. En annan aspekt av dessa kurvor är att varje svars kategori bör ha en sektion av den latenta variabeln där den unikt är den mest sannolika svars kategorin. Det går även att enbart undersöka var dessa skärningspunkter (även kallade "svarströsklar", "tröskelpunkter" eller "item thresholds") återfinns på den latenta variabelns kontinuum för att se om de följer den förväntade ordningen.

Invarians är den mest komplexa analysen, inte minst eftersom det är svårt att kvantifiera hur mycket invarians som är för mycket. I våra analyser undersöks hur stabila svars kategoriernas tröskelpunkter är i jämförelser mellan subgrupper och över tid.

Targeting och oväntade svarsmönster redovisas som kompletterande underlag. Targeting avser hur respondenternas latenta mätvärde förhåller sig till items tröskelvärden, där båda återges visuellt på samma skala. Eftersom items tröskelvärden visar var vi erhåller information om respondenterna är det i regel önskvärt att det finns en tydlig överlappning i distributionen av respondenter och items, d.v.s. att de inte ligger långt ifrån varandra utan snarare är så nära varandra som möjligt. Oväntade svarsmönster handlar om att identifiera respondenter som uppvisar svarsmönster som avviker från det som modellen förväntar sig, exempelvis bara kryssar slumpmässigt, eller har avvikande tolkningar av frågorna. Det finns flera metoder för denna typ

av identifikation, vi använder den icke-parametriska U3-metoden för polytoma items (Emons, 2008) och rapporterar andelen respondenter som flaggats upp som potentiellt avvikande.

Alla psykometriska analyser har genomförts med det statistiska programmeringsspråket R, version 4.5.2 (R Core Team, 2025). För Rasch-analyser användes paketet `easyRasch` version 0.4.2 (Johansson, 2025b), som i sin tur använder sig av bl.a. paketen `eRm` (Mair & Hatzinger, 2007), `mirt` (Chalmers, 2012), `psychotree` (Zeileis et al., 2021), `iarm` (Mueller & Santiago, 2022), `catR` (Magis & Barrada, 2017), och `ggplot2` (Wickham, 2016). Vi använder partial credit model för polytoma items, och primärt estimering av item-parametrar med Conditional Maximum Likelihood. Övåntade svarsmönster ("person fit") analyserades med paketet `PerFit` (Tendeiro et al., 2016). Konfirmatoriska faktoranalyser (CFA) genomfördes med paketet `lavaan` (Rosseel, 2012) och Dynamic Fit Indices (DFI, också ibland benämnt som adaptiva, dynamiska, eller simuleringsbaserade gränsvärden) togs fram med paketet `dynamic` (Wolf & McNeish, 2025).

Sambandsanalyser

Uppdraget omfattar att undersöka samband mellan PGSI och "mått på ohälsa". I samtliga analyser genomförs en bedömning av vilken typ av regressionsmodell som passar utfallsvariabelns distribution, som verifieras med modelljämförelser så som AIC, BIC, RMSE, och R² samt residualer och outliers.

För våra kontinuerliga prediktorer testas även om icke-linjära samband passar data bättre. Detta sker exempelvis med kvadratiska effekter eller "splines" (Discacciati et al., 2025).

Eftersom data är tvärsnittsdata utan randomisering är det svårt att göra kausal inferens för samband mellan PGSI och mått på ohälsa eller hälsa. Det minst lämpliga vore att göra parvisa analyser med PGSI och hälsovariabel, när det sannolikt finns många andra variabler som förklarar variation i hälsovariabeln. Vi begränsar oss därför till att göra analyser där flera prediktorer finns med i den statistiska modellen. Resultaten återrapporteras i form av "marginal effects" (Arel-Bundock et al., 2024), som visar samband

mellan en prediktor och utfallsvariabeln (på dess naturliga skala) med övriga variabler i modellen konstanthållna vid sitt medelvärde (kontinuerliga variabler) eller typvärde (kategorivariabler).

Det bör noteras att kausal inferens med denna typ av data är potentiellt möjlig (Imbens & Rubin, 2015), men det skulle vara ett tidskrävande arbete i sig att undersöka detta, vilket inte rymts inom ramarna för uppdraget.

Litteraturöversikt

Syftet med litteraturöversikten är att få en överblick kring tidigare psykometriska utvärderingar av Problem Gambling Severity Index (PGSI). I detta ingår att sammanställa vilka populationer PGSI utvärderats i, vilka typer av psykometriska analyser som hittills gjorts, samt vilka psykometriska aspekter som ingått i analyserna.

Strukturerade litteratursökningar har genomförts i tre databaser.

Inklusions- och exklusionskriterier

Studier inkluderas om de:

- är publicerade artiklar, avhandlingar eller rapporter på engelska eller svenska, och
- har det primära syftet att psykometriskt utvärdera PGSI (oavsett version).

Studierna kan omfatta alla typer av populationer (t.ex. befolkning, kliniska grupper, specifika delpopulationer) och alla typer av PGSI-versioner (översatta, kortade, kulturellt anpassade).

Studier exkluderas om de:

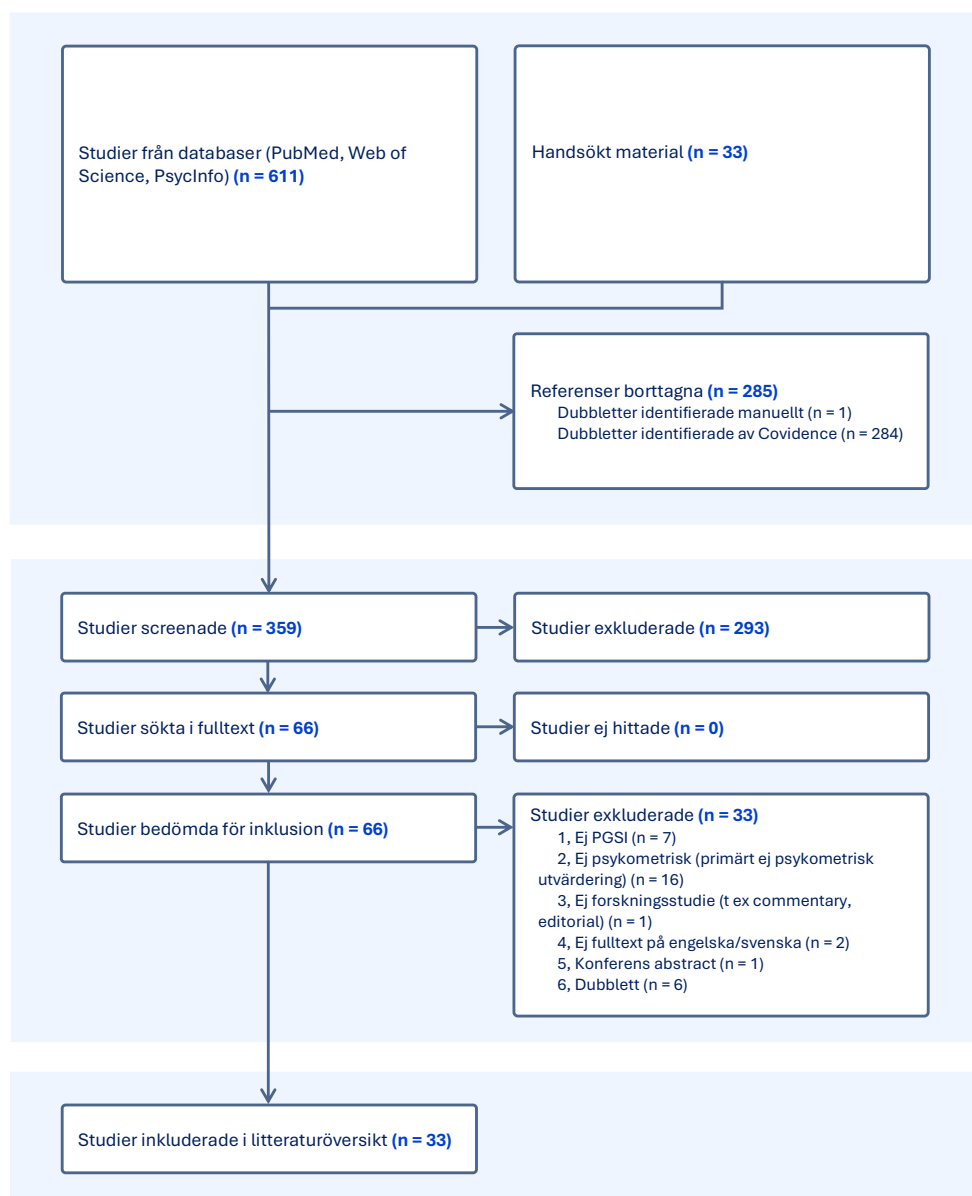
- använder PGSI som ett mått i annan forskning utan att psykometrisk utvärdering är huvudsyftet, t.ex. interventionsstudier, kohortstudier eller prevalensstudier där reliabilitet eller faktorstruktur endast rapporteras som sidoinformation, eller
- där PGSI enbart används som jämförelse- eller valideringsmått för ett annat instrument, och det inte genomförs en systematisk eller fullständig psykometrisk analys av PGSI.

Litteratursökningar genomfördes i tre databaser: PubMed, Web of Science (Core Collection) och PsycInfo (EBSCOhost). Sökinformationen anges i Tabell 1.

Tabell 1. Översikt litteratursökning.

Databas	Söksträngar	Sökdatum	Anteckningar & filter	Antal träffar
PubMed	("Problem Gambling Severity Index"[Title/Abstract] OR PGSI[Title/Abstract]) AND (psychometric*[Title/Abstract] OR validat*[Title/Abstract] OR reliab*[Title/Abstract] OR factor*[Title/Abstract] OR "measurement invariance"[Title/Abstract] OR "item response"[Title/Abstract] OR Rasch[Title/Abstract])	2025-11-13	Inga filter	157
Web of Science	("Problem Gambling Severity Index" OR PGSI) AND (psychometric* OR validat* OR reliab* OR factor* OR "measurement invariance" OR "item response" OR Rasch)	2025-11-13	Core Collection; inga filter	318
PsycInfo (EBSCOhost)	("Problem Gambling Severity Index" OR PGSI) AND (psychometric* OR validat* OR reliab* OR factor* OR "measurement invariance" OR "item response" OR Rasch)	2025-11-14	Samtliga termer söktes i titel och abstract via gränssnittet; inga filter	136
Handsökt material				33

Referenser som identifierades genom sökningen granskades för inkludering i litteraturöversikten. Ett flödesschema över urvalsprocessen presenteras i Figur 1.

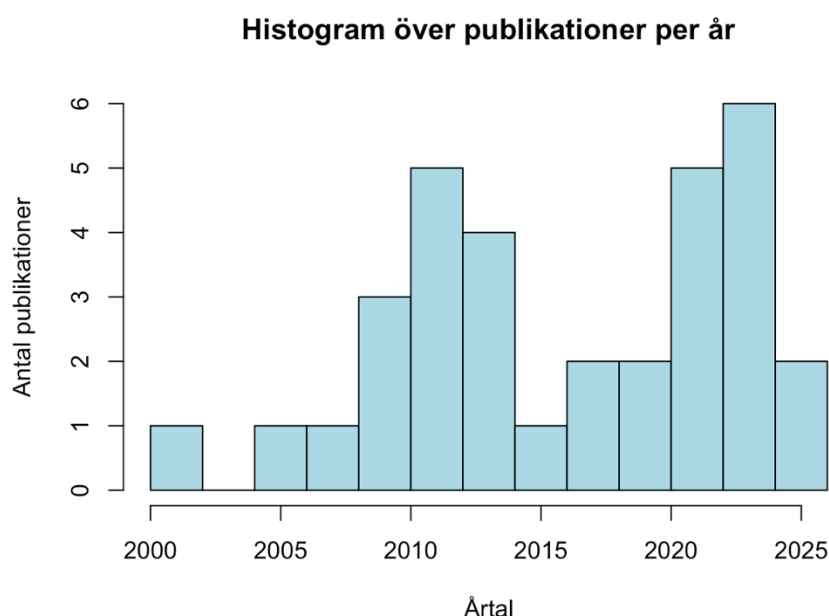


Figur 1. Flödesschema litteratursökning.

Resultat

Totalt identifierades 33 studier publicerade mellan 2001, då PGSI introducerades (Ferris & Wynne, 2001), och 2025. Resultaten sammanfattas i en tabell i Appendix. För varje studie anges studiepopulation och använd version av PGSI, samt vilka psykometriska metoder som tillämpats och vilka psykometriska aspekter som undersökts. Tabellen redovisar vidare hur dimensionalitet och reliabilitet har undersökts, vilka gränsvärden som

använts vid tolkning av modellanpassning, samt i vilken utsträckning lokala itemberoenden, mätinvarians, och svarskategoriernas fungerande har analyserats. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.



Av de 33 inkluderade studierna använde 28 någon form av faktoranalys i den psykometriska utvärderingen av PGSI. Därutöver inkluderade 7 studier analyser baserade på Item Response Theory (IRT) eller Rasch Measurement Theory. För faktoranalys användes flera olika estimatorer, främst förekom maximum likelihood (ML), och estimatorer anpassade för ordinaldata såsom Diagonally Weighted Least Squares (DWLS) och Weighted Least Squares Mean- and Variance-adjusted (WLSMV). Det bör noteras att både ML och dess robusta motsvarighet (MLR) är olämpliga estimatorer för den typ av data som PGSI har, med fyra ordnade svars kategorier med skeva fördelningar (Li, 2016). I studier som tillämpade Rasch-metodik användes i huvudsak Rating Scale Model som förutsätter att alla item har samma avstånd mellan sina svarströsklar.

Sammanfattningsvis var slutsatserna i de flesta artiklar att en endimensionell struktur av PGSI passade data väl, med enstaka studier som fann två dimensioner passa data bättre (Cooper & Marmurek, 2023; Molander & Wennberg, 2023; Rockloff et al., 2011; Tseng et al., 2023). Det är i regel items 1–4 (som motsvarar PGSI-4) och items 5–9 som utgör de två dimensionerna. Gällande dimensionalitetsanalys bör här noteras att samtliga artiklar utom

en (James et al., 2025) använt tumregelsbaserade gränsvärden för att tolka dimensionalitetsanalyserna, vilket gör resultaten mindre tillförlitliga. Detta gäller både IRT/Rasch-metodik och faktoranalys (Goretzko et al., 2024). Inom Rasch-analys är även "unconditional item fit" ett problem i nästan alla analys-programvaror (Johansson, 2025a; Müller, 2020). De artiklar som lyft en två-faktormodell har visat på en hög korrelation mellan de två faktorerna, mellan 0.88 och 0.97 med Pearsons r för linjära samband. En artikel (Tabri & Wohl, 2023) använde även en bifaktor-modell (benämnd som hierarkisk modell i artikeln) och jämförde med två- och en-faktormodellerna, och visar att skillnaden är relativt liten. Deras artikel saknar dock analys av lokala beroenden mellan items.

Lokala beroenden mellan items analyserades i 5 studier, varav 4 inom ramen för IRT eller Rasch-analys, och i en artikel med faktoranalys (James et al., 2025). Cooper och Marmurek (2023) rapporterade att 21 av 36 möjliga item-par var lokalt beroende (uppvisade residualkorrelationer), där beroendet mellan items 4 ("låna pengar") och 8 ("finansiella problem") var starkast. När de analyserade två faktorer separat (items 1-4 och 5-9), var det mellan item 4 och 2 ("större summor för känsla av spänning") som den starkaste residualkorrelationen fanns i den ena faktorn, medan item 7 och 9 uppvisade den starkaste residualkorrelationen i den andra faktorn. För båda faktorerna rapporteras förekomst om fler problematiska item-par, men de redovisas inte. Gorenko och Konnert (2023) menade att inga lokala beroenden förekom, men de verkar använda en förlegad metod (absoluta korrelationer), och resultaten kan därför inte anses tillförlitliga. Även Sharp (2012) rapporterar frånvaro av lokala beroenden, men med en förlegad metod.

Mätinvarians undersöktes i totalt 8 studier och förekom både i studier som använde faktoranalys och i studier som tillämpade IRT eller Rasch-analys. Utöver detta har även en preprint identifierats, som undersöker invarians bland demografiska grupper i Storbritannien (Hitcham et al., 2023) och rapporterar att invarians håller för kön, ålder, utbildningsnivå, och inkomstkvintiler. Analyserna genomfördes med konfirmatorisk faktoranalys för multipla grupper och kombinerade data insamlade mellan 2007 och 2018, till en total sampelstorlek av 35 776 individer.

Fyra studier analyserade huruvida svarskategorierna var ordnade i enlighet med antaganden om monotonicitet (Andrich, 2013), vilket enbart gjordes i studier där IRT- eller Rasch-analys användes, eftersom det saknas verktyg inom faktoranalys för att göra denna typ av analys. En artikel (Boldero & Bell, 2012) påvisade oordnade svars kategorier för tre items, i samtliga fall var det de två högsta svars kategorierna (på svenska "ofta", och "nästan alltid", på engelska "most of the time" och "almost always") som inte var meningsfullt åtskilda. Snarlika resultat presenteras i en annan artikel (Sharp et al., 2012), som dock bara redovisar resultat för två items där de två högsta svars kategorierna återigen var oordnade. Trots sina egna resultat, dras i diskussionen slutsatsen att det fungerar bra med fyra svars kategorier. Kanske ska det snarare tolkas som att de primärt menar att det är meningsfullt med fler än två svars kategorier. En nyare artikel (Gorenko & Konnert, 2023) visar inga problem med oordnade svars kategorier, men noterar att väldigt få använder den översta svars kategorin.

En nyligen publicerad psykometrisk artikel om PGSI (James et al., 2025) inkluderar en välgjord översikt över tidigare psykometriska analyser, och rekommenderas som komplement till denna rapport. Artikeln är fritt tillgänglig och nedladdningslänk finns i referenslistan.

Sammantaget visar litteraturöversikten att den psykometriska utvärderingen av PGSI i huvudsak har baserats på klassiska testteoretiska och faktoranalytiska ansatser, medan analyser inom ramen för IRT- och Raschmodeller har varit mer begränsade. Samtidigt framgår att centrala psykometriska aspekter, såsom lokala itemberoenden, mätinvarians och ordningen i svars kategorierna, i huvudsak har undersökts i studier som tillämpat IRT- eller Raschbaserade metoder. Detta indikerar ett behov av mer systematiska och fördjupade analyser av dessa egenskaper med hjälp av Rasch- och IRT-modellering, särskilt i relation till användning av PGSI i olika populationer och kontexter.

Resultat psykometri

Inledningstext till PGSI-enkäten är: *”Om du tänker på de senaste 12 månaderna, ...”*. Detta följs av nio påståenden, framgent oftast omnämnda som ”item” och numrerade från ett till nio. I figurer och tabeller används bokstaven ”q” tillsammans med en siffra för att beteckna item. Item 1–4 utgör kortversionen PGSI-4. Fyra svarsalternativ används för samtliga frågor: *Aldrig, Ibland, Ofta, Nästan alltid*. Dessa ordnade kategoriska data (d.v.s. ordinaldata) betecknas med siffror från 0 till 3 i analyserna.

Item	Frågeställning
q1	har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?
q2	har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?
q3	har du återtvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?
q4	har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?
q5	har du känt att du kanske har problem med ditt spelande?
q6	har ditt spelande orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest?
q7	har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte?
q8	har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll?
q9	har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer när du spelar?

Dataunderlaget för detta arbete har huvudsakligen bestått av data insamlad och tillhandahållen av Folkhälsomyndigheten. Hälsa på Lika Villkor (HLV) använder PGSI-4, medan Swelogs och USUF använder hela PGSI-9. Vi har även analyserat data för PGSI-9 från Stöddlinjen 2021, samt ett öppet dataset

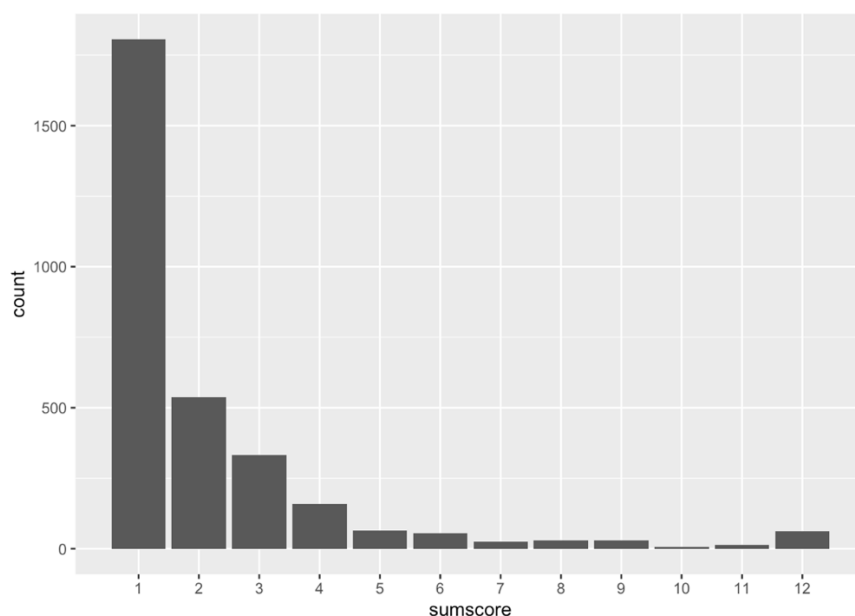
med kanadensiska data på PGSI-9 (Cooper & Marmurek, 2023), för att få ytterligare jämförelsematerial. Det kanadensiska datasetet var av särskilt intresse eftersom de använt två psykometriska metoder (Rasch och CFA) och båda har tillämpats med tumregelsbaserade gränsvärden för att tolka resultaten, vilket gav möjlighet att jämföra med våra resultat utifrån användning av mera korrekta, simuleringsbaserade gränsvärden.

PGSI-4

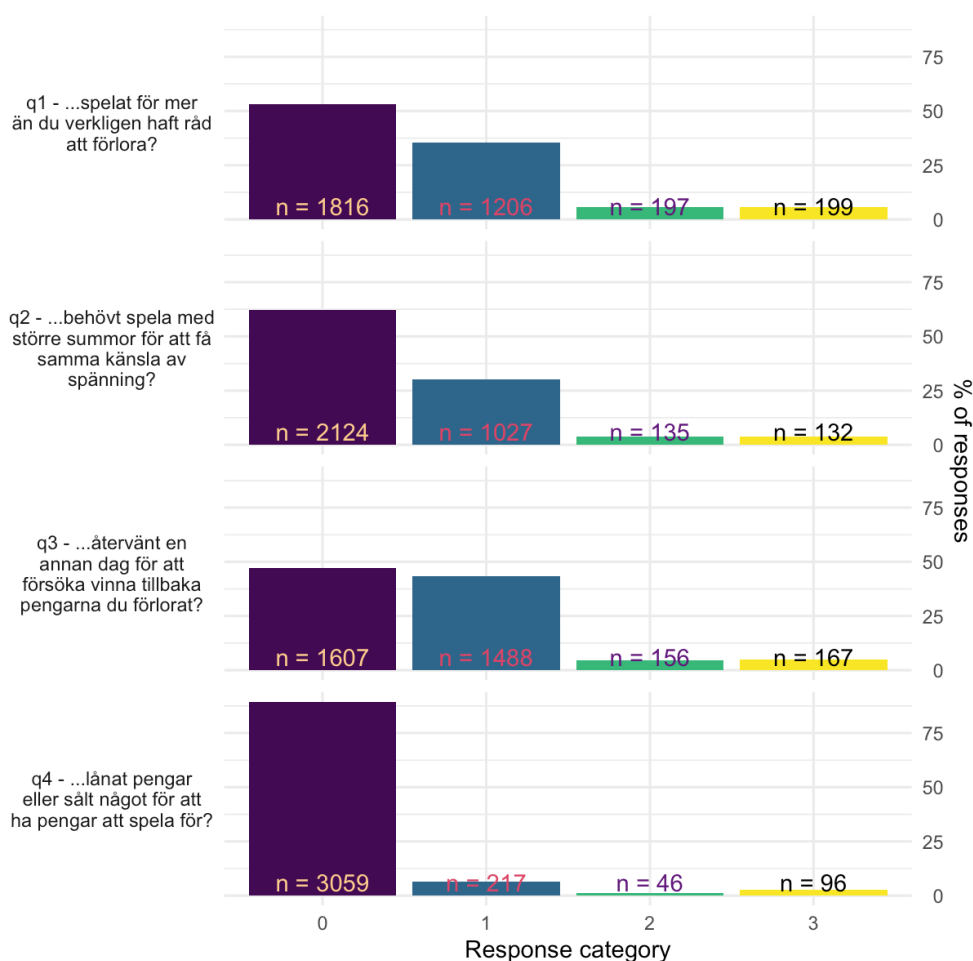
Eftersom PGSI-4 utgörs av de första 4 frågorna i PGSI-9 har vi även lagt in jämförande analyser från enkäter som använder PGSI-9. Vi bedömer att det är låg risk att det större antalet frågor har någon större inverkan på svaren för de fyra första frågorna.

Hälsa på Lika Villkor

Data från HLV har använts för analyser. Utifrån mätningar genomförda år 2014–2016, 2018, 2020–2022, och 2024 har totalt 3118 respondenter angett ett högre svar än den lägsta svars kategorin på något item i PGSI-4. Ett slumpmässigt urval på 300 personer som svarat lägsta svars kategorin på samtliga frågor har lagts till de 3118 i det urval som använts för de psykometriska analyserna.



Figur 2. Fördelning av ordinala summapoäng PGSI-4 HLV.



Figur 3. Svarsfördelning PGSI-4 HLV.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

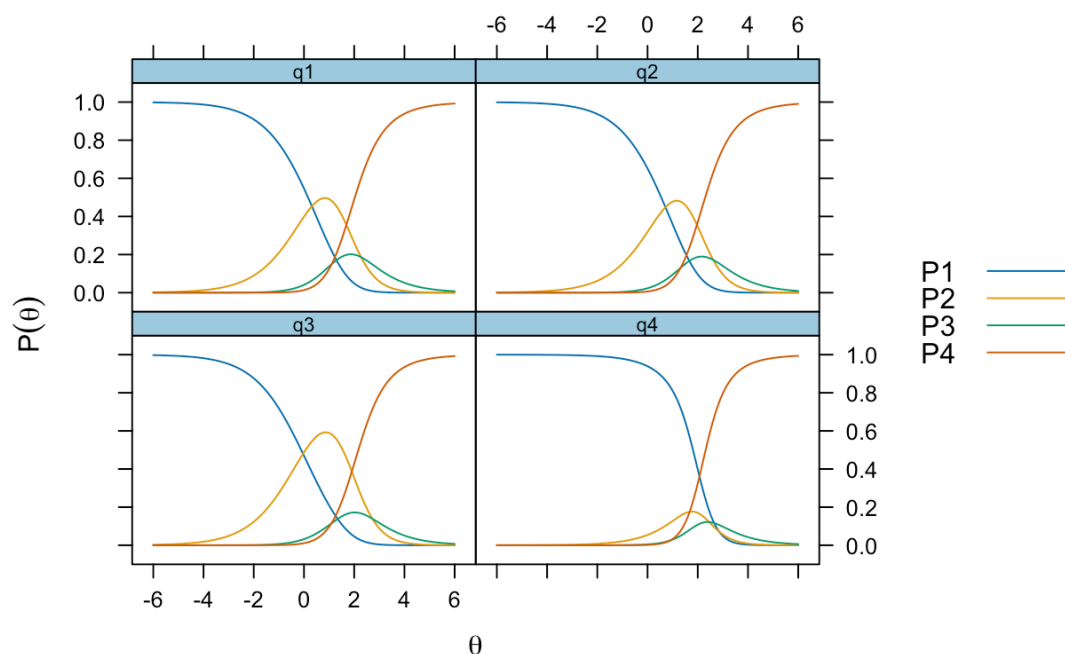
Item 4 framkom som overfit till mätmodellen och item 4 uppvisade även lokalt beroende med både item 1 och 3. Om item 4 tas bort påvisas acceptabel item fit för item 1–3 men ett lokalt beroende kvarstår mellan item 2 och 3 som ligger strax över gränsvärdet.

Konfirmatorisk faktoranalys resulterar i negativ residualvarians för item 4, vilket innebär att modellen inte konvergerar korrekt och inte ger tillförlitliga resultat. Vi testade att slå samman svarskategorier i olika kombinationer, inklusive att dikotomisera alla items, men problemet kvarstod.

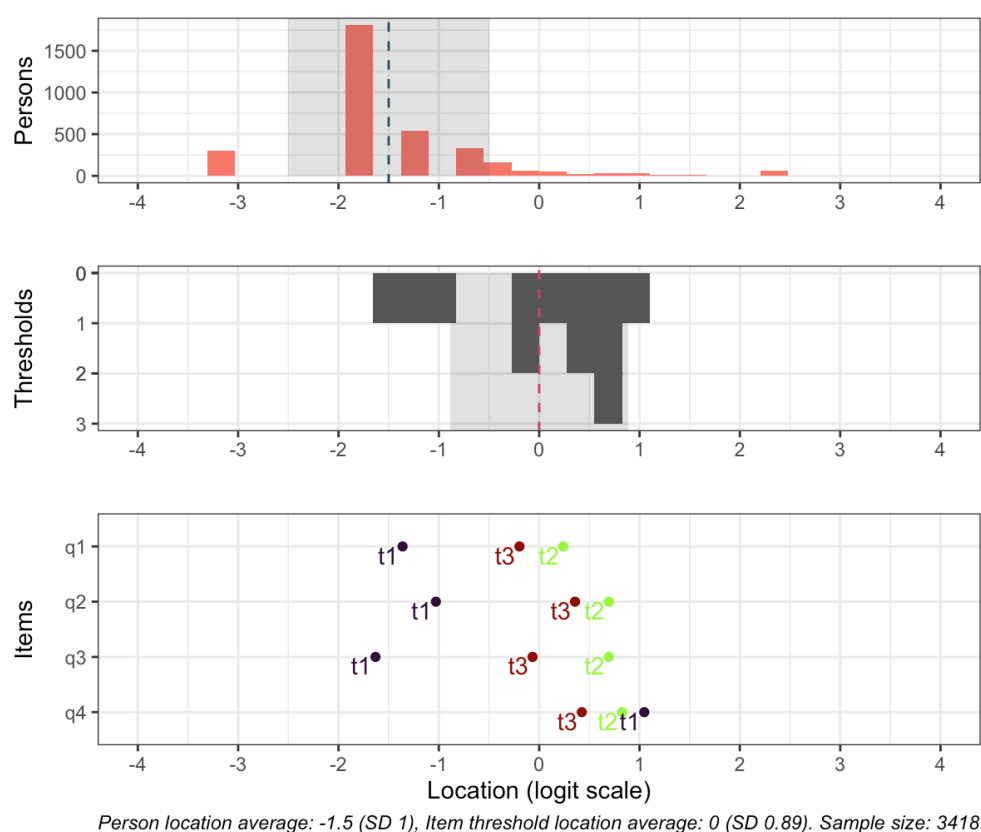
Svarskategorier

Samtliga items har problem med oordnade svarströsklar där den näst högsta ("Ofta") genomgående är i princip identisk med den högsta ("Nästan

alltid”), sett till sannolikhet för svar givet den latent variabeln. Detta framgår av Figur 4, där den gröna kurvan visar sannolikheten för att svara ”Ofta”, samt i Figur 5 där tröskelpunkten visar var två intilliggande svars-kategorier är lika sannolika och trösklarna bör vara ordnade (1-3) och väl åtskilda. Item 4 har problem med flera av svars-kategorierna och frågan skulle behöva dikotomiseras för att åstadkomma ordnade svars-kategorier.



Figur 4. Sannolikhetskurvor för svars-kategorier relativt den latent variabeln (PGSI-4 HLV).



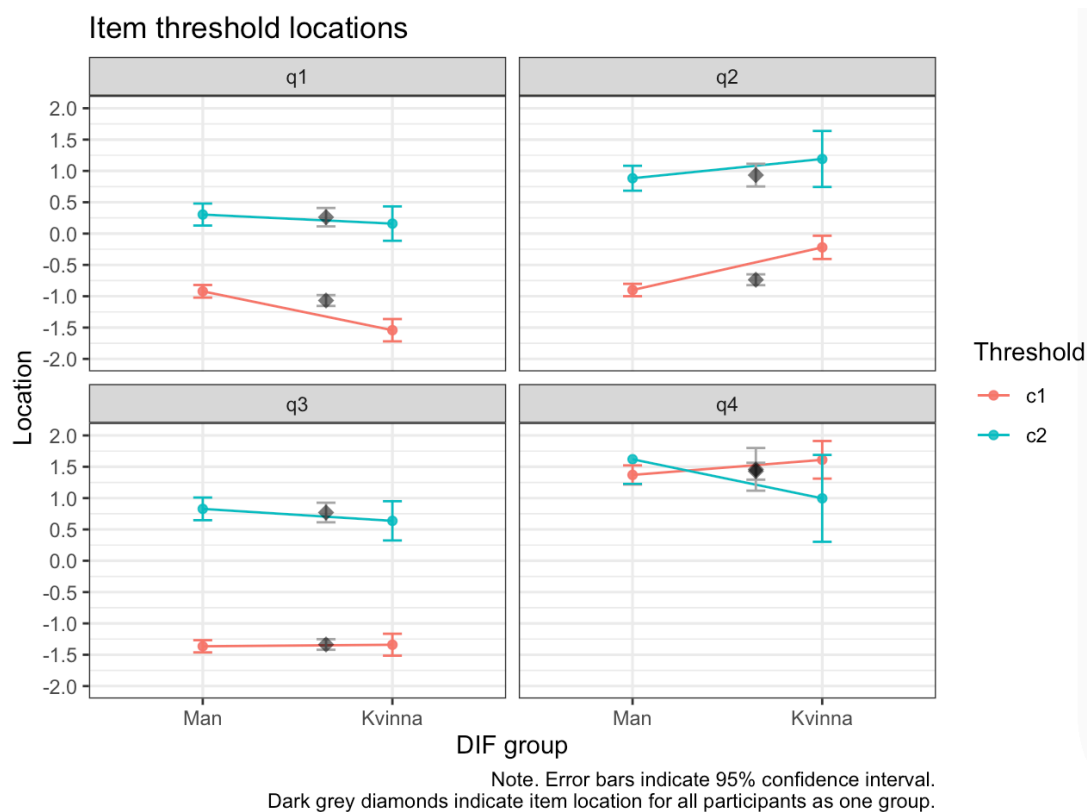
Figur 5. Targeting för PGSI-4.

Invariants

På grund av låga antal svar i översta svarskategorierna i subgrupper har vi slagit samman dessa två svars kategorier inför större delen av invariants-/DIF-analyserna.

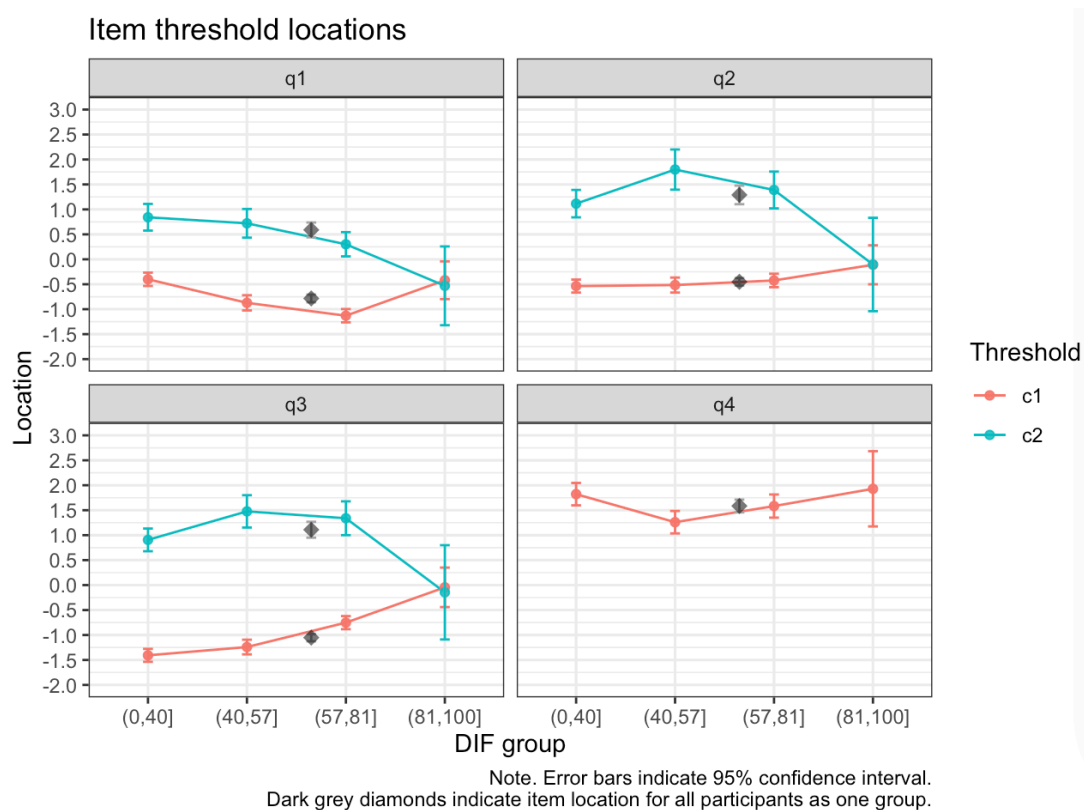
Alla item har stabila tröskelpunkter över tid.

Det finns vissa olikheter mellan kön avseende item 1 och 2 gällande punktvärden för tröskeln mellan den lägsta och näst lägsta svars kategorin (0.62 respektive 0.68 logits skillnad). Detta kan medföra skillnader i klassificering av respondenter beroende på kön.



Figur 6. Invariansanalys mellan kön, PGSI-4 HLV.

För ålder finns flera skillnader i tröskelvärden för flera items, främst för åldersgruppen 81+, vilket är totalt 146 individer från alla årtal. Gruppering av åldersvariabeln genomförs med en trädbaserad metod som iterativt letar efter de största skillnaderna.

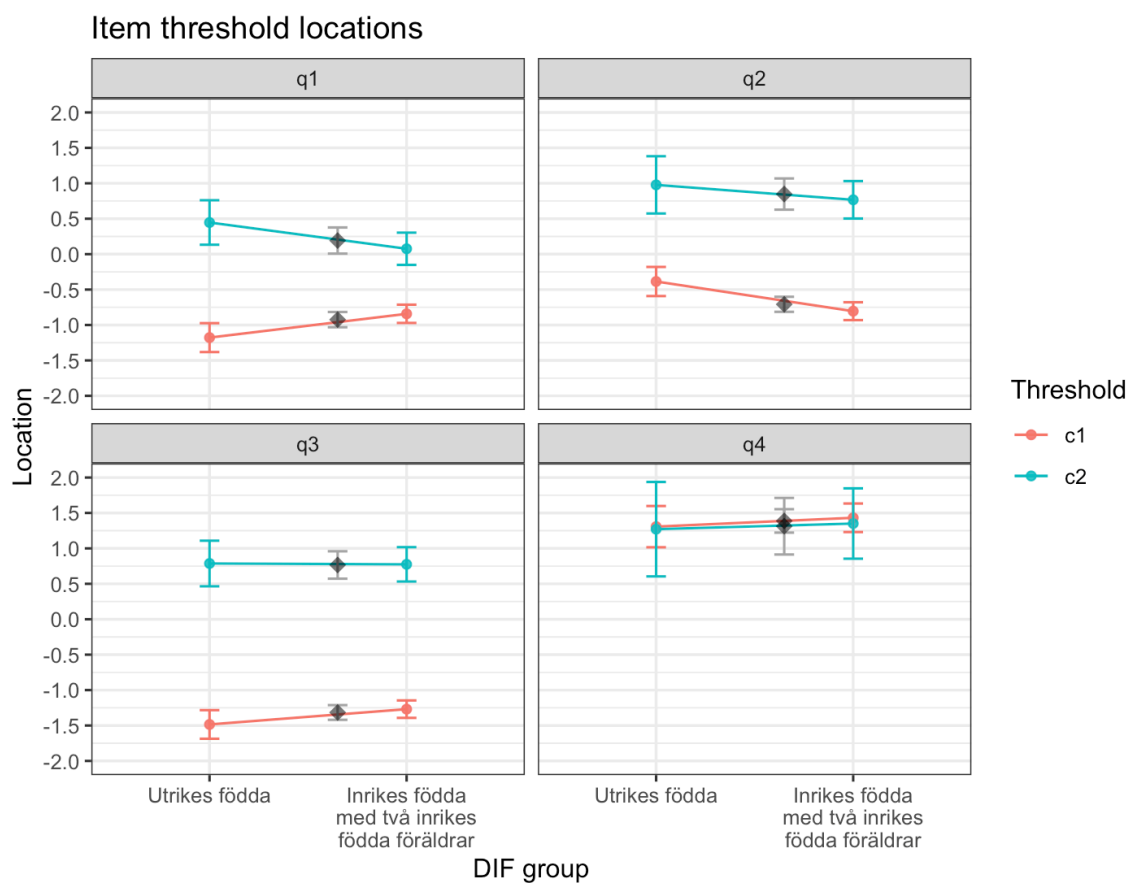


Figur 7. Invariansanalys åldersgrupper, PGSI-4 HL V.

Tabell 2. Invariansanalys åldersgrupper, PGSI-4 HL V.

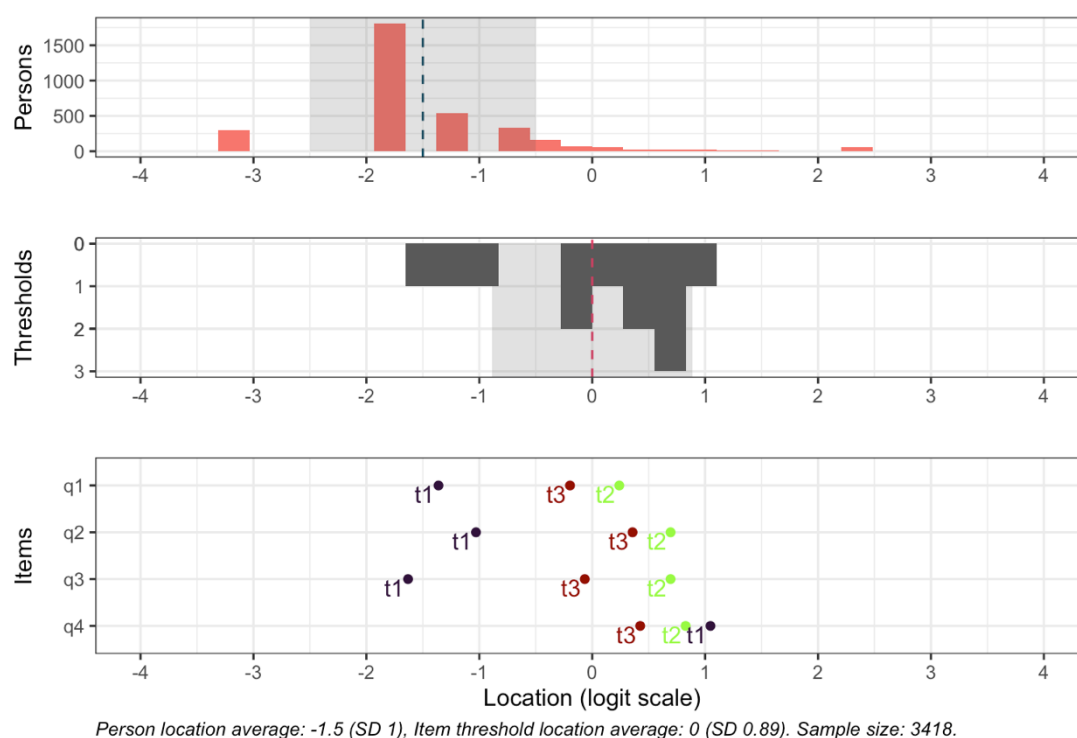
Threshold locations					
Item threshold	(0,40]	(40,57]	(57,81]	(81,100]	MaxDiff
q1					
c1	-0.4	-0.872	-1.13	-0.42	0.73
c2	0.842	0.721	0.301	-0.531	1.373
q2					
c1	-0.536	-0.516	-0.424	-0.11	0.426
c2	1.115	1.798	1.389	-0.104	1.902
q3					
c1	-1.407	-1.241	-0.752	-0.045	1.362
c2	0.906	1.477	1.339	-0.145	1.622
q4					
c1	1.822	1.26	1.583	1.929	0.669

Gällande etnicitet användes två av de fyra grupperingarna i data, utifrån att två av grupperna hade för få respondenter ($n = 101$ och $n = 173$ för respondenter födda i Sverige med två respektive en förälder född utanför Sverige). Inga tröskelvärden skiljer mer än 0.42 logits mellan grupperna.



Note. Error bars indicate 95% confidence interval.
Dark grey diamonds indicate item location for all participants as one group.

Targeting



Figur 8. Targeting för PGSI-4 HLV.

Oväntade svarsmönster

Item 4 som uppvisar oftast oväntade svar i form av att respondenter indikerar svarskategori "Ibland" eller högre på item 4, trots att övriga tre items besvaras "Aldrig". Utifrån U3-metoden är det 9% av respondenterna som klassificeras som avvikande oväntade svar.

Reliabilitet

Eftersom reliabilitet påverkas av både antalet item och deras svarströsklar är det med tveksamhet vi rapporterar något alls om detta. PGSI-4 är inte utan problem med lokala beroenden, och vi behöver slå samman svarströsklar för att inte få den överdrivna bild av reliabiliteten som oordnade svarströsklar medför. Samtidigt kommer inte heller sammanslagna svars kategorier ge en helt korrekt bild, eftersom det är en efterkonstruktion. Som en pragmatisk lösning estimeras reliabilitet efter att ha slagit samman de två högsta svars kategorierna för item 1-3 och dikotomiserat item 4. Dock

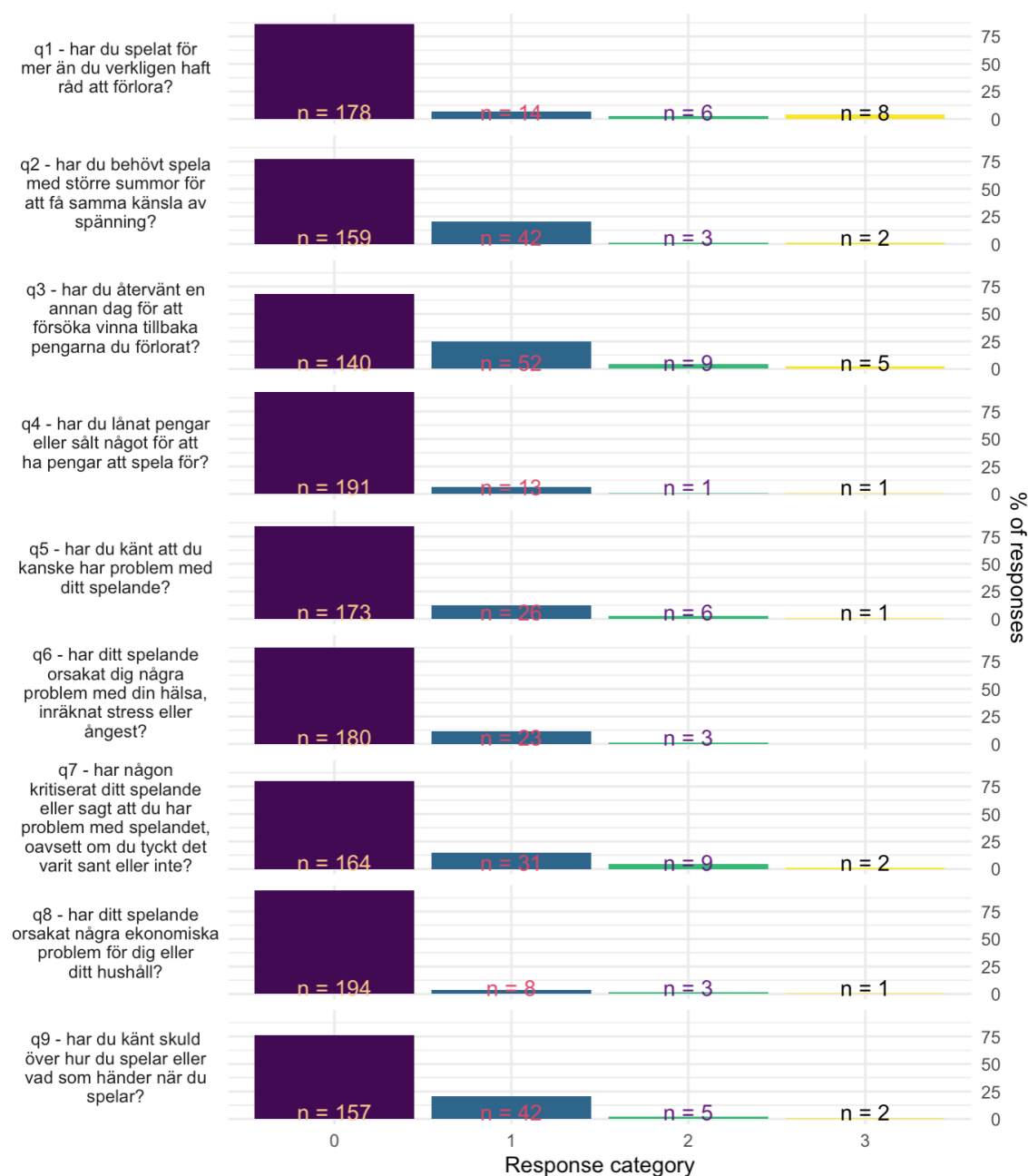
blir reliabiliteten låg, se Tabell 3 som visar reliabilitet vid skalans olika punkter (McNeish & Dumas, 2025).

Tabell 3. Reliabilitet PGSI-4 HLV (sammanslagna svars kategorier, se text).

Ordinal sum score	Conditional reliability (McDonald's omega)
0	0.39
1	0.47
2	0.53
3	0.57
4	0.59
5	0.60
6	0.59
7	0.57

USUF

Data från 2021 användes, där endast 156 respondenter svarat annat än "Aldrig" på något item. Det medför mycket begränsade möjligheter att dra slutsatser från analyserna eftersom statistisk power är låg. Invariansanalyser, som innebär indelning av samplet i ännu mindre grupper, är inte meningsfullt, så dessa genomförs ej. Analysen genomförs med ett sampel bestående av de 156 samt 50 slumpmässigt utvalda personer med nollsvar. Som framgår av Figur 9 är det mycket få och ibland inga svar i kategori 2 och 3 ("Ofta" och "Nästan alltid"), och dessa svars kategorier slås samman inför analyserna. Även med kategorierna sammanslagna har vissa item bara 2–3 svar i den högsta svars kategorin, vilket kan vara problematiskt för genomförbarhet och tillförlitlighet i analyser.



Figur 9. Svartsfördelning PGSI-9 USUF.

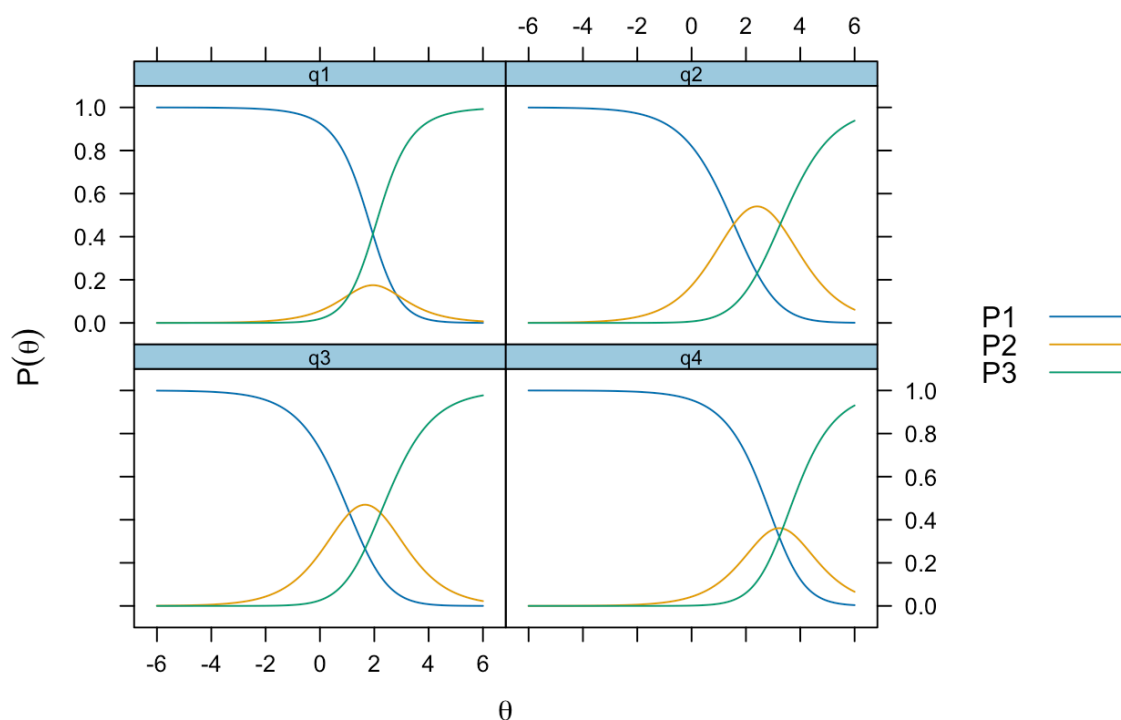
Dimensionalitet och lokalt oberoende

Vi har mycket låg statistisk power att detektera misfit i detta sampel. Infit ger en svag indikation på möjlig underfit hos item 3, medan item-restscore finner item 4 som overfit.

Inga lokala beroenden framkommer utifrån Yen's Q3, medan partial gamma indikerar samband mellan item 4 och både item 1 och 2.

Svarskategorier

Vi har redan slagit samman de två högsta svarskategorierna, så endast tre svarskategorier visas i Figur 10, där vi ser att item 1 är det enda item som visar klart oordnade svarskategorier.



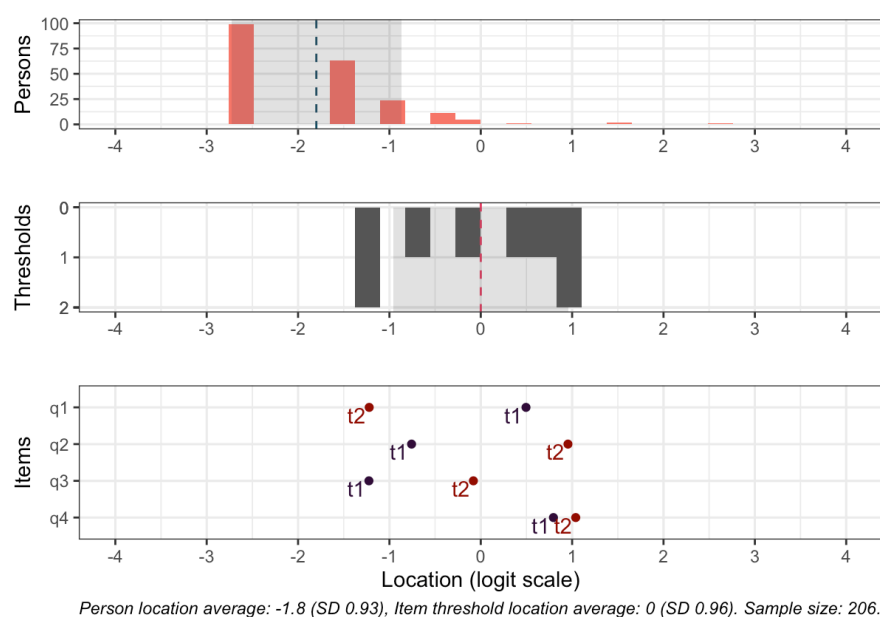
Figur 10. Sannolikhetskurvor för svarskategorier relativt den latenta variabeln (PGSI-4 USUF).

Invarians

Ingen invariansanalys kan göras eftersom sampelstorleken är för liten.

Targeting

Vi kan i Figur 11 se att item 1 och 3 har de lägsta svarströsklarna, medan item 4 har sin lägsta svarströskel två logits högre än övriga items.



Figur 11. Targeting för PGSI-4 USUF.

Oväntade svarsmönster

Utifrån U3-metoden är det 10.7% av respondenterna som klassificeras som avvikande oväntade svar.

Stöddlinjen

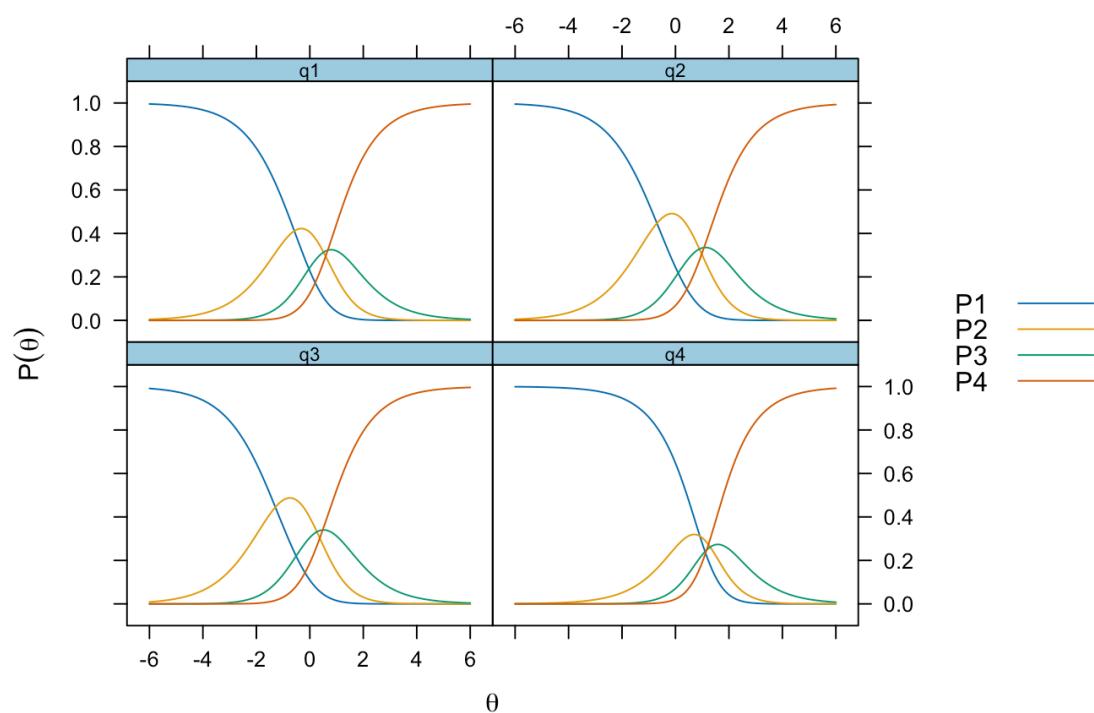
Data från 2021 användes, med 4941 respondenter i datasetet som analyserades.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Inga problem med item misfit. Lokalt beroende finns mellan item 1 och 4, och i något lägre grad mellan item 2 och 3.

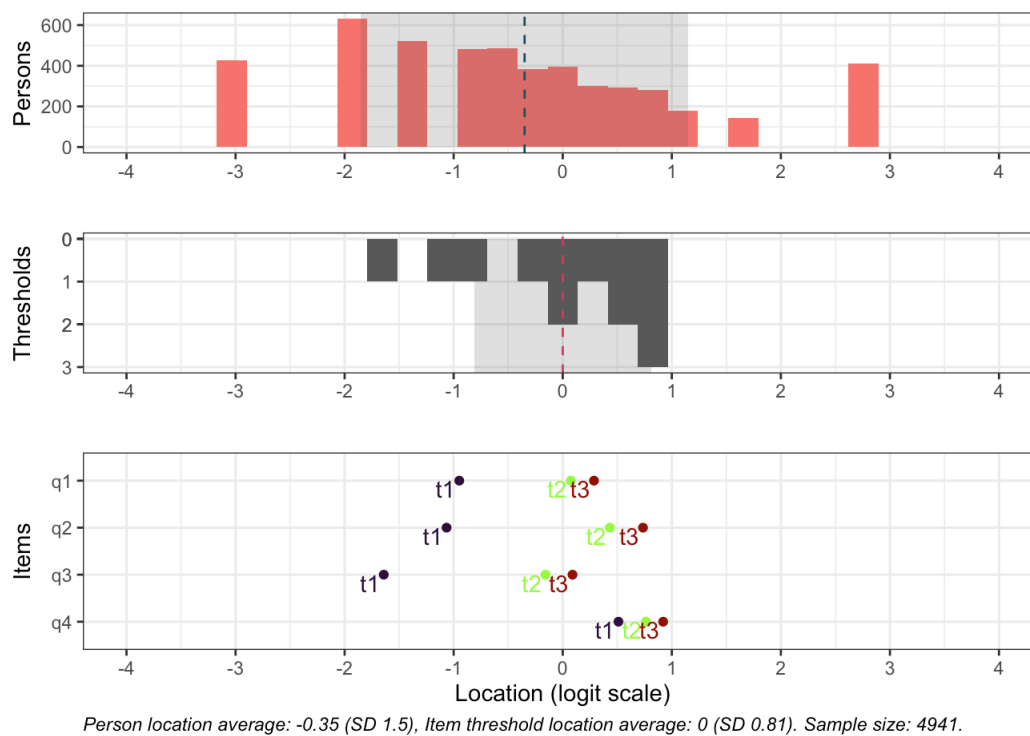
Svarskategorier

Här ser vi viss skillnad mot HLV-analysen. Den nästa högsta svarskategorin är inte oordnad för item 1–3 (se grön linje i Figur 12), och den näst lägsta svarskategorin är inte oordnad för item 4. Det är emellertid mycket små avstånd mellan tröskelpunkterna, vilket gör att det fortfarande i praktiken är mycket liten skillnad mellan de två högsta svarskategorierna "Ofta" och "Nästan alltid".



Figur 12. Sannoliketskurvor för svarskategorier relativt den latenta variabeln (PGSI-4 Stödlinjen).

Targeting



Figur 13. Targeting för PGSI-4 Stödlinjen.

Oväntade svarsmönster

Utifrån U3-metoden är det 11.3% av respondenterna som klassificeras som avvikande oväntade svar.

Swelogs

1197 personer inkluderades i analysen, varav 1047 hade svarat mer än "Aldrig" på något item och övriga utgjordes av ett slumpmässigt urval. Av de 1197 respondenter som ingick i analysunderlaget var 831 män (69%).

Dimensionalitet och lokalt oberoende

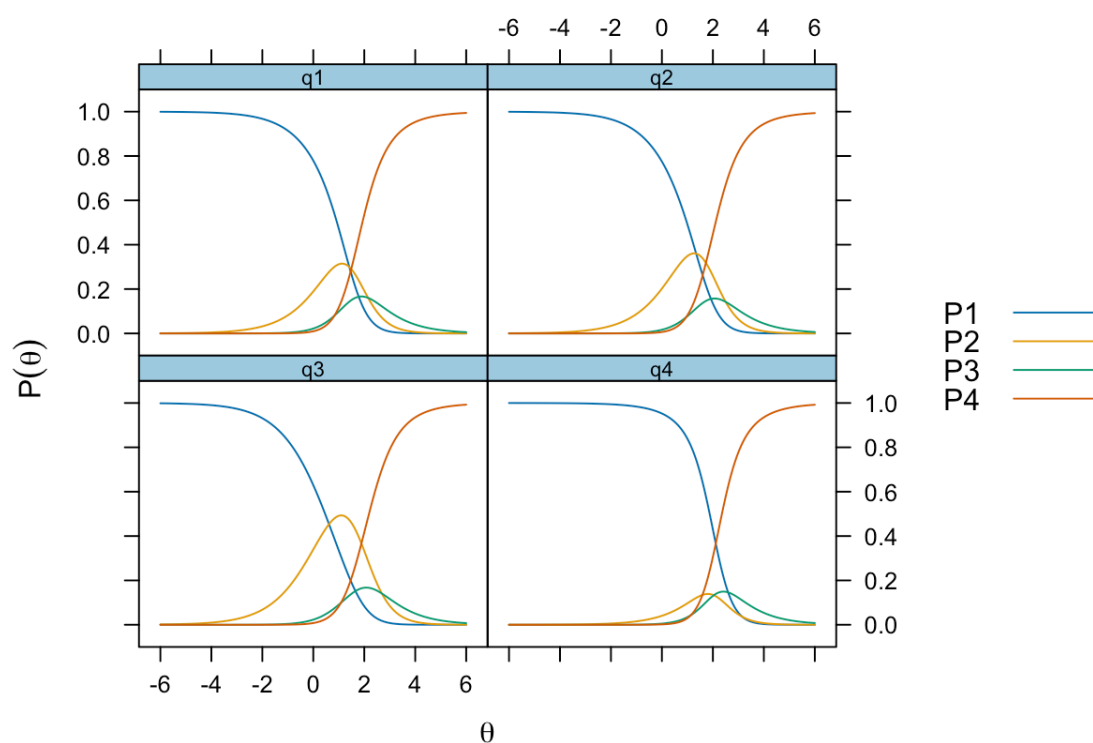
Item 4 identifieras som overfit av item-restscore-metoden men inte av conditional infit. Lokalt beroende finns mellan items 1 och 4, samt items 3 och 4, men i båda fall är det mycket nära gränsvärdet.

Konfirmatorisk faktoranalys med simuleringsbaserade gränsvärden visar att modellen passar data väl, SRMR = 0.004 (gränsvärde < 0.009), RMSEA = 0.004 (90% CI [0, 0.036] (gränsvärde < 0.035), CFI = 1 (gränsvärde $\geq$ 1).

Standardiserade faktorladdningar är samtliga mellan 0.88 och 0.92.

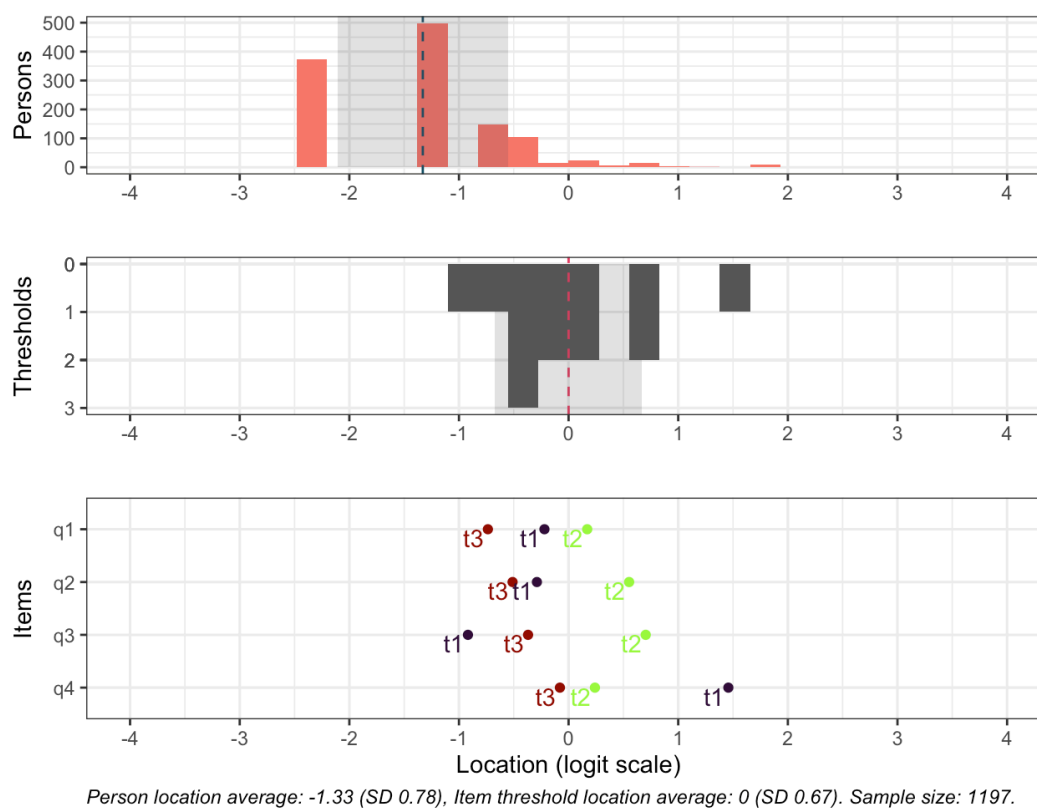
Svarskategorier

Liknande problem som i HLV, där de två översta kategorierna inte är meningsfullt åtskilda för något item, men både item 4 och item 1 är i princip dikotoma.

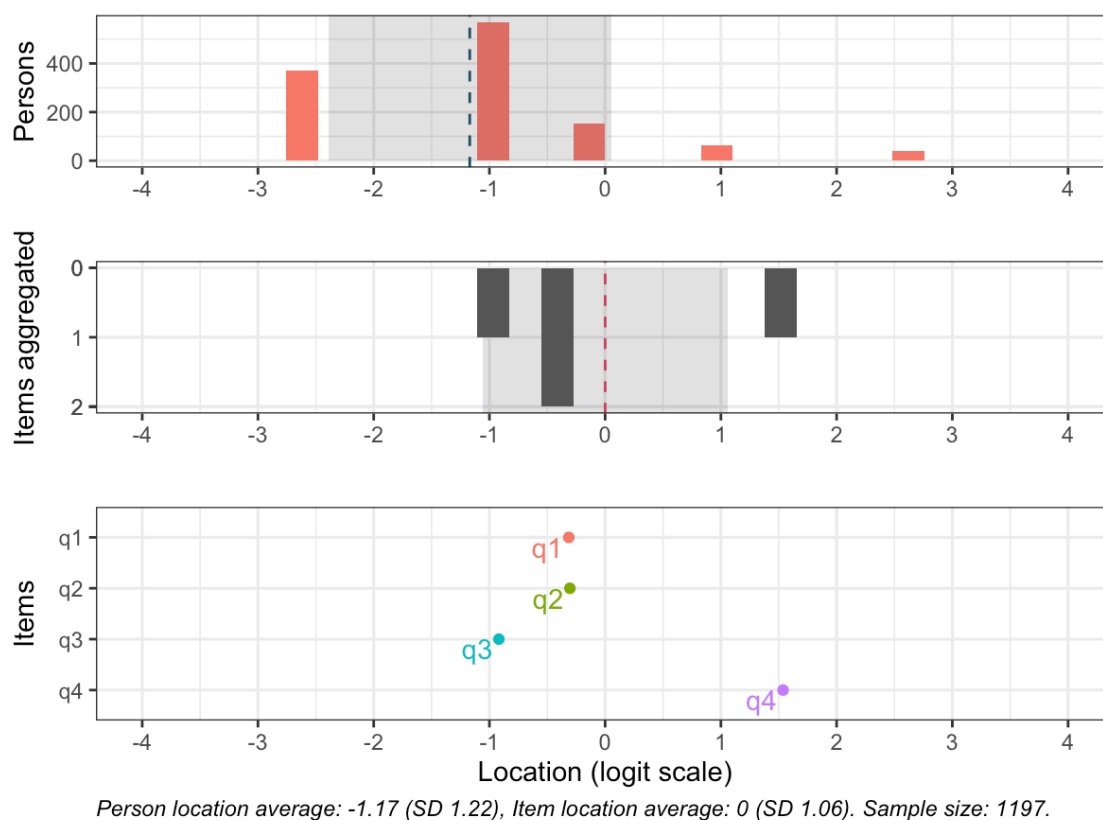


Figur 14. Sannolikhetskurvor för svarskategorier relativt den latent variabeln (PGSI-4 Swelogs).

Targeting



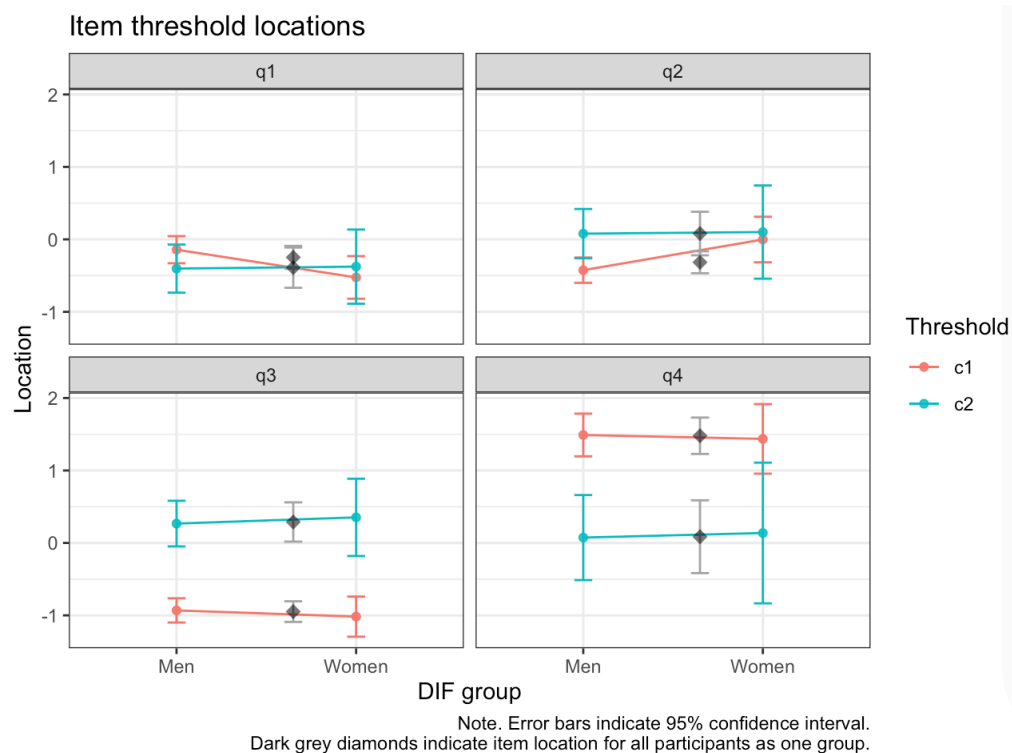
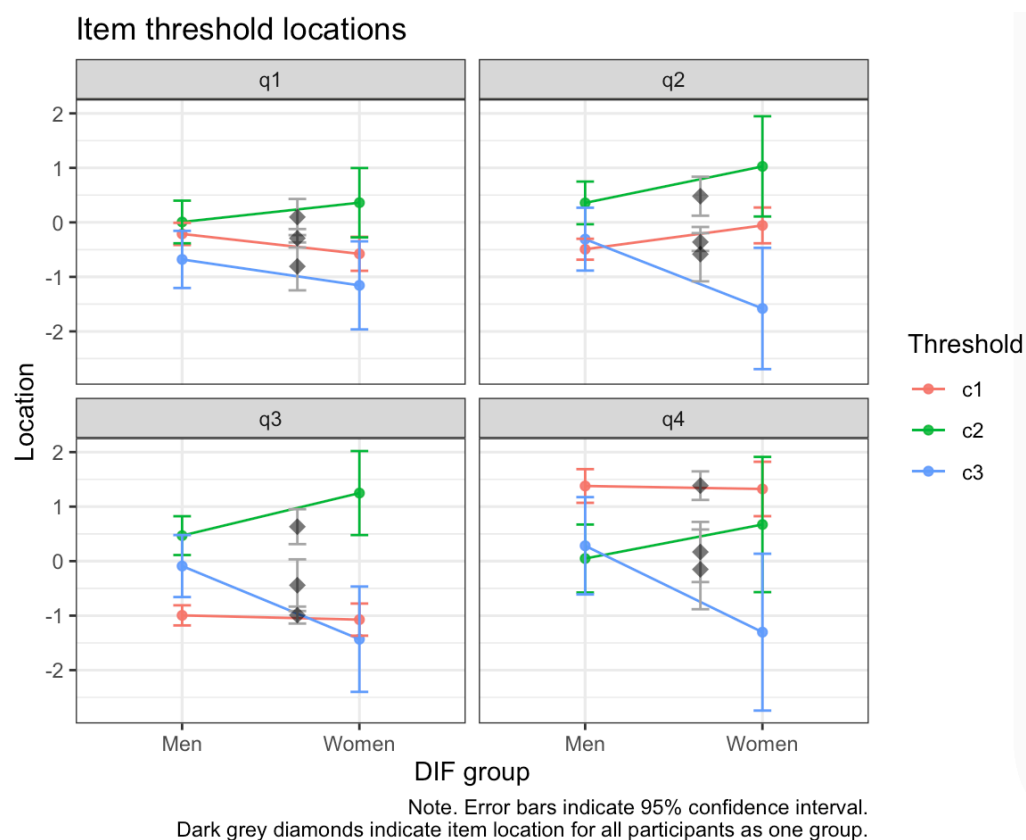
Figur 15. Targeting för PGSI-4 Swelogs.



Figur 16. Targeting för PGSI-4 Swelogs med dikotomiserade items.

Invarians

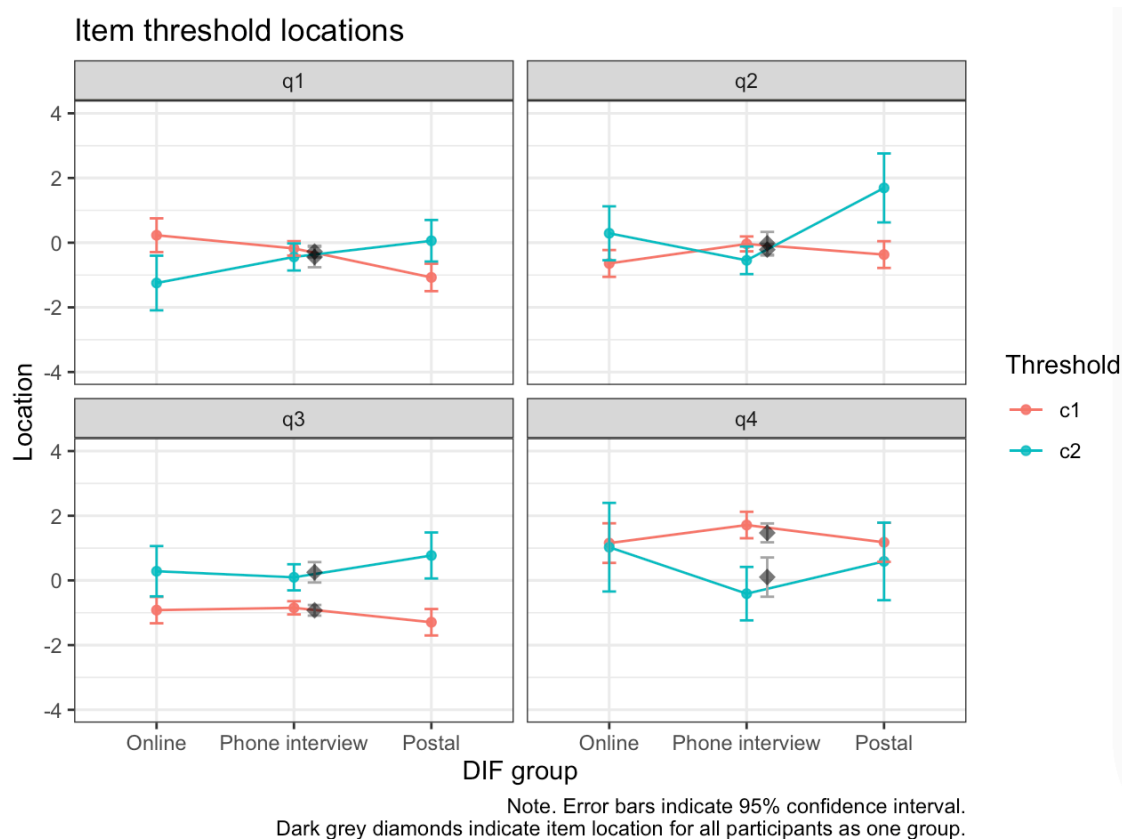
Items har i genomsnitt stabila tröskelvärden över tid, men antalet respondenter per år är otillräckligt för 2018 och 2021 för att dra säkra slutsatser angående enskilda svarströsklar över tid.



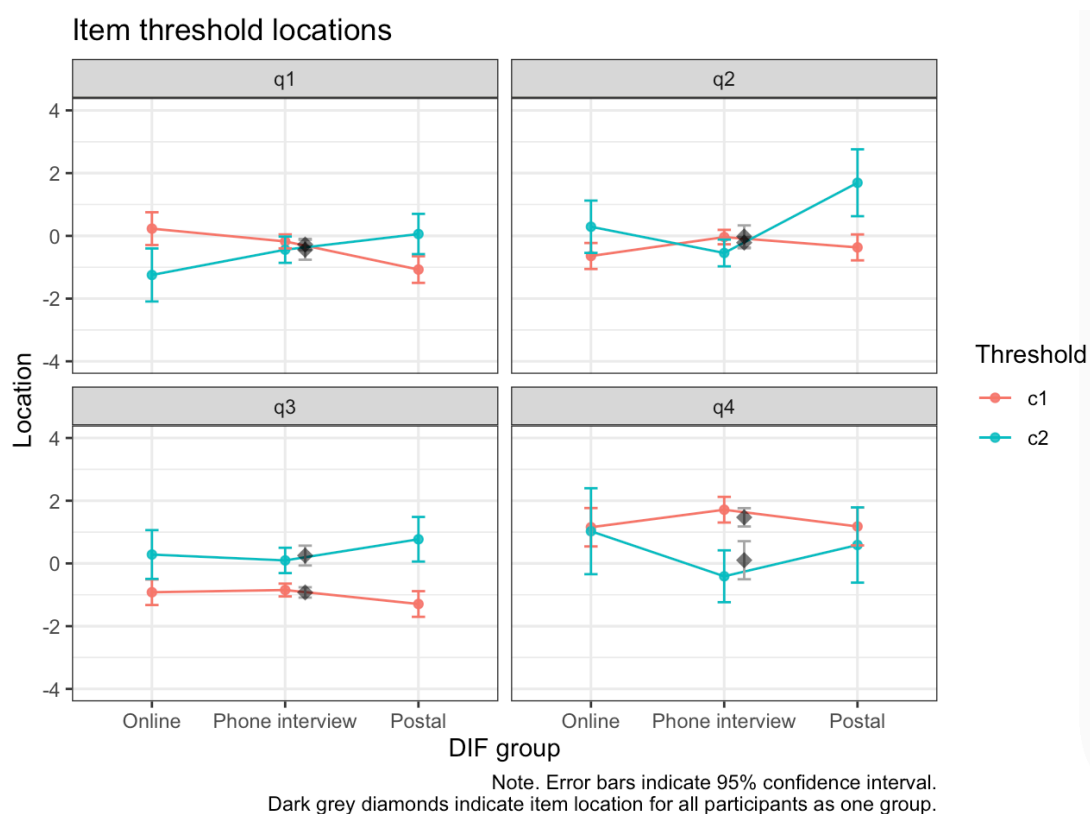
Figur 17. DIF-analys kön, PGSI-4 Swelogs, nedre figuren med svarskategori 2+3 sammanslagna.

DIF för metod redovisas med de två högsta svarskategorierna sammanslagna, eftersom det var så få svar i vissa subgrupper i de översta kategorierna att de inte gick att estimeras på ett tillförlitligt sätt. Endast data från 2015 och 2018 finns med i denna analys (ej 2021).

Det finns ett udda mönster för item 1 och i viss mån item 2. Trösklarna är inte oordnade för någon av dem i pappersenkäten och omvänt för webbenkäten ("Postal" respektive "Online" i figuren).

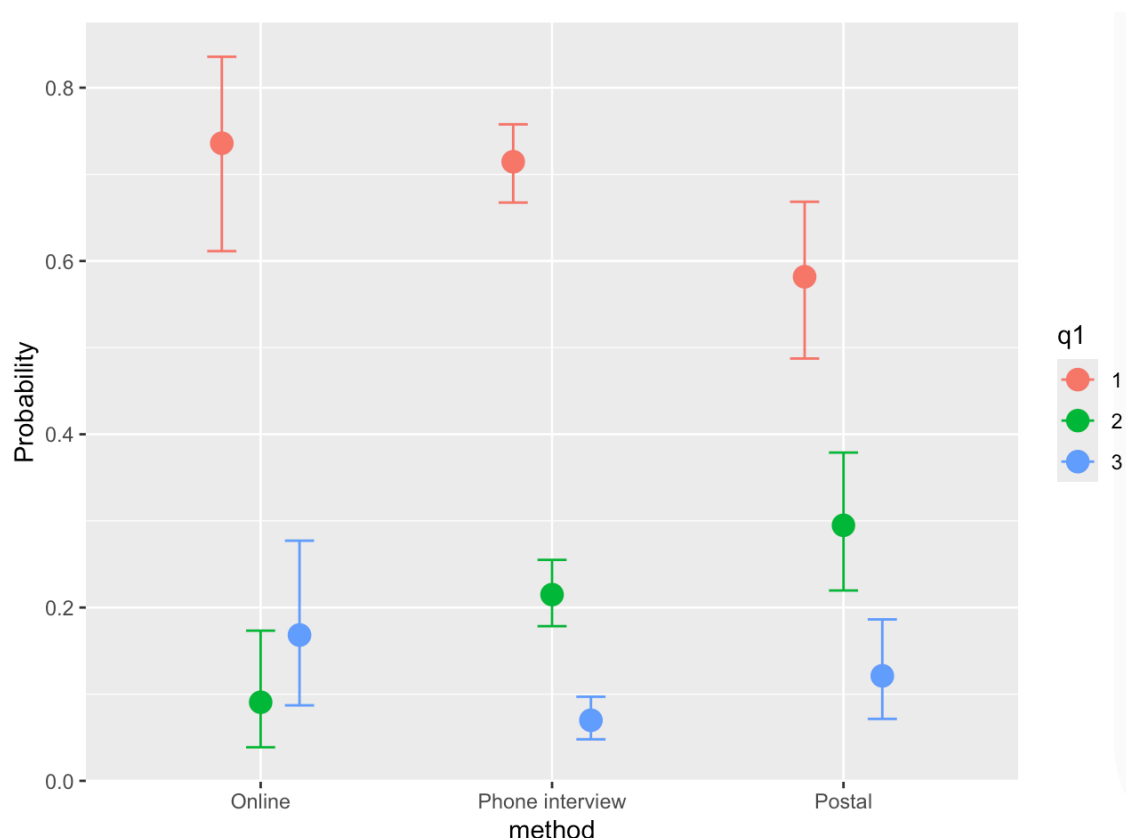


Figur 18. DIF för insamlingsmetod, Swelogs 2015 och 2018.



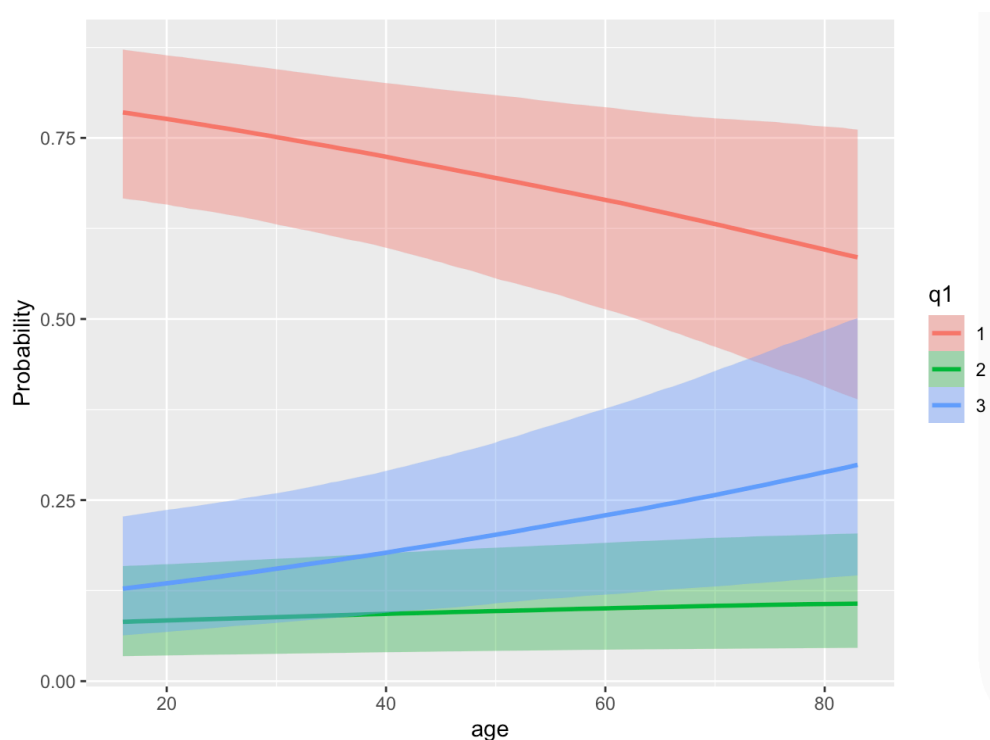
Figur 19. DIF för insamlingsmetod, Swelogs 2015 endast.

För att titta närmare på det oväntade mönstret för item 1 användes en Bayesianisk ordinal regression med logit-länk där vi har item 1 som utfallsvariabel och metod som prediktor med kategorispecifika effekter (Bürkner & Vuorre, 2019), med kön och ålder som kovariat. De två högsta svarskategorierna var sammanslagna för item 1 för att likna modellen i föregående DIF-analyser. Figur 20 visar sannolikhet för svar i de tre svarskategorierna (1-3) på y-axeln (omfång 0 till 1, där 1 = 100% sannolikhet), och de tre datainsamlingsmetoderna på x-axeln.



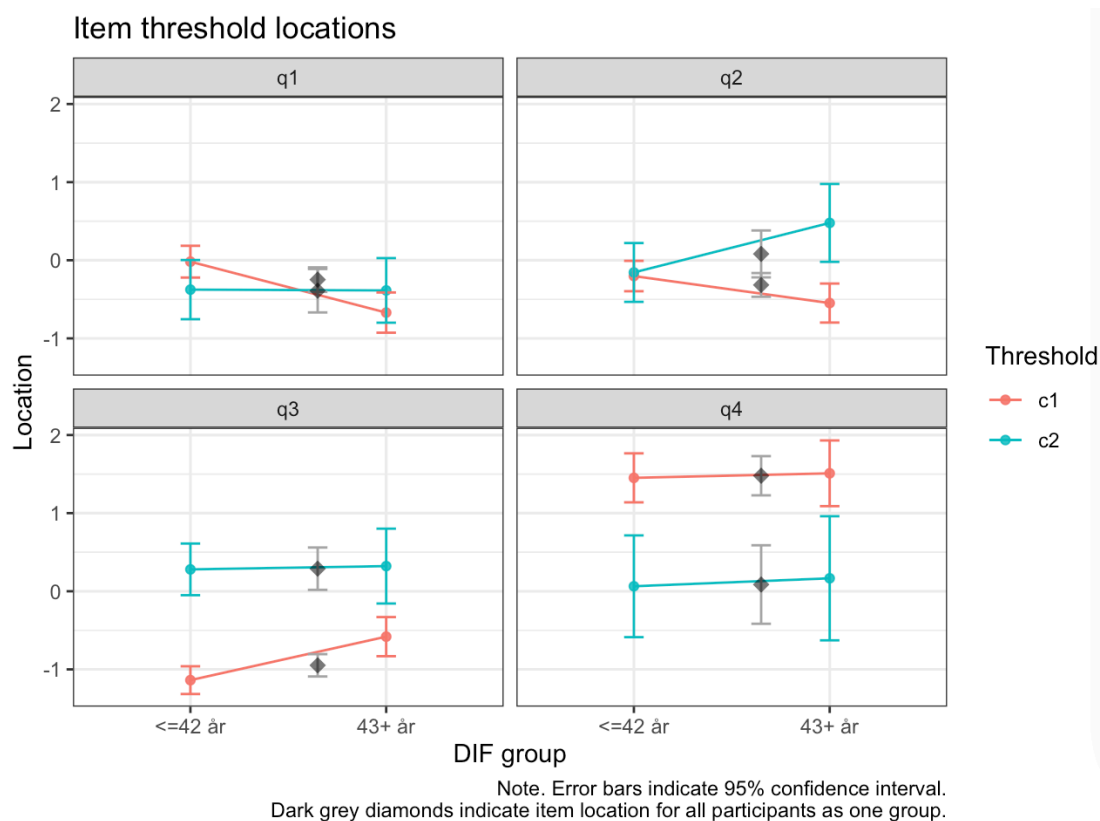
Figur 20. Kategorispecifika effekter av metod utifrån en ordinal regressionsmodell för item 1, Swelogs 2015.

Vi kan inte dra några kausala slutsatser kring orsaker till skillnader, delvis eftersom respondenterna inte randomiserats till respektive datainsamlingsmetod, och delvis för att vi saknar utförlig information om datainsamlingen 2015 (möjliga felkällor i kodning av svarsdata, etc). Men det är tydligt att det finns skillnader i svarsmönster, där online/webbenkät avviker från telefonintervju och pappersenkät insamlad via post. Det finns även kategorispecifika effekter av ålder, se Figur 21, där lägsta svars kategorin blir något mindre sannolik med ökande ålder, medan den högsta svars kategorin blir mer sannolik.



Figur 21. Kategorispecifika effekter av ålder utifrån en ordinal regressionsmodell för item 1, Swelogs 2015.

När DIF-analys görs av ålder, med den trädbaserade metoden som söker att identifiera grupperingar med störst skillnad, blir det bara en brytpunkt, vid 42 års ålder. Vi ser i Figur 22 att det är den lägsta tröskeln för item 1–3 som visar på skillnad med 0.55–0.65 logits mellan åldersgrupperna.



Figur 22. Invariansanalys ålder, PGSI-4 Swelogs.

Oväntade svarsmönster

Enligt U3-metoden uppvisar 10.1% av respondenterna oväntade svarsmönster.

Cooper & Marmurek

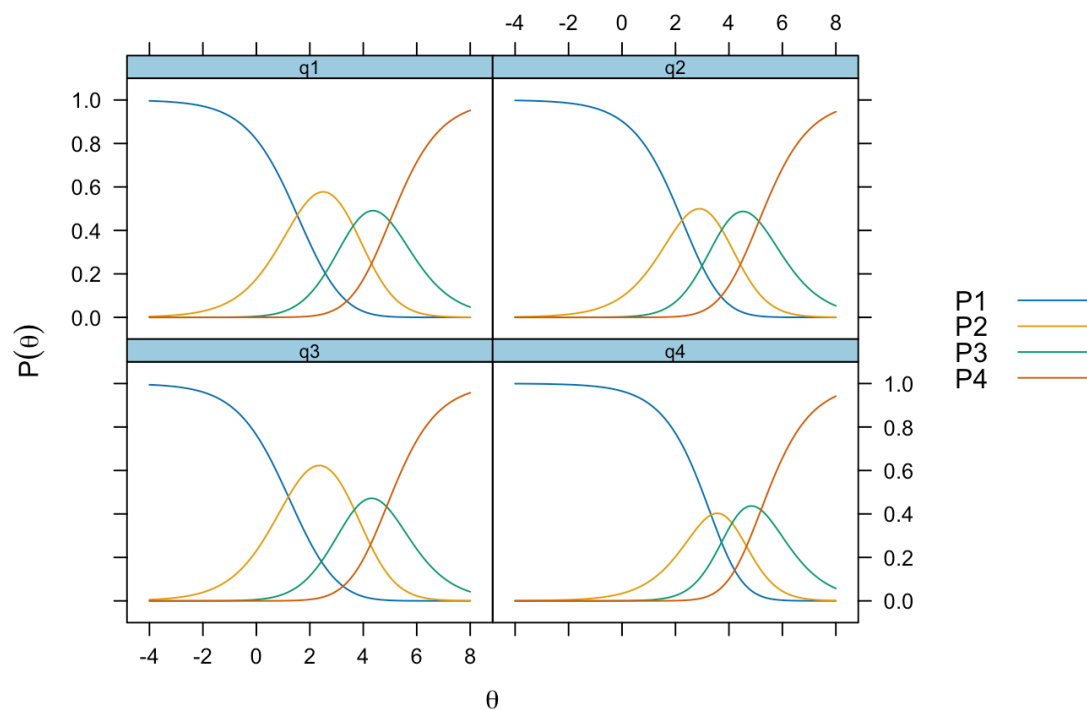
Med detta öppna dataset (Cooper & Marmurek, 2023) har en mera begränsad analys genomförts. Analysen tas främst med i rapporten som referensmaterial för att kunna jämföra med resultat från publicerad forskning.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

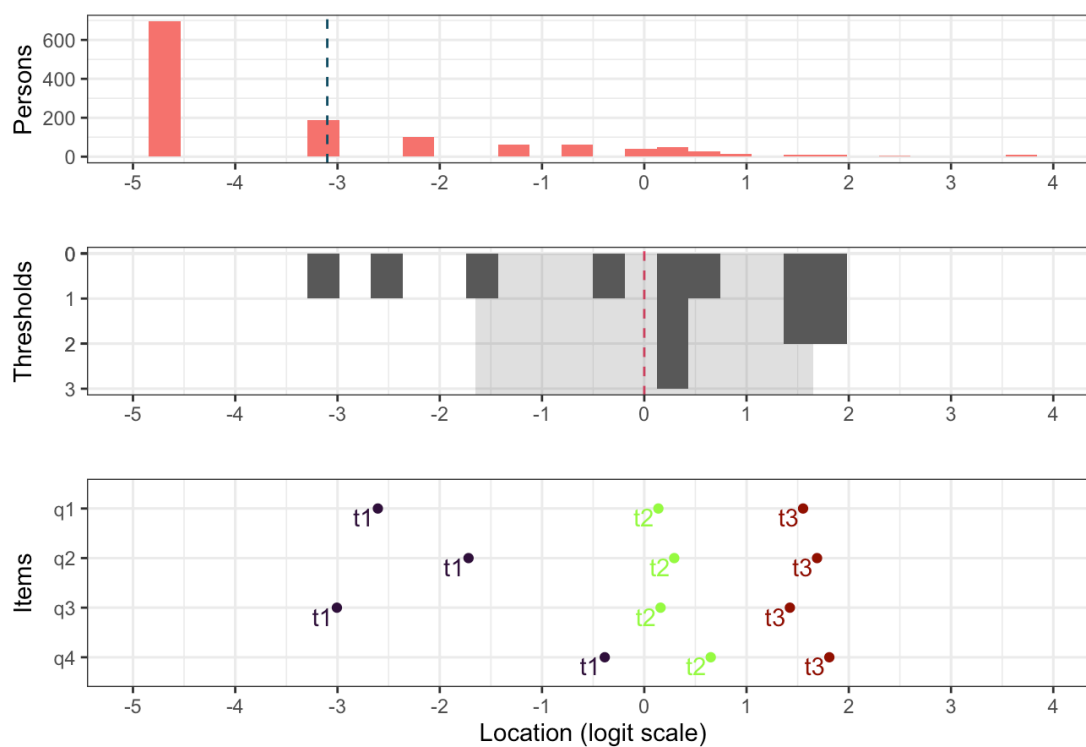
Inga problem med misfit enligt någon metod. Inga lokala beroenden.

Svarskategorier

Alla svarströsklar är ordnade och har adekvata avstånd.



Targeting



Person location average: -3.1 (SD 1.91), Item threshold location average: 0 (SD 1.65). Sample size: 1276.

Oväntade svarsmönster

Enligt U3-metoden uppvisar 8.7% av respondenterna oväntade svarsmönster.

HLV dikotomiserad

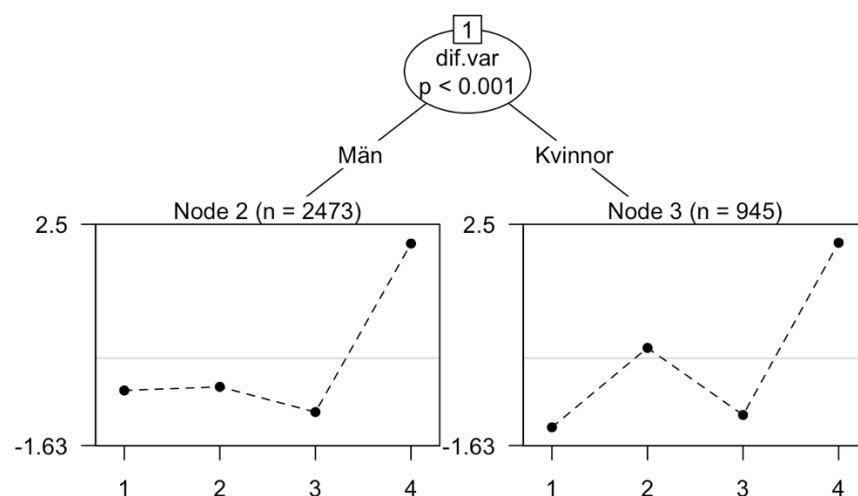
Vi har även genomfört en analys där alla items i PGSI-4 har dikotomiserats så att svarskategori 1-3 ("Ibland", "Ofta", och "Nästan alltid") lagts samman som en och samma kategori, medan "Aldrig" behålls som kategori noll. Analys av svarskategorier görs ej när item är dikotoma eftersom det bara finns en tröskelpunkt per item.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Här finns, likt den polytoma analysen, en tendens till att item 4 är på gränsen till overfit, men det är svagare än i den tidigare analysen där svarskategorierna ej dikotomiserats. Lokala beroenden liknar också tidigare analys men är något starkare, där item 4 med item 1 är starkast, följt av item 2 och 3. Om item 4 tas bort ur analysen kvarstår beroendet mellan item 2 och 3.

Invariants

Gällande kön så är item 3 och 4 stabila, medan item 1 och 2 har vissa olikheter. För item 1 är tröskelvärde 0.68 logits lägre placerad för kvinnor, medan item 2 har ett 0.73 logits högre tröskelvärde för kvinnor (se Figur 23).

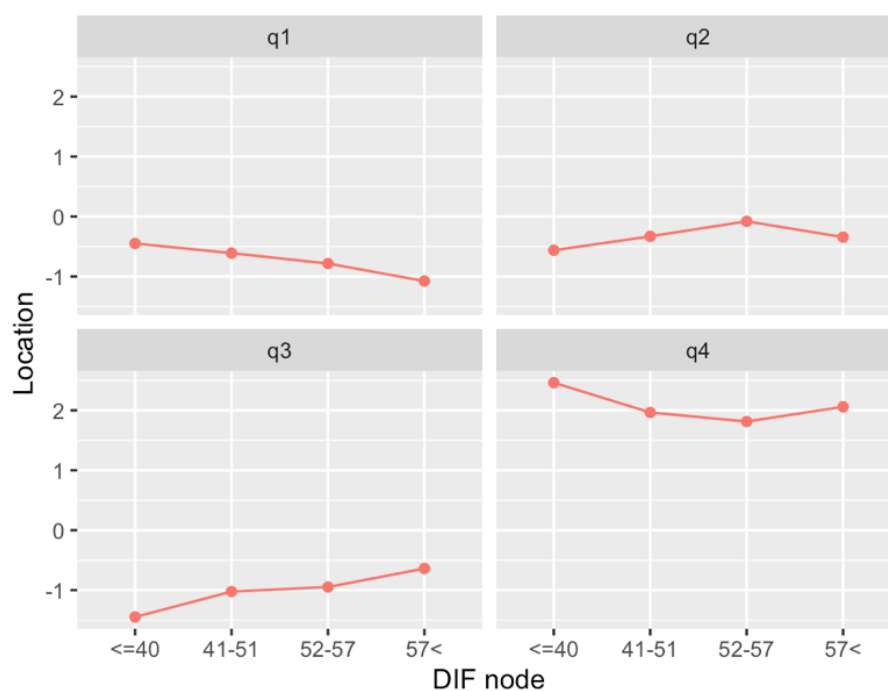


Figur 23. Invariansanalys för kön, PGSI-4 HLV diktomiserad.

Den trädbaserade DIF-metoden identifierade störst åldersskillnader mellan fyra grupperingar, åtskilda vid 40, 51, och 57 år. Det är tydligast att item 3 skiljer sig gradvis mera mellan åldersgrupperna (se Figur 24). Mellan yngsta och äldsta gruppen skiljer det 0.81 logits (se Tabell 4).

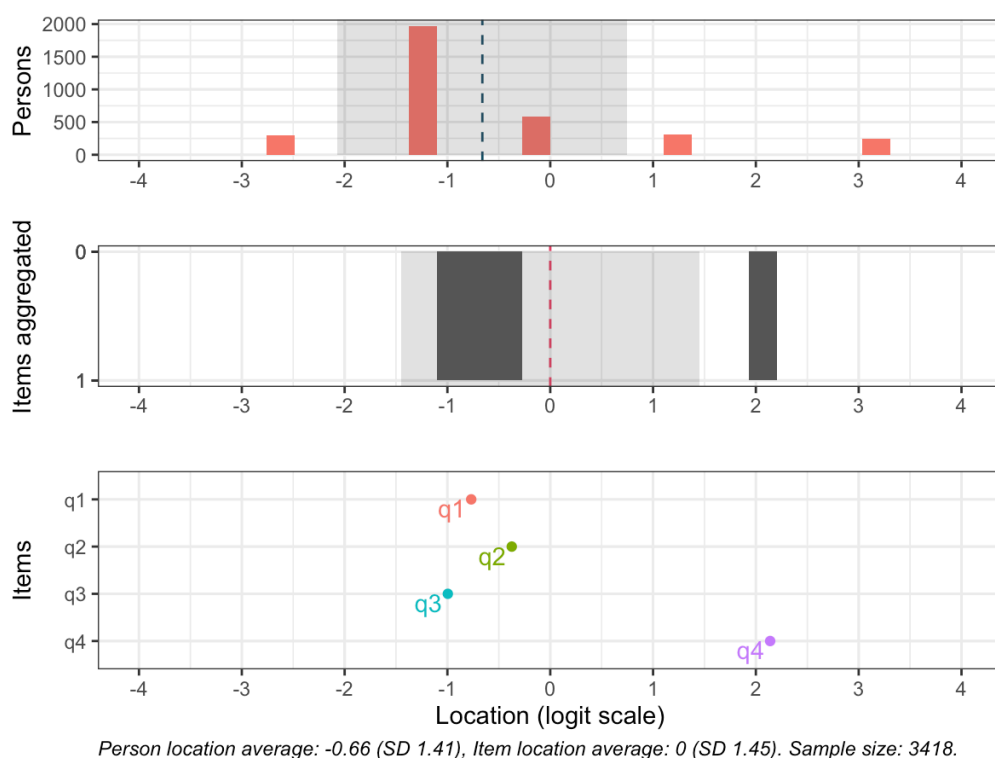
Tabell 4. Invariansanalys ålder, PGSI-4 HLV dikotomiserad.

Item	Ålder				Mean location	SD	Max diff.
	≤40	41-51	52-57	57<			
q1	-0.45	-0.61	-0.785	-1.076	-0.73	0.268	0.626
q2	-0.563	-0.331	-0.08	-0.344	-0.33	0.198	0.483
q3	-1.448	-1.024	-0.948	-0.639	-1.015	0.334	0.809
q4	2.461	1.965	1.813	2.059	2.074	0.277	0.648



Figur 24. Invariansanalys ålder, PGSI-4 HLV dikotomiserad.

Targeting



Figur 25. Targeting för PGSI-4 HLV dikotomiserad.

Sammanfattning PGSI-4

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Item 4 framkommer som overfit i en del av analyserna men inte alla. Item 4 har problem med lokalt beroende i alla analyser, främst med item 1, men även med item 3. Det förekommer även lokalt beroende mellan item 2 och 3.

Svarskategorier

Samtliga analyser av svenska data visar på problem med svarskategoriernas fungerande. Det gäller främst "Ofta" och "Nästan alltid", som inte skiljer sig åt på ett meningsfullt sätt relativt den latenta variabeln. Även i Stödlinjens data, där tröskelpunkterna mellan svarskategorierna inte är oordnade för item 1-3, uppvisar så pass små avstånd mellan tröskelpunkterna att det är tveksamt om det tillför någon information att ha dem åtskilda. För item 4 krävs dikotomisering för att åtgärda de oordnade svarströsklarna. Det gäller även för item 1 i data från Swelogs.

Invariants

Analyserna visar på en komplex bild. Det är framför allt mellan åldersgrupper vi kan se skillnader, men i viss utsträckning även mellan kön.

Ålderseffekterna ser lite olika ut i dataseten, men genomgående finns skillnaderna mellan ålder över 40 jämfört med under 40, där högre ålder visar på större skillnader. Könsskillnaderna är relevanta för den lägsta svarströskeln, alltså sannolikheten att svara "Ibland" jämfört med "Aldrig", som potentiellt kan påverka screeningresultat och resultera i bias för kön.

Targeting

Item 4 avviker klart mot övriga tre item med sina betydligt högre tröskelvärden, främst för den lägsta tröskeln. Item 1–3 ter sig bättre lämpade för screeningssyften eftersom de har lägre tröskelvärden.

PGSI-9

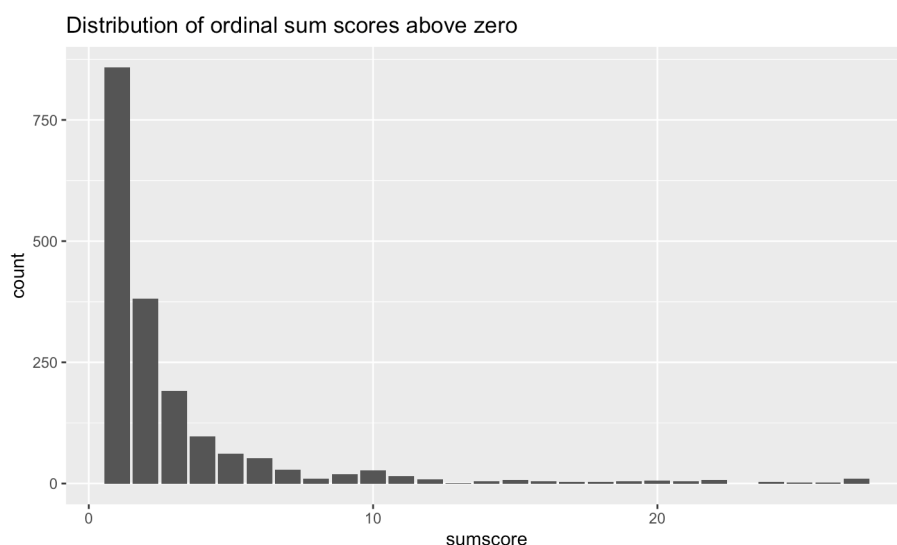
Swelogs

Swelogs data från 2015, 2018 och 2021 har använts. Totalt 1047 individer med svar "över noll", och 100 slumpmässigt valda respondenter med nollsvar har lagts till urvalet som används i analyserna. Majoriteten av respondenterna kommer från data insamlade 2015, där de flesta samlades in genom telefonintervju. Se Tabell 5 för deskriptiv statistik om respondenter.

Tabell 5. Deskriptiv statistik för respondenter Swelogs.

Characteristic	2015 N = 658 ¹	2018 N = 214 ¹	2021 N = 325 ¹
gender			
Men	470 (71%)	145 (68%)	216 (66%)
Women	188 (29%)	69 (32%)	109 (34%)
age	29 (20, 50)	42 (25, 59)	38 (22, 58)
method			
Online	60 (9.1%)	111 (52%)	0 (NA%)
Phone interview	475 (72%)	62 (29%)	0 (NA%)
Postal	123 (19%)	41 (19%)	0 (NA%)
NA	0	0	325

¹ n (%); Median (Q1, Q3)



Figur 26. Fördelning av ordinala summapoäng PGSI-9 Swelogs.



Figur 27. Svarsfördelning PGSI-9 Swelogs.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Samtliga analysmetoder visar på multidimensionalitet. Item 1–3 är i varierande grad underfit (främst 2 och 3), medan item 5, 6, och 8 är overfit. Analys av lokalt beroende visar flera residuallkorrelationer, framför allt mellan item 5, 6 och 8.

Efter att ha tagit bort item 5, 6 och 8 fungerar item fit i stort bra. Item 7 indikeras som möjligen underfit av conditional infit.

Item 1 och 4 har en residualkorrelation enligt partial gamma och G2-metoden, men inte enligt Q3.

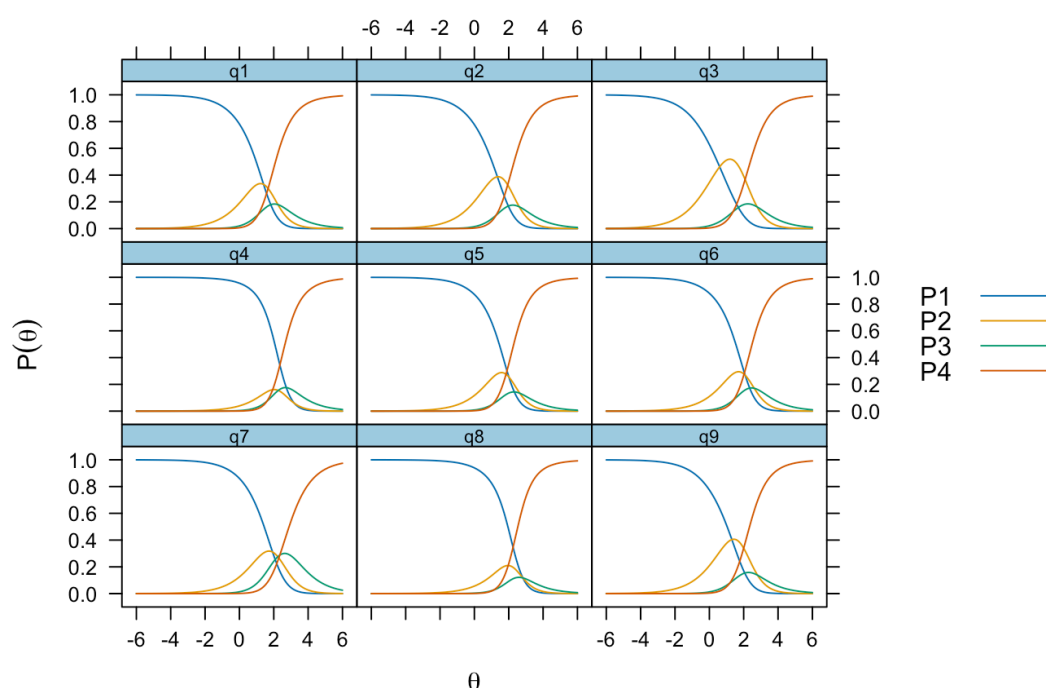
Konfirmatorisk faktoranalys redovisas i detalj tillsammans med resultaten från motsvarande analys av öppna data från Cooper & Marmurek (2023) i sektionen längre ner.

Eftersom vi ser multidimensionalitet görs en andra analysomgång med de två blocken av items analyserade som separata delskalor, som återges i efterföljande sektion av rapporten.

Svarskategorier

Samtliga item har problem med oordnade svarströsklar där den näst högsta ("Ofta") genomgående är i princip identisk med den högsta ("Nästan alltid"), sett till sannolikhet för svar givet den latent variabeln, se Figur 28.

Item 4, 5, 6 och 8 behöver eventuellt dikotomiseras för att deras svarströsklar ska bli ordnade.

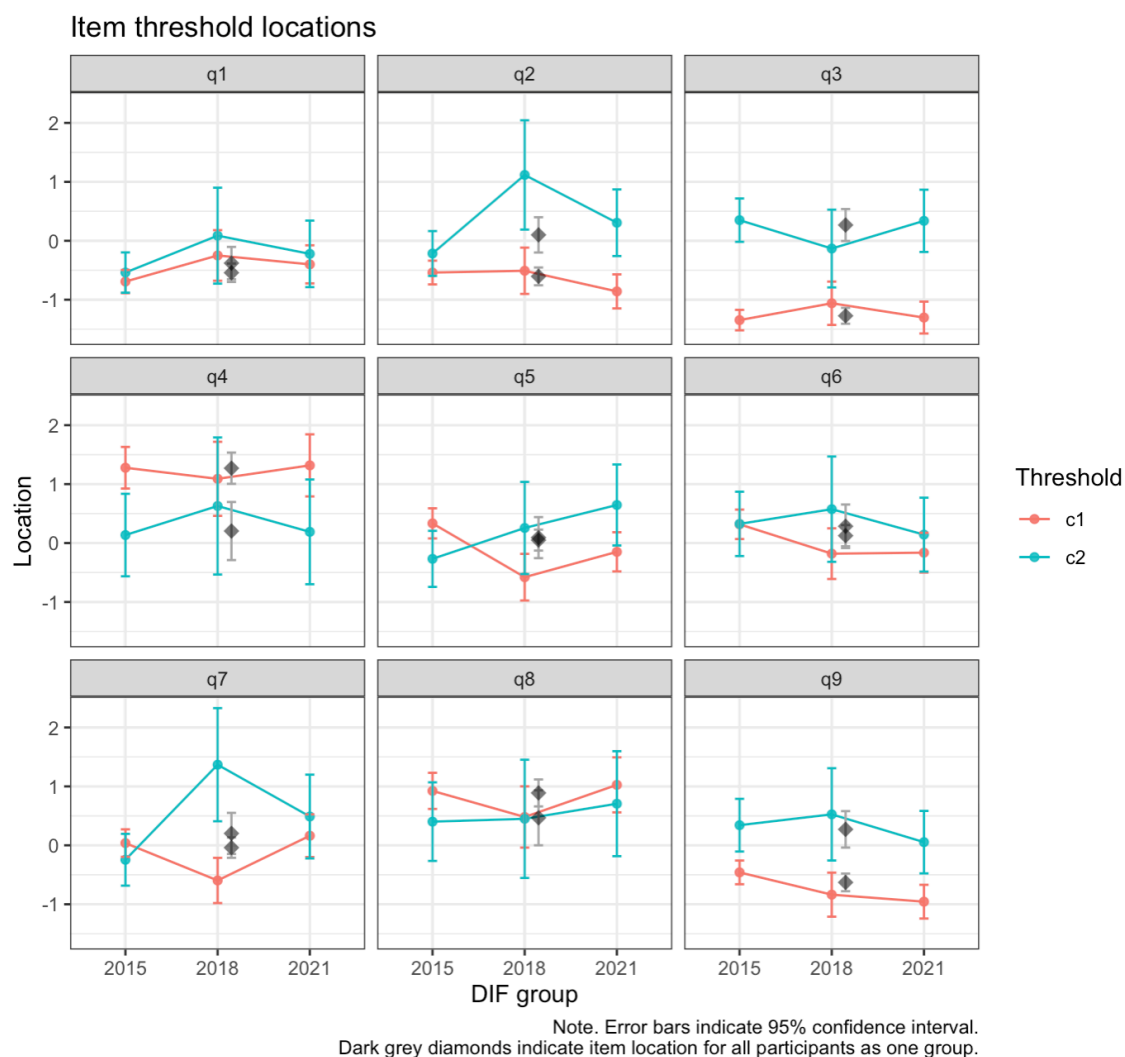


Figur 28. Sannolikhetskurvor för svarskategorier relativt den latent variabeln (PGSI-9 Swelogs)

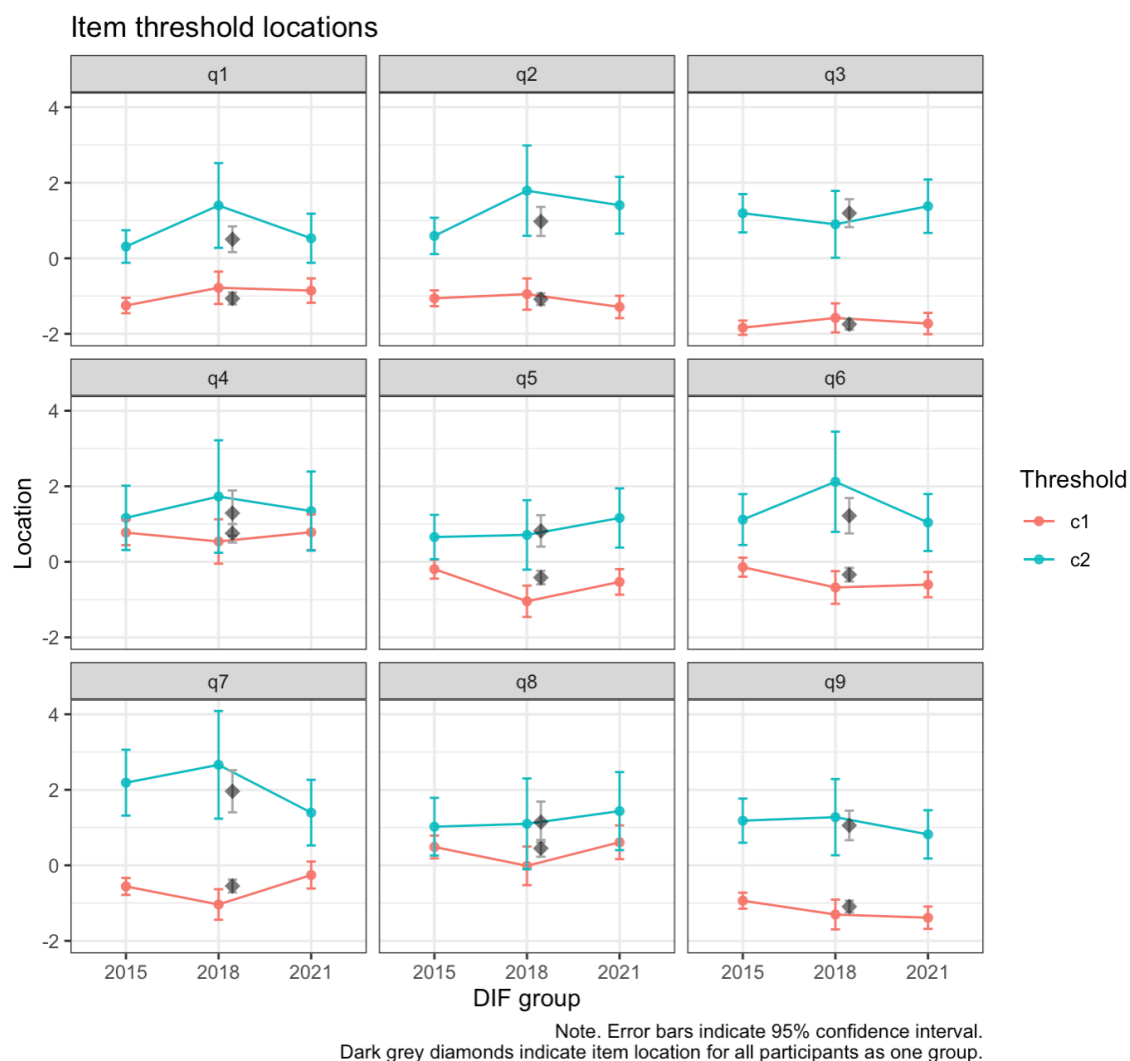
Invariants

Över tid är alla item stabila i genomsnitt. Men när vi tittar på tröskelvärden, efter att ha slagit samman de två högsta svarskategorierna ("Ofta" och "Nästan alltid") p.g.a. för få svar, ser det brokigare ut, vilket visas i Figur 29. För jämförelse visar vi i Figur 30 även hur det ser ut när de två mittersta svarskategorierna slås samman (i stället för de två högsta). Båda dessa lösningar är främst för att kunna studera tröskelpunkternas stabilitet över tid. En nackdel med att slå samman de två mittersta kategorierna är att det artificiellt flyttar den lägsta tröskeln högre upp på det latent kontinuumet, vilket direkt påverkar exempelvis gränsvärden för screeninganvändning.

För att lösa problematiken med oordnade trösklar behöver svarskategoriernas utformning omarbetas inför en ny datainsamling.

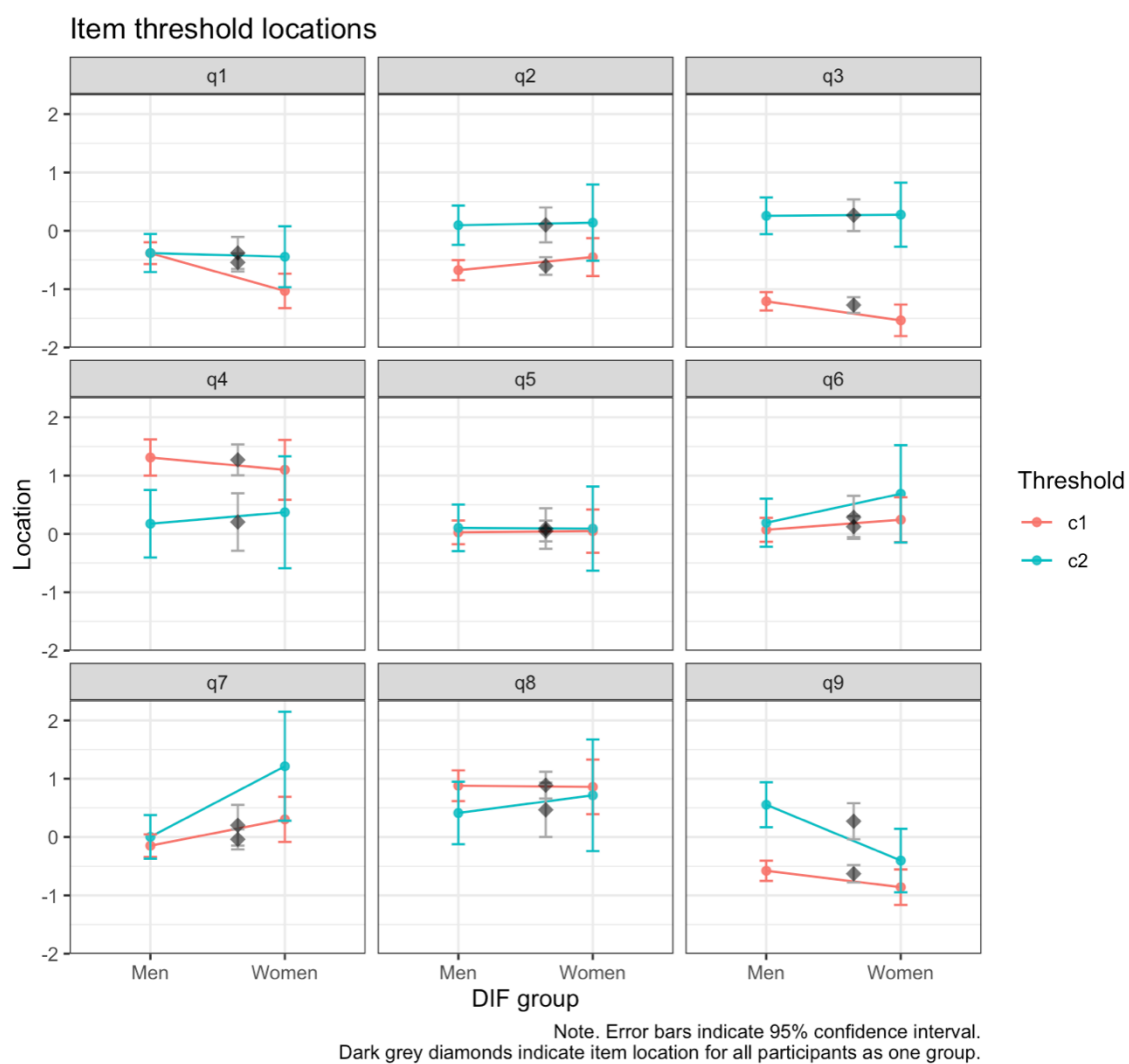


Figur 29. Invariansanalys för insamlingsår, PGSI-9 Swelogs (svarskategori 2+3 sammanslagna).

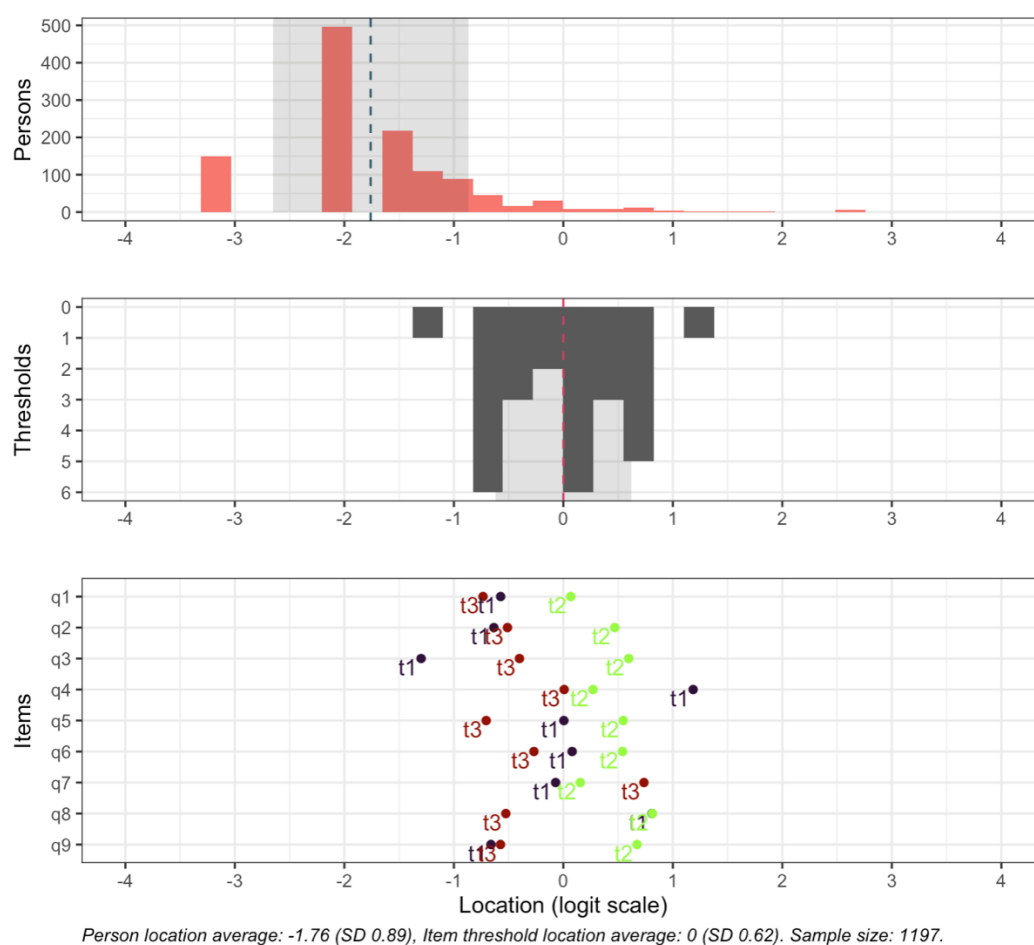


Figur 30. Invariansanalys för insamlingsår, PGSI-9 Swelogs (svarskategori 1+2 sammanslagna).

Invarians för kön återges i Figur 31, med de två högsta svarskategorierna ("Ofta" och "Nästan alltid") sammanslagna.

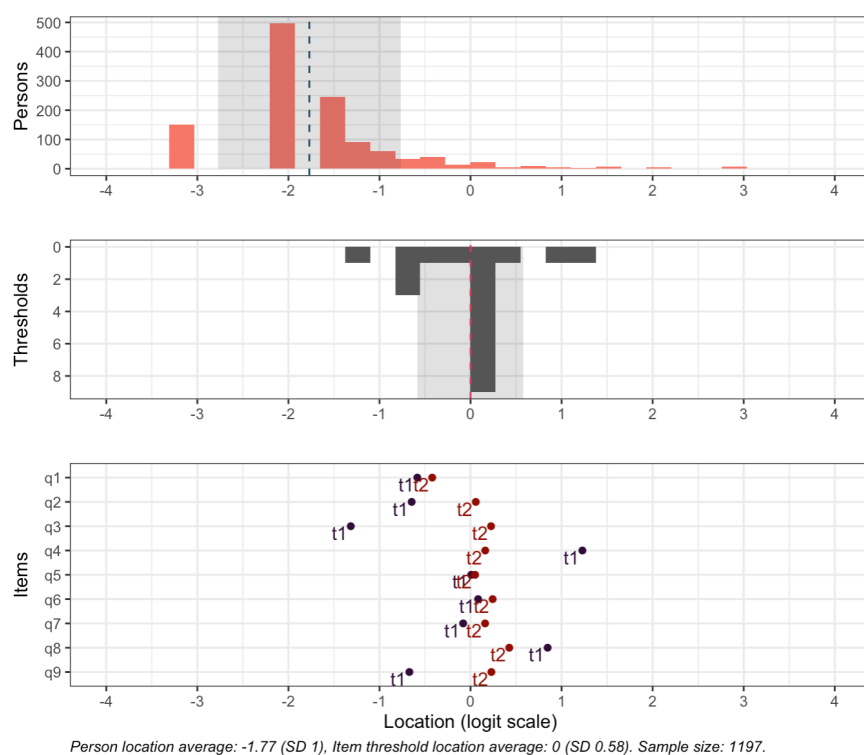


Figur 31. Invariansanalys för kön, PGSI-9 Swelogs (svarskategori 2+3 sammanslagna).

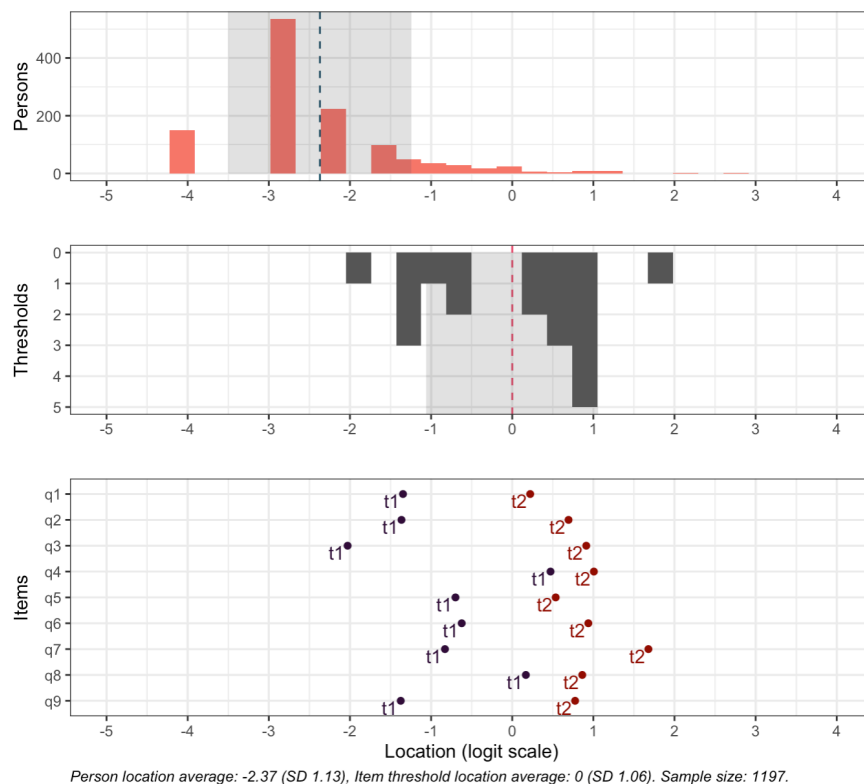
Targeting

Figur 32. Targeting PGSI-9 Swelogs.

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)



Figur 33. Targeting PGSI-9 Swelogs (svarskategori 2+3 sammanslagna).



Figur 34. Targeting PGSI-9 Swelogs (svarskategori 1+2 sammanslagna).

Swelogs analys 2

Eftersom det fanns ett tydligt mönster med underfit och overfit som visar på åtminstone två separata dimensioner/faktorer, gör vi en ny analysomgång, där item 5, 6 och 8 flyttas till en separat, andra faktor.

Item 5, 6 och 8 handlar samtliga om problem; med spelande, hälsa, och ekonomi.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Faktor 1 (item 1–4, 7 och 9): infit och item-restscore ser bra ut. Inga lokala beroenden enligt Yen's Q3, medan partial gamma indikerar item 1 och 4.

CFA indikerar acceptabel model fit för faktor 1, med bättre än simulerade gränsvärden för Level-2 och 3. Resultaten återges i detalj i Tabell 7.

Modificationsindex visar på residualkorrelationer mellan item 7 och 9 samt 3 och 4 med chi2-värden på 9.1 respektive 6.7.

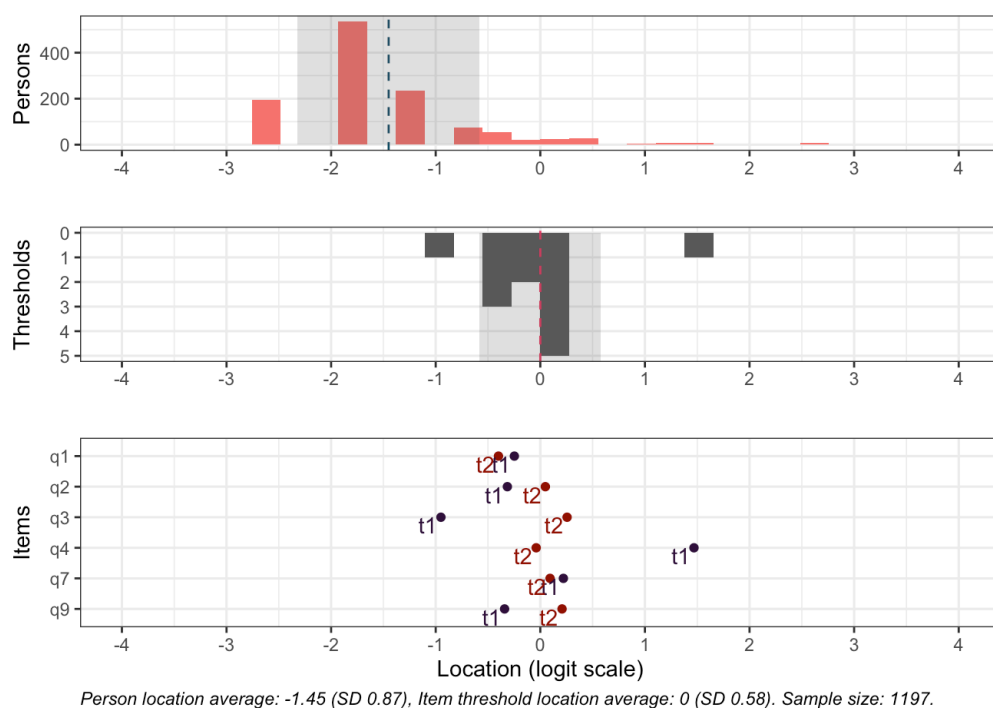
Faktor 2 (item 5, 6 och 8): infit och item-restscore ser bra ut. Inga lokala beroenden. Eftersom det krävs minst fyra item för CFA med R-paketet lavaan finns ingen CFA för faktor 2 (item 5, 6 och 8).

Svarskategorier

Efter att ha slagit samman de två högsta svarskategorierna är item 1 och 7 fortfarande oordnade

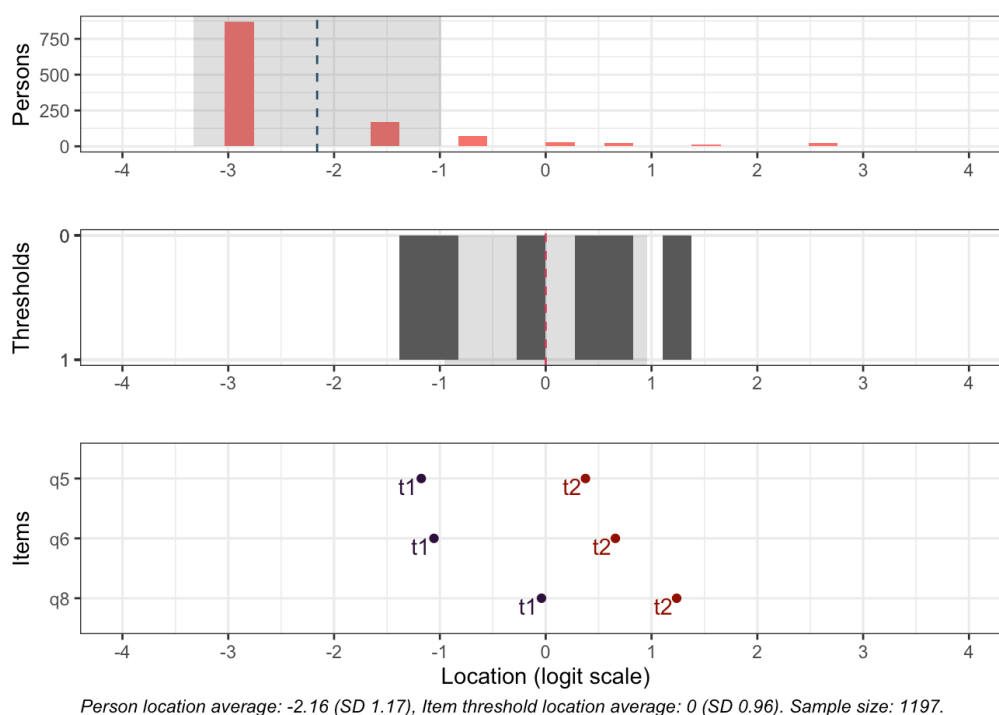
Targeting

Figur 35 visas med de två högsta svarskategorierna sammanslagna, och item 1 och 7 har oordnade svarströsklar.



Figur 35. Targeting PGSI-6 (faktor 1, svarskategori 2+3) Swelogs.

För den andra faktorn, med item 5, 6 och 8, har vi också slagit samman de två högsta svarskategorierna (se Figur 36), och inga svarströsklar är oordnade.



Figur 36. Targeting PGSI-3 (faktor 2, svarskategori 2+3) Swelogs.

Swelogs alternativ PGSI-4

Utifrån att item 4 genomgående uppvisat betydligt högre tröskelvärden än item 1–3 har vi testat att byta ut item 4 mot item 5, "har du känt att du kanske har problem med ditt spelande?". Den har i analyser av PGSI-9 haft lägre tröskelvärden än item 4, och känns innehållsmässigt relevant, i synnerhet när syftet är screening av risk.

Vi testar även att byta ut item 4 mot item 9 ("har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer när du spelar?"), utifrån att den uppvisat relativt lågt värde för sin lägsta svarströskel i analyser av PGSI-9.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Inga problem med item fit eller item-restscore. Svaga lokala beroenden mellan item 3 och 5 samt 1 och 5 som försvinner när de två översta svarskategorierna slås samman för samtliga item.

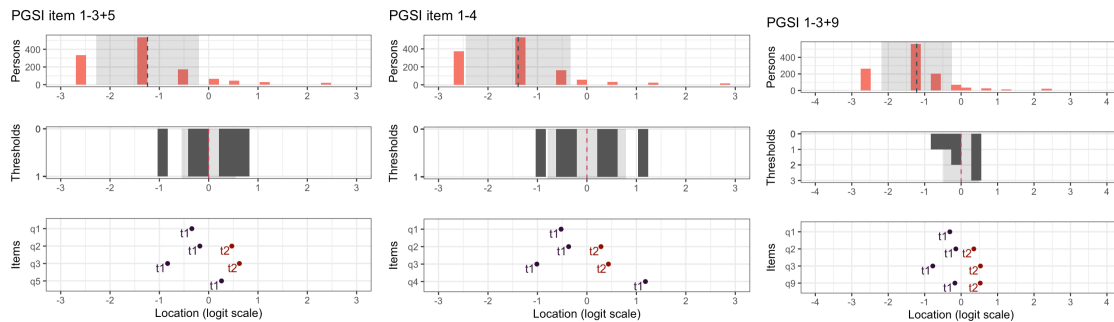
Item 9 fungerar helt utan anmärkning tillsammans med item 1–3.

Om både item 5 och 9 används tillsammans med item 1–3 uppstår flera problem. Främst att item 5 blir overfit, medan item 2 blir underfit och även item 9 har tendenser till overfit.

Svarskategorier

Uppvisar samma problem som tidigare. Item 1, 4 och 5 behöver dikotomiseras (lägsta svarskategorin ensam, övriga sammanslagna), medan för item 2, 3 och 9 slår vi samman de två högsta svarskategorierna.

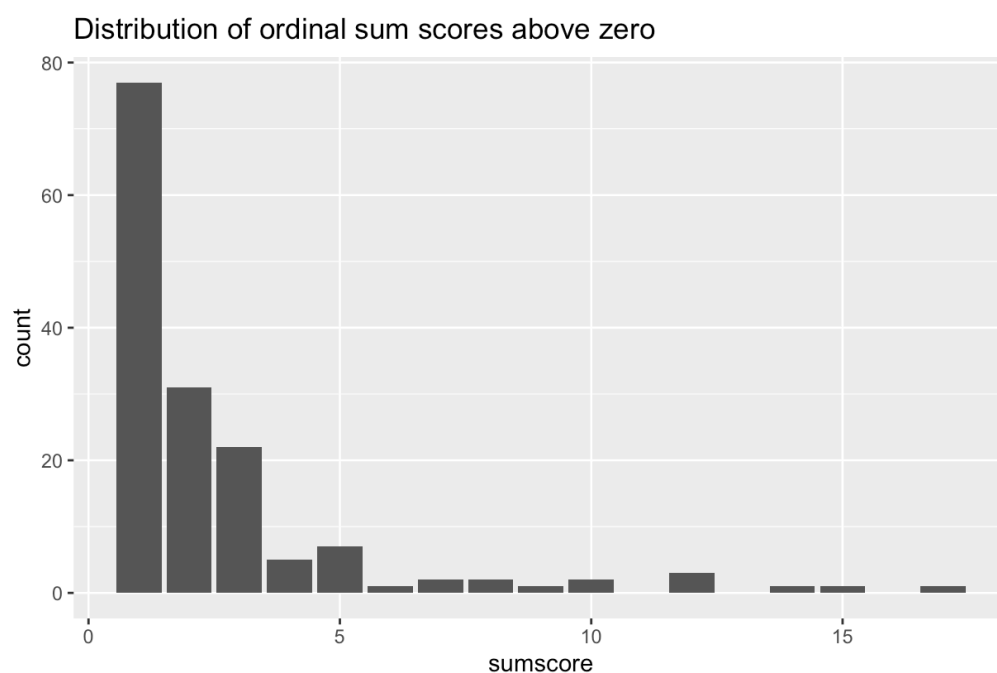
Targeting



Vi ser i figuren ovan att item 5 har ett tröskelvärde ungefär 1 logit lägre än item 4, vilket innebär att det är mer informativt för de med lägre mätvärde på den latent variabeln. Item 9 (i figuren längst till höger) har ännu något lägre tröskelvärde än item 5, och dessutom ytterligare en fungerande svarströskel (t2 i figuren).

USUF

Se analyserna av USUF PGSI-4 för beskrivning av sampel och svarsfördelningar.



Figur 37. Fördelning av summapoäng över noll PGSI-9 USUF 2021.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

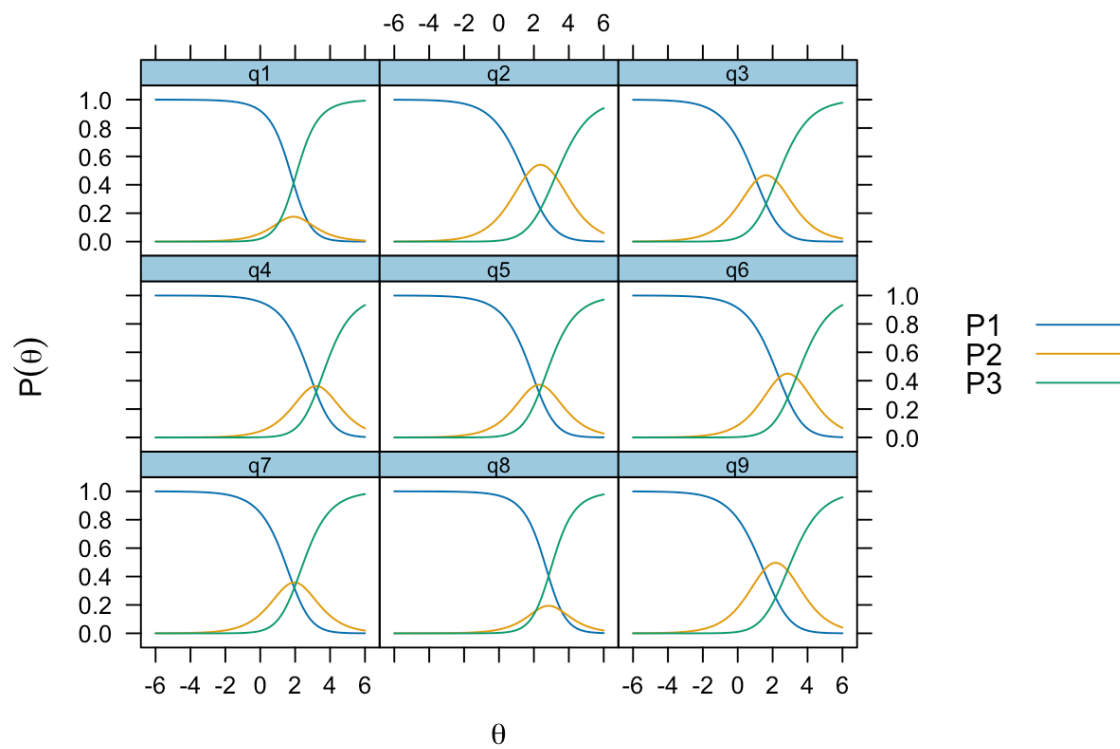
Infitt indikerar att item 1 och 3 är underfit, medan 4 och 5 är overfit. Item-restscore påvisar item 8 som overfit.

Inga lokala beroenden påvisas av metoden med Yen's Q3 residualer.

Däremot indikerar partial gamma flera problem, item 4 med 1 och 2, item 5 med 7, item 8 med både 1 och 9.

Svarskategorier

Med svarskategorierna redan modifierade i form av sammanslagning av de två högsta kategorierna (p.g.a. väldigt få svar) ser vi i Figur 38 att item 1 och 8 är närmast dikotoma, medan item 4, 5 och 7 har minimala avstånd där mittenkategorin är det mest sannolika svaret.

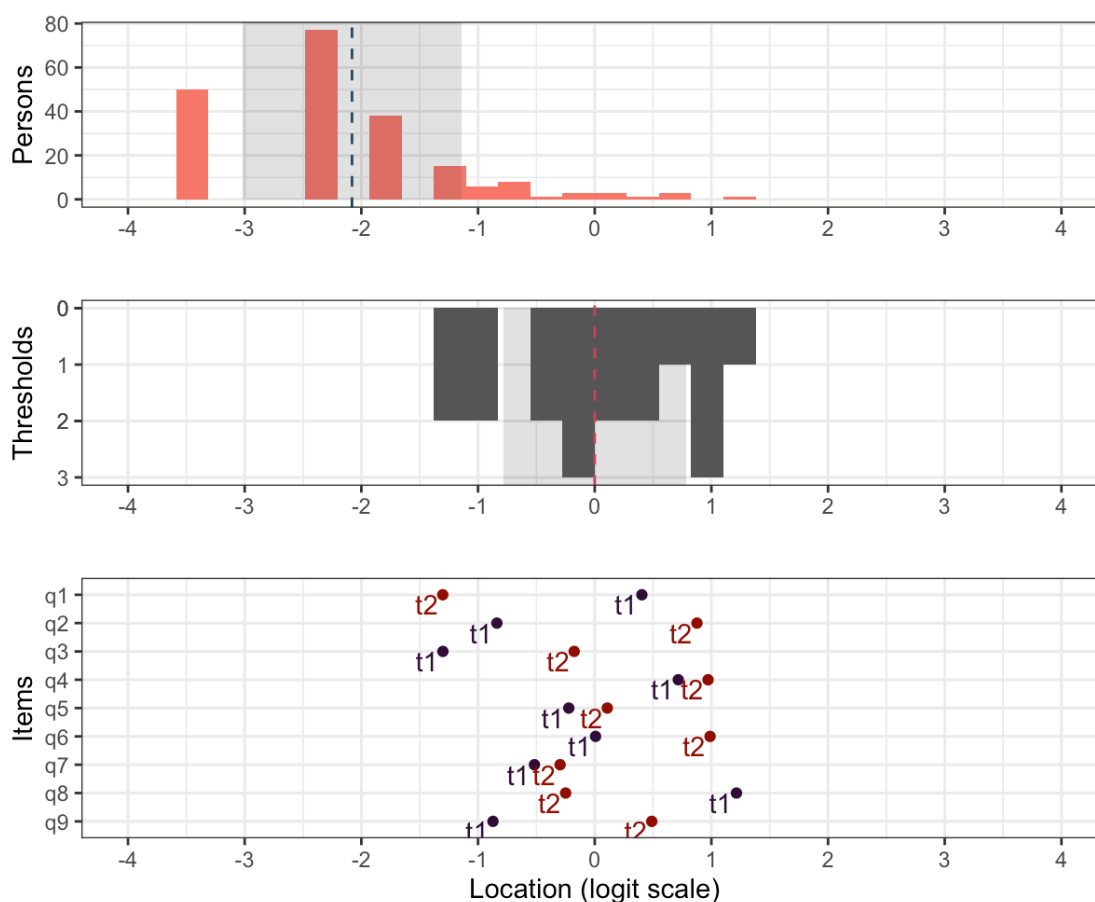


Figur 38. Sannolikhetskurvor för svarskategorier relativt den latenta variabeln (PGSI-9 USUF).

Invariants

Vi har för litet sampel för att genomföra invariansanalyser.

Targeting



Person location average: -2.08 (SD 0.94), Item threshold location average: 0 (SD 0.78). Sample size: 206.

Oväntade svarsmönster

Utifrån U3-metoden är det 10.2% av respondenterna som klassificeras som avvikande oväntade svar.

USUF analys 2

Eftersom Swelogs-analysen, med ett större dataset, visade på två faktorer som passade data väl, testar vi att reproducera dessa faktorer med USUF-data.

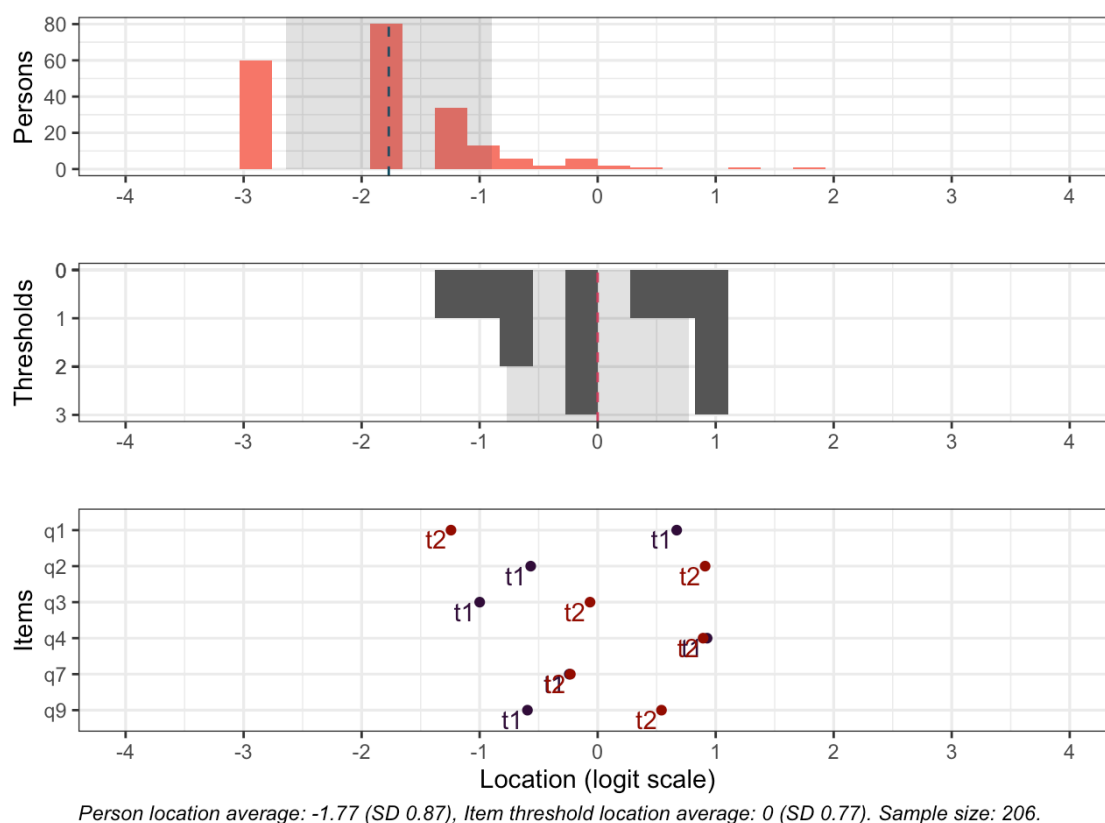
Dimensionalitet och lokalt oberoende

Faktor 1 (item 1-4, 7, och 9): Infitt och item-restscore ser båda bra ut. Item 4 är nära overfit enligt båda metoderna. Enligt Yen's Q3 finns inga

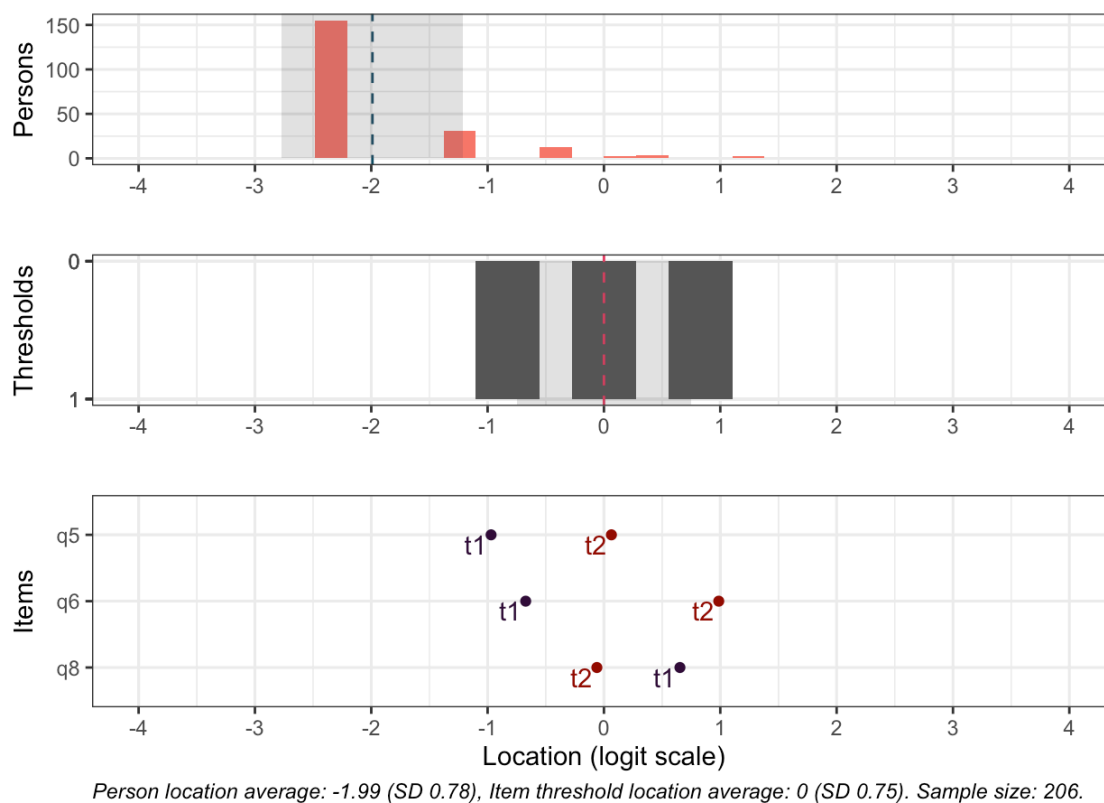
residualkorrelationer över gränsvärde, medan partial gamma indikerar item 4 med både item 1 och 2.

Faktor 2 (item 5, 6 och 8): Infit och item-restscore ser båda bra ut. Inga lokala beroenden enligt Yen's Q3, medan partial gamma indikerar LD mellan item 5 och 6.

Targeting



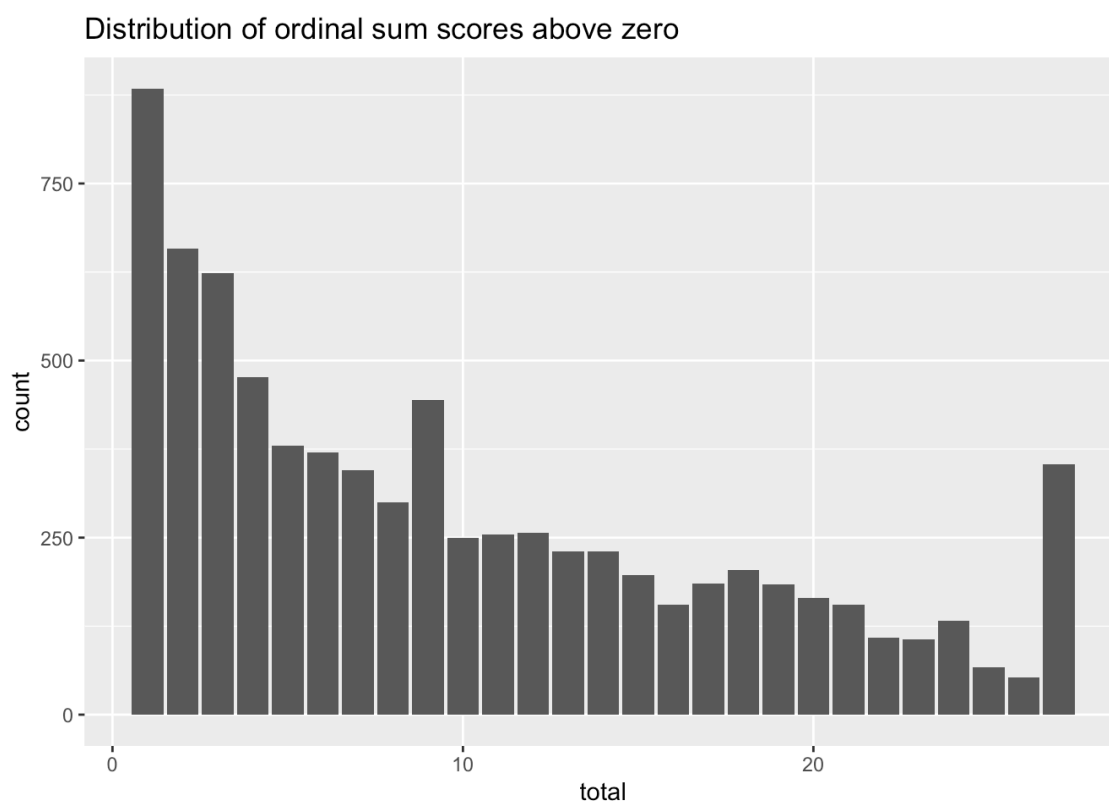
Figur 39. Targeting för PGSI-6 (USUF).



Figur 40. Targeting för PGSI-3 (USUF).

Stöddlinjen

Data från 2021 användes, med 4941 respondenter i datasetet som analyserades. Det finns en något oväntad distribution av summapoäng vid värde 9 (se Figur 41), vilket motsvarar att respondenterna svarat "Ibland" på alla nio item.



Figur 41. Fördelning av summapoäng över noll PGSI-9 Stömlinjen 2021.

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Item 7 är starkt underfit, "har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelet, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte?". Det är också en på många sätt problematisk fråga. Den frågar om två saker samtidigt, och villkorar svaret. Den första delen av frågan kan dessutom tolkas som att någon kritiserat mitt spelande i bemärkelsen att jag kunde spelat bättre eller på ett annat vis, snarare än (som det antagligen är tänkt) kritisera att jag alls spelar.

Även item 2 är underfit, "har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?".

Item 5, 6 och 8 är overfit.

Det finns ett stort antal lokala beroenden, se Tabell 6.

Tabell 6. Residualkorrelationer PGSI-9 Stömlinjen.

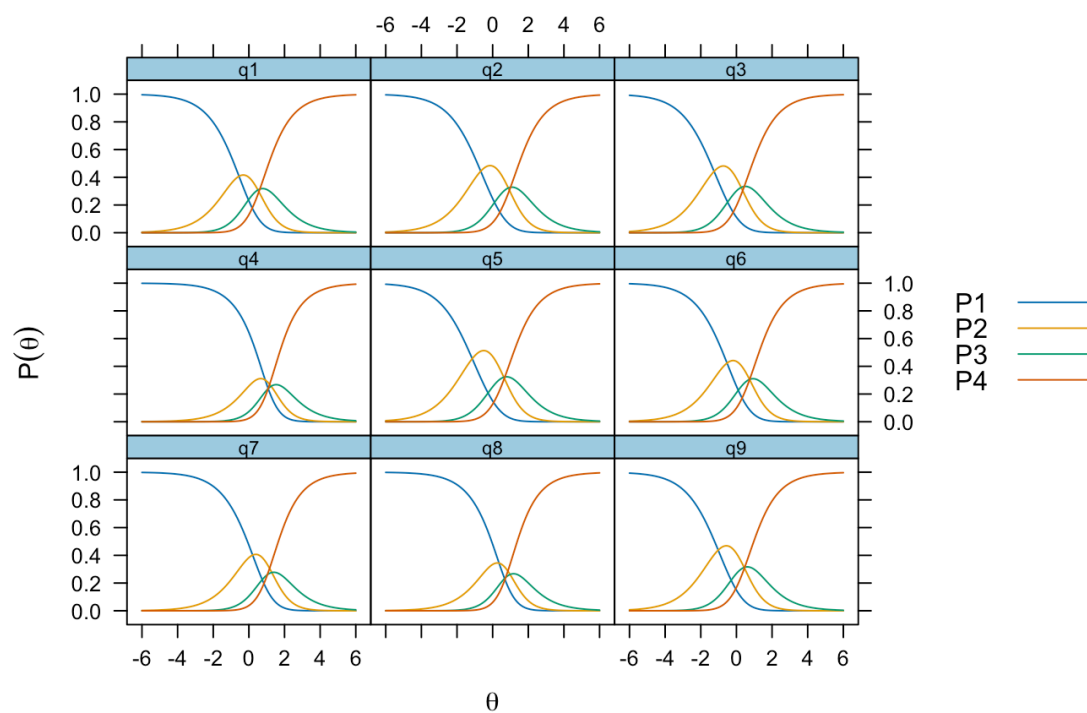
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9
q1									
q2	-0.08								
q3	-0.03	0.04							
q4	-0.01	-0.11	-0.15						
q5	-0.21	-0.21	-0.16	-0.23					
q6	-0.21	-0.18	-0.16	-0.15	0.09				
q7	-0.27	-0.06	-0.16	-0.09	-0.17	-0.16			
q8	0.03	-0.26	-0.22	0.13	-0.19	-0.04	-0.11		
q9	-0.21	-0.22	-0.15	-0.28	0.23	0.07	-0.22	-0.12	

Note:

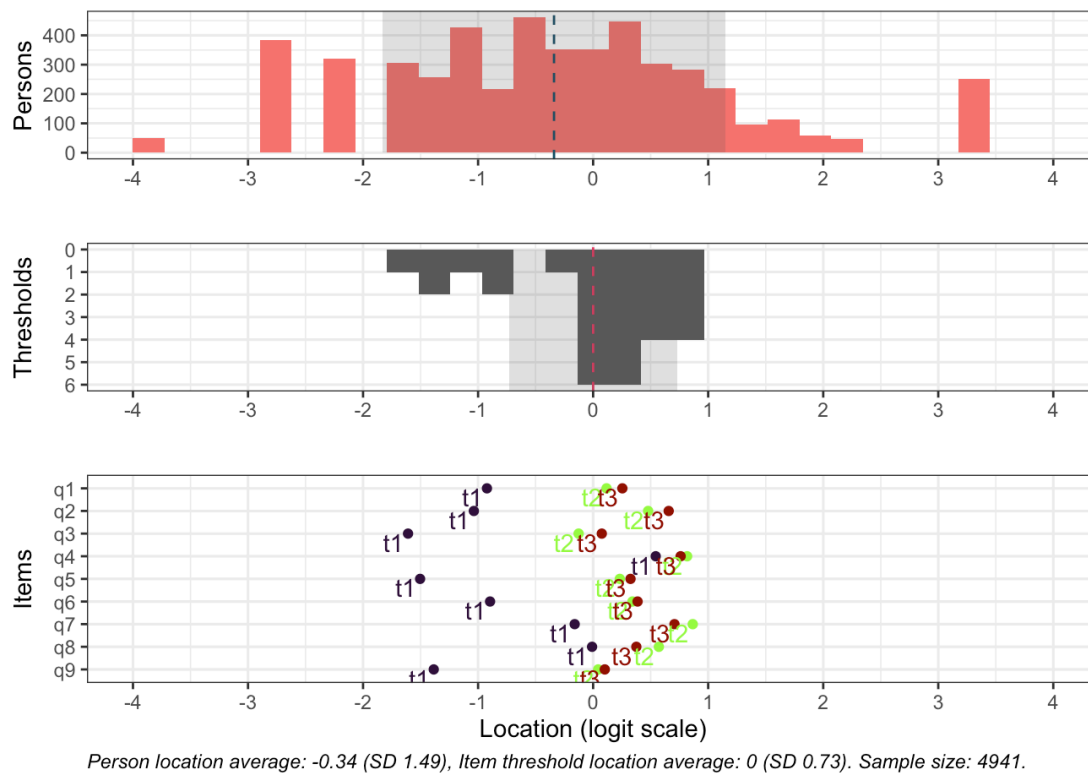
Relative cut-off value is -0.058, which is 0.06 above the average correlation (-0.118).

Correlations above the cut-off are highlighted in red text.

Svarskategorier

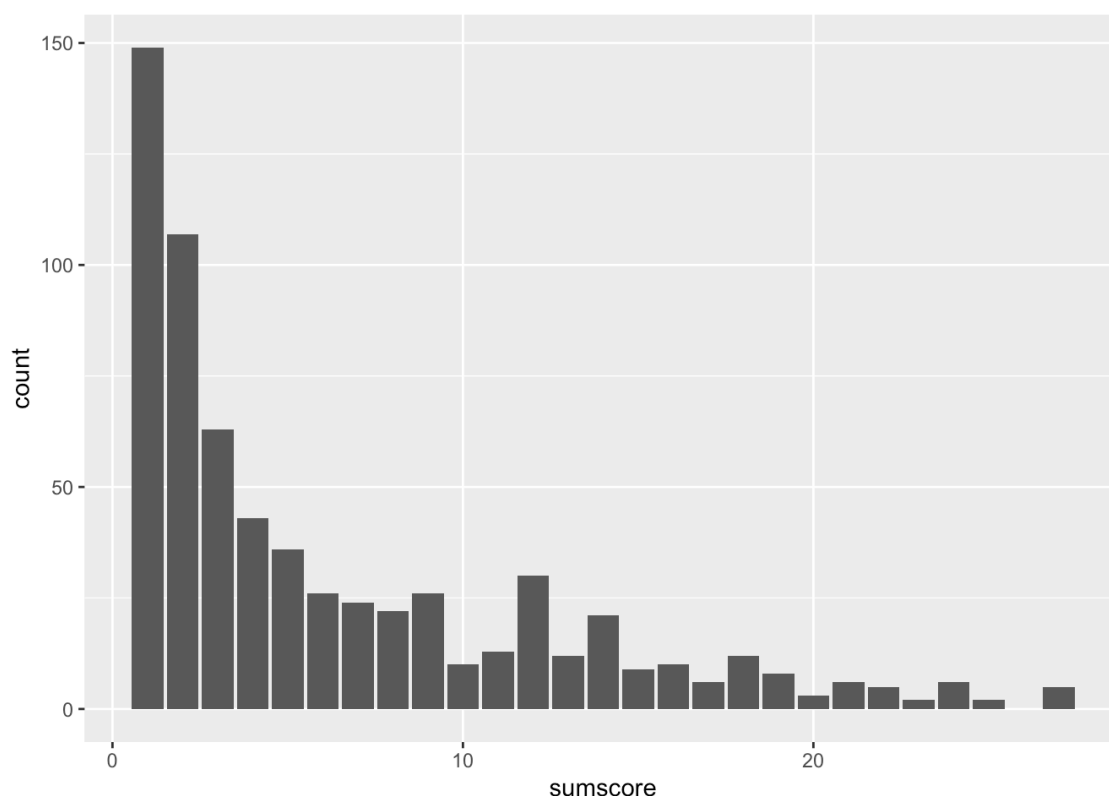


Targeting



Cooper & Marmurek

656 respondenter med svar över noll, av totalt 1276 i samplet. Vi har låtit alla respondenter vara med i analyserna, vilket gör att golveffekterna ser större ut än i andra analyser när en större andel "noll-respondenter" är med. Detta påverkar inte andra aspekter av analyserna.



Figur 42. Fördelning av summapoäng över noll PGSI-9 (Cooper & Marmurek).

Dimensionalitet och lokalt oberoende

Item 1–3 är underfit, medan 4, 5 och 8 är overfit. Det finns därmed tydliga tecken på åtminstone två dimensioner i data.

Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) var metoden som användes av Cooper och Marmurek (C&M), dock saknas information om vilken mjukvara de använde till sina analyser. C&M använde inte dynamiska gränsvärden (dynamic fit indices, DFI) när de tolkade sina resultat, utan tumregelsbaserade gränsvärden. DFI tas fram med hjälp av simulering och återger gränsvärden med olika nivåer av felspecificering av modellen, där Level-0 är bästa modellpassningen. Tre indexvärden redovisas av DFI: Comparative Fit Index (CFI); Root-Mean Square Error of Approximation (RMSEA); och Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Samtliga gränsvärden tas fram med 500 simuleringar och jämförs med indexvärden från observerade data (McNeish & Wolf, 2024). Vi jämför 1- och 2-faktormodeller, där 2-faktormodellen utgörs av item 1–4 och 5–9. Som tillägg

finns en modifierad 1-faktormodell med item 1–4 tillsammans med item 7 och 9 (utifrån tidigare analyser av Swelogs PGSI-9). Estimator som använts är mean and variance adjusted weighted least squares (WLSMV), som är lämplig för ordinala data (Li, 2016) och den användes även av C&M.

Vi ser indexvärden för modellpassning redovisade i Tabell 7. Vår analys av C&M är benämnd som "KI analysis" i tabellen. Likheterna mellan de två analyserna av data från C&M är mycket stora, men inte identiska. Jämför vi våra analysresultat med gränsvärden från DFI så passar varken C&M eller Swelogs modellerna väl. Det gäller både en- och tvåfaktormodellerna. Gällande gränsvärden ska SRMR och RMSEA vara under sina gränsvärden, medan CFI ska vara över sitt gränsvärde. WRMR (Weighted Root Mean Square Residual, rapporteras i C&M) saknar simuleringsbaserat gränsvärde, men lägre värden indikerar bättre modellpassning.

Enbart PGSI-6 med Swelogs data uppvisar acceptabla indexvärden relativt simuleringsbaserade gränsvärden, där SRMR är perfekt, medan RMSEA och CFI ligger mellan Level-1 och Level-2.

Tabell 7. Indexvärden för modellpassning, CFA PGSI-9.

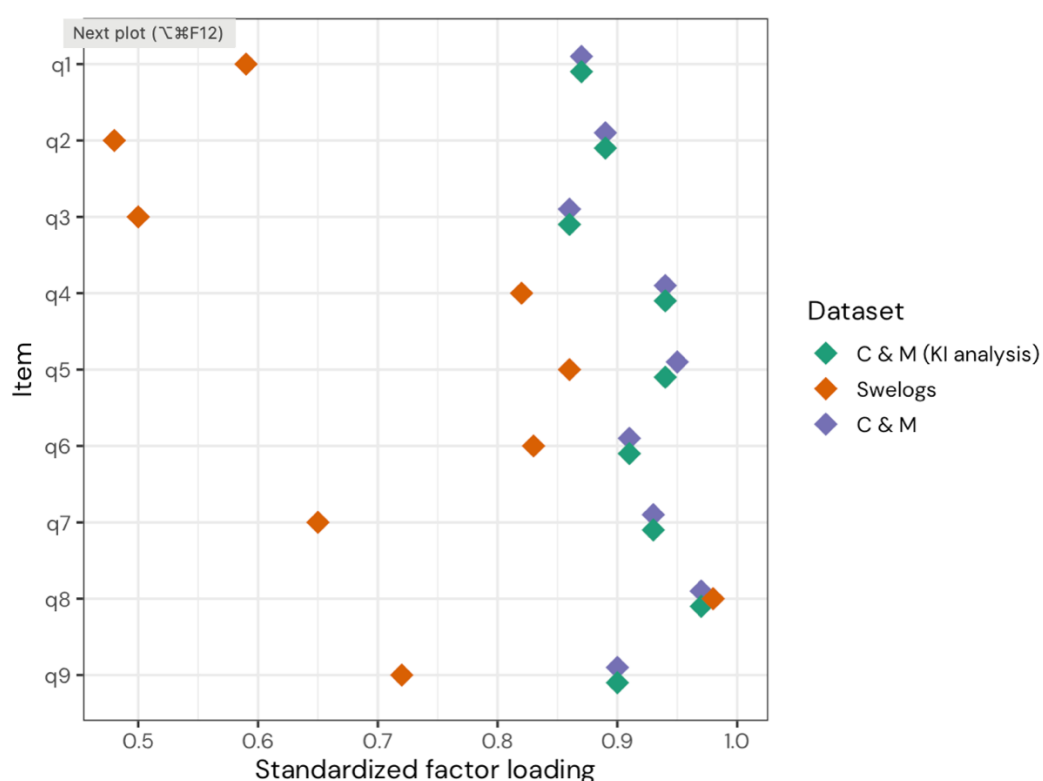
Modell (data)	SRMR	SRMR (DFI)	RMSEA	RMSEA (DFI)	CFI	CFI (DFI)	WRMR
1-factor (C&M)	-	-	0.075	-	0.995	-	1.157
1-factor (C&M)	0.023	<0.015	0.077	<0.045	0.995	>0.998	1.194
KI analysis		(Level-3)		(Level-3)		(Level-3)	
1-factor	0.049	<0.043	0.064	<0.050	0.972	>0.987	1.121
(Swelogs)		(Level-3)		(Level-3)		(Level-3)	
2-factor (C&M)	-	-	0.065	-	0.996	-	0.968
2-factor (C&M)	0.019	<0.010	0.068	<0.019	0.996	>=1	1.016
KI analysis		(Level-0)		(Level-0)		(Level-0)	
2-factor	0.038	<0.029	0.054	<0.020	0.981	>0.998	0.926
(Swelogs)		(Level-0)		(Level-0)		(Level-0)	
PGSI-6	0.033	<0.033	0.043	<0.048	0.982	>0.985	0.683
(Swelogs)		(Level-0)		(Level-2)		(Level-2)	
PGSI-6	0.018	<0.017	0.065	<0.062	0.997	>0.998	0.796
(C&M)		(Level-3)		(Level-3)		(Level-3)	

Standardiserade faktorladdningar för 1- och 2-faktormodellerna redovisas i Figur 43 och Figur 44. Det är anmärkningsvärt stora skillnader mellan C&M och Swelogs i både en- och tvåfaktormodellerna. Det gäller i synnerhet items 1–3, samt 7 och 9. Det är också något märkligt att faktorladdningarna

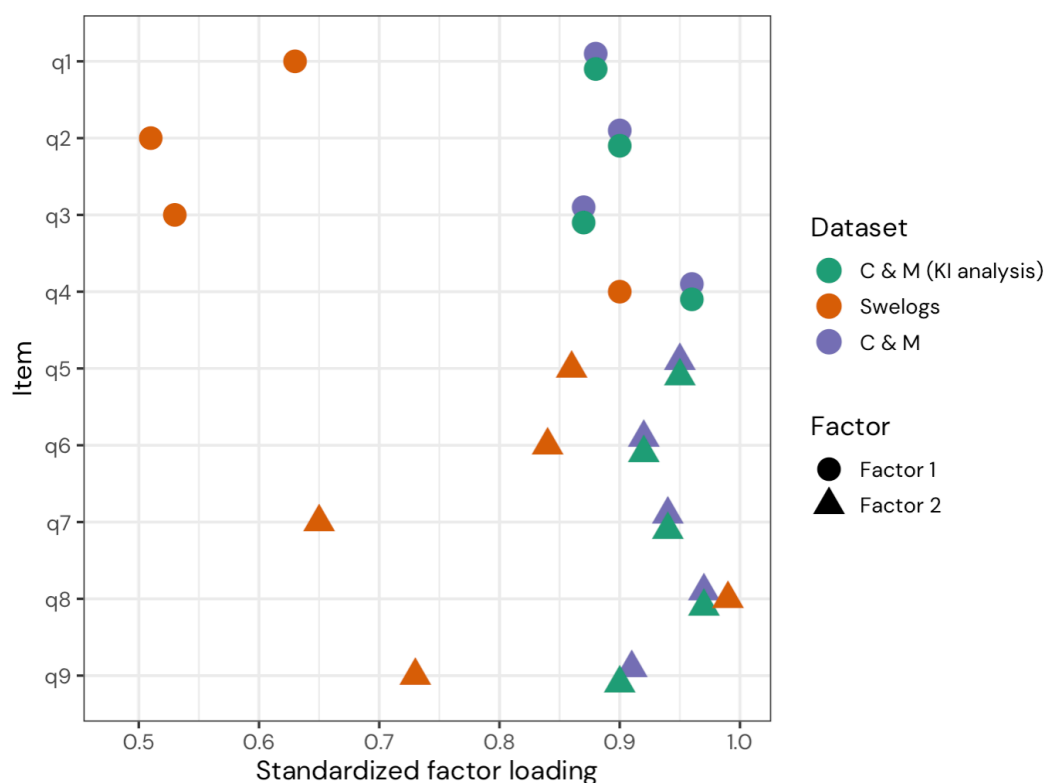
skiljer sig så pass lite mellan en- och tvåfaktormodellerna.

Modifikationsindex visar för Swelogs tvåfaktormodell på många problem, främst att det finns en korsladdning för item q8 (på faktor 1), residualkorrelationer finns bl.a. mellan item 1 och 8, 5 och 8, samt 1 och 3.

Vi ser mönster i faktorladdningarna som liknar item fit i Rasch-modellerna. D.v.s. att item 1–3 ligger nära varandra, medan item 4 avviker i jämförelse med 1–3. På samma vis ligger item 5, 6, och 8 högt i faktorladdning, medan 7 och 9 har relativt låga värden.



Figur 43. Standardiserade faktorladdningar från CFA med en faktor för PGSI-9.

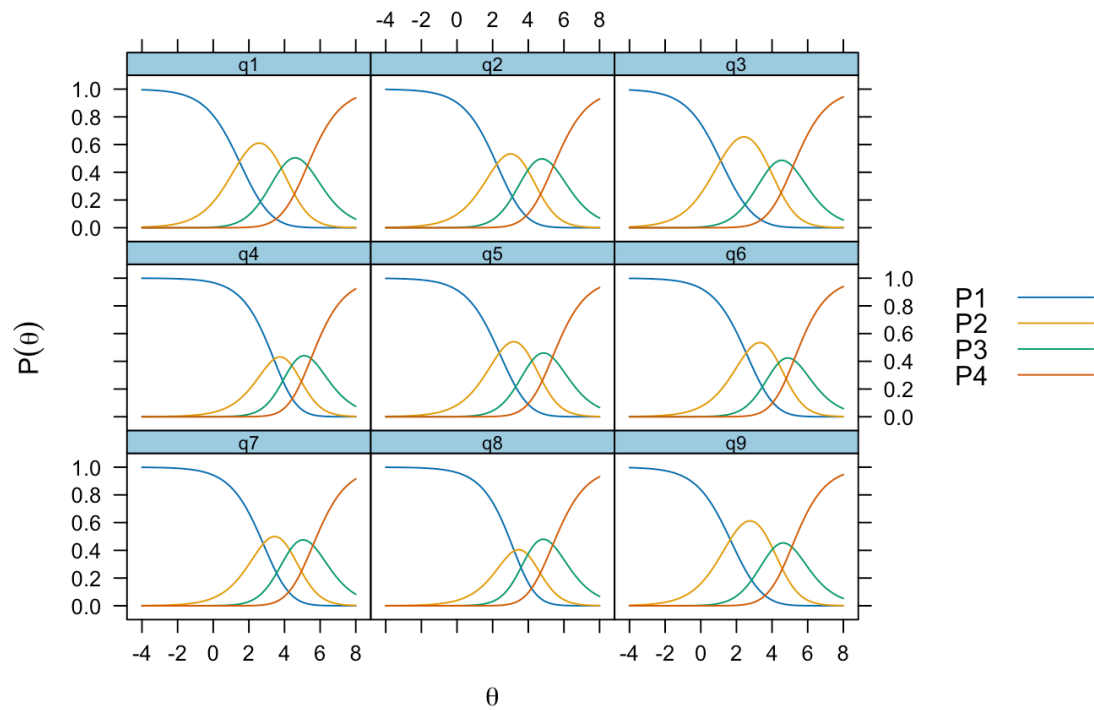


Figur 44. Standardiserade faktorladdningar från CFA med två faktorer för PGSI-9.

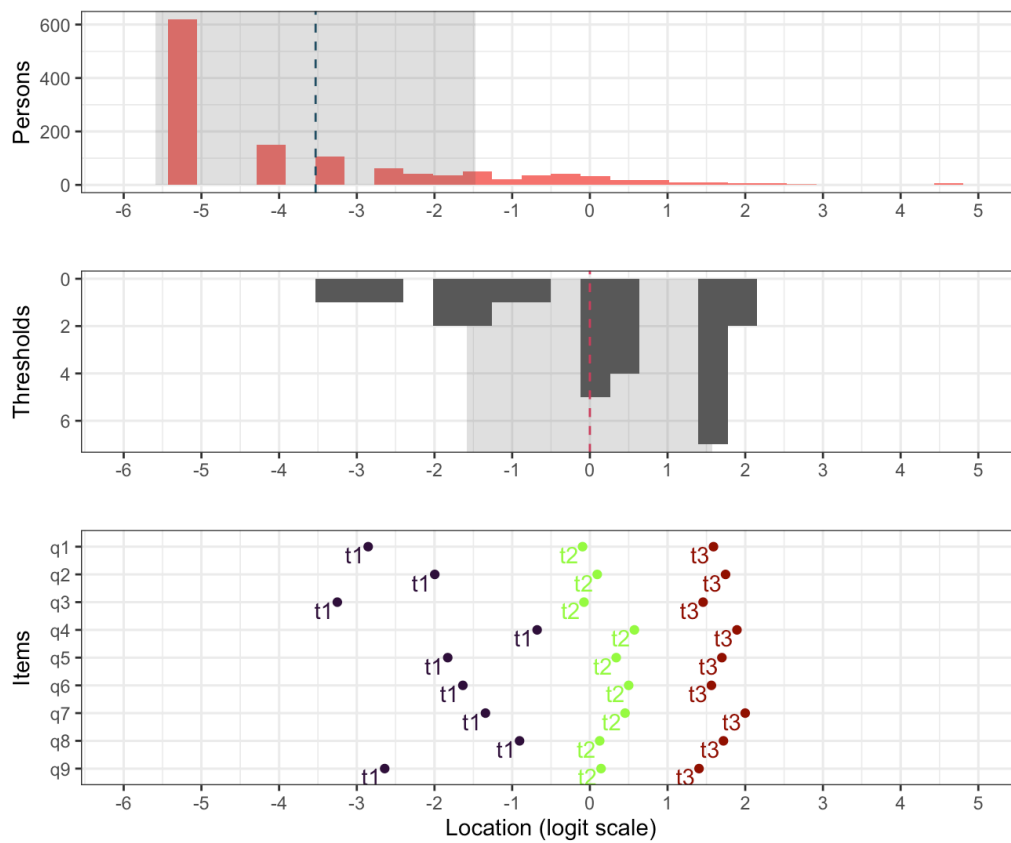
För PGSI-6 med Swelogs data är de standardiserade faktorladdningarna för item 1–4 samt 7 och 9 följande: 0.58, 0.51, 0.50, 0.95 (item 4), 0.565, och 0.608. Det är relativt låga faktorladdningar, undantaget item 4 som är mycket hög. Motsvarande värden för PGSI-6 med C&M data har ett mindre omfång: 0.88, 0.91, 0.87, 0.94 (item 4), 0.94, 0.86.

Svarskategorier

Inga problem med oordnade svarskategorier.



Targeting



Person location average: -3.53 (SD 2.06), Item threshold location average: 0 (SD 1.58). Sample size: 1276.

PGSI-6 dimensionalitet och lokala beroenden

Item 1–4, 7 och 9 resulterar i problem med att item 9 är underfit och item 4 är overfit, både enligt infit och item-restscore. Lokalt beroende påvisas mellan item 4 och 7.

PGSI-3 dimensionalitet och lokala beroenden

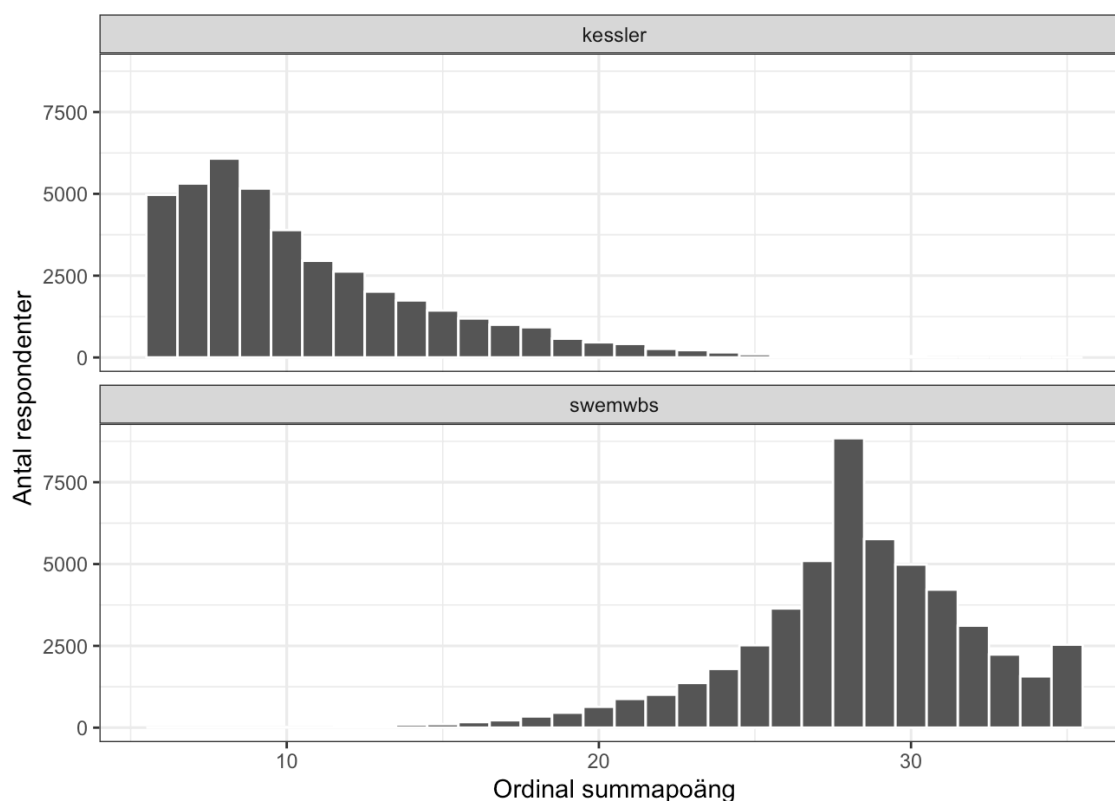
Item 5, 6 och 8 fungerar väl enligt infit och item-restscore. Inga lokala beroenden.

Resultat statistiska analyser

Hälsa på Lika Villkor

Vi tar fram mätvärden på den latent variabeln för PGSI-4 utifrån Rasch-analysen som tidigare redovisats, där de två översta svarskategorierna slås samman för item 1-3 och item 4 dikotomiseras mellan lägsta svars kategorin och övriga svars kategorier. Eftersom de flesta respondenter inte har några problem får de lägsta poäng på PGSI-4, och vi får därmed en variabel som är kraftigt skev.

Två av våra utfall, KESSLER-6, och SWEMWBS-7 är enkätmått som består av flera item som besvaras på ordinala svarsskalor. Dessa får sedan siffror och summeras som om de vore intervalldata där avståndet är lika stort mellan alla svars kategorier. Även om detta är tvivelaktig metodik, så ryms det inte inom uppdraget att också analysera dessa enkäter psykometriskt för att kunna estimerar mätvärden på en intervallskala. Därför använder vi denna praxis i analyserna. KESSLER avser att mäta ångest och depression, medan SWEMWBS är ett välbefinnandemått. Båda har vissa problem med tak- eller golveffekt, vilket framgår i Figur 45, där KESSLER har en stor stapel i botten av histogrammet, medan SWEMWBS har en avvikande stor stapel högst i sin fördelning.

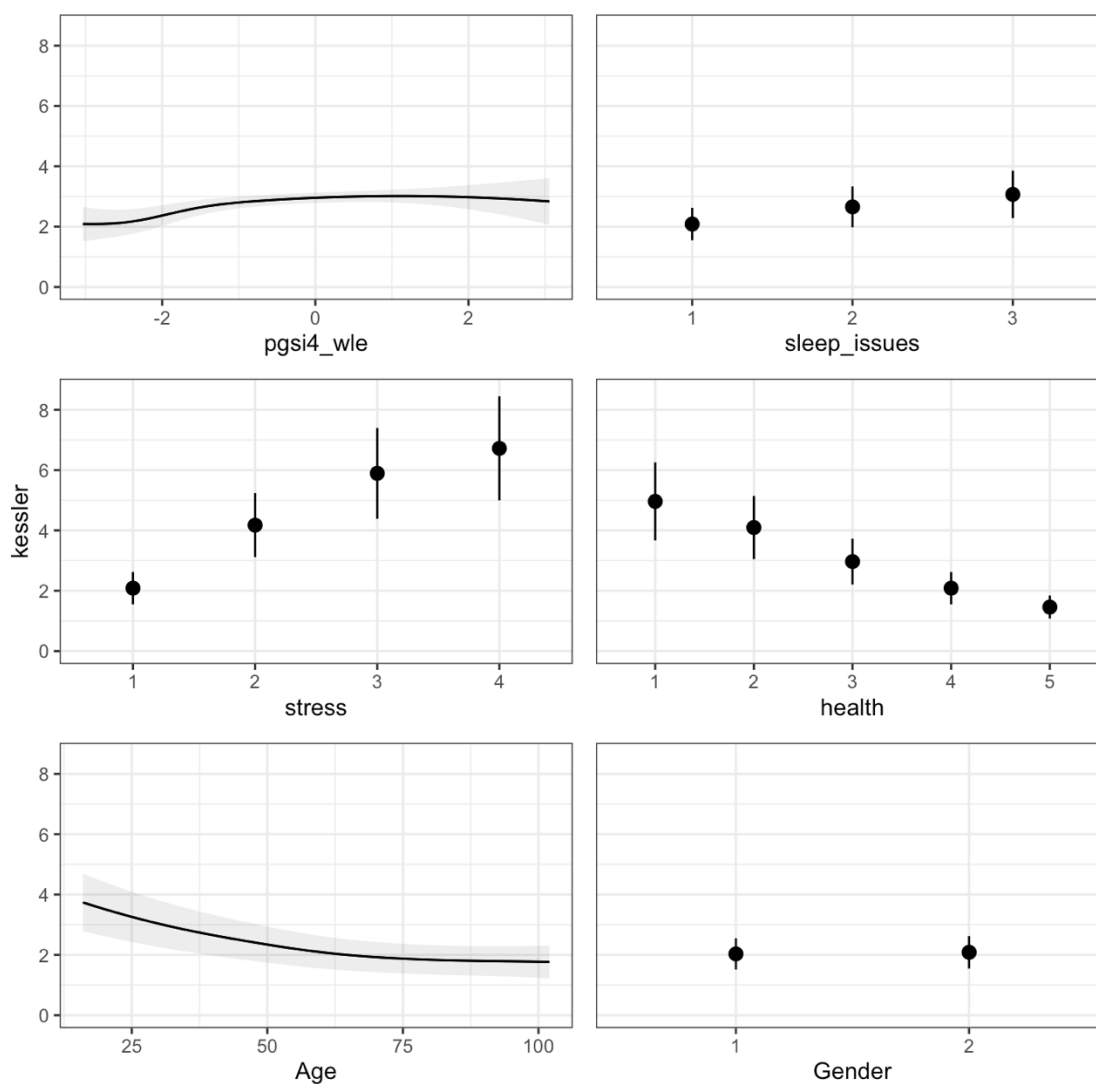


Figur 45. Distribution av ordinala summapoäng för KESSLER och SWEMWBS.

I data finns även tre enskilda item som mäter allmänt hälsotillstånd, förekomst av sömnproblem, samt upplevelse av stress. Alla besvaras på ordinalskala, och dessa variabler modelleras därför som ordnade faktorvariabler.

KESSLER-6

Eftersom KESSLER har en stor proportion respondenter med noll poäng använder vi en zero-inflated negative binomial regression för att undersöka sambandet mellan PGSI-4 och KESSLER. PGSI-4 modelleras med kvadratisk effekt, vilket visade sig passa data bättre än linjär effekt. Kön och ålder finns också med i analysen, där ålder modelleras med en "natural spline" med tre frihetsgrader för att ta hänsyn till det ickelinjära sambandet mellan ålder och utfallsvariabeln.



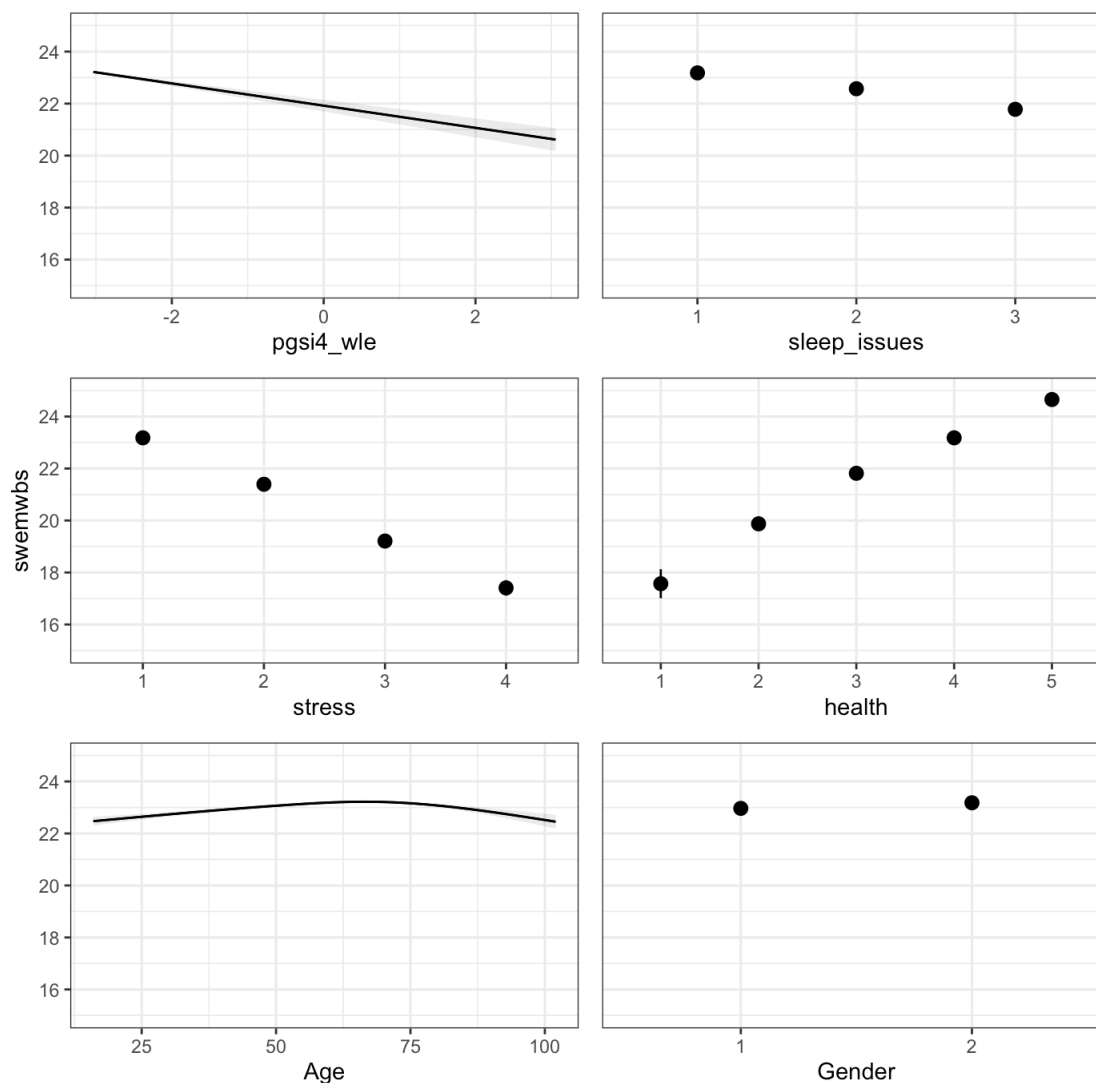
Figur 46. Samband mellan KESSLER-6 och andra variabler utifrån regressionsmodell.

Modellspecifikationen för analysen av KESSLER-6 var:

```
pscl::zeroinfl(kessler ~ pgsi4_wle + I(pgsi4_wle^2) + Gender + ns(Age, df = 3)
+ health + sleep_issues + stress, data = d, dist = "negbin")
```

SWEMWBS

Här fanns inget icke-linjärt samband mellan PGSI-4 och utfallsvariabeln. En vanlig linjär regressionsmodell passade utfallsvariabeln acceptabelt. Resultaten presenteras i Figur 47, där y-axeln skurits nedtill vid 15, eftersom denna skala har en takeffekt och nästan ingen respondent har så låga värden.



Figur 47. Samband mellan SWEMWBS-7 och andra variabler utifrån regressionsmodell.

Modellspecifikationen för analysen av SWEMWBS-7 var:

```
lm(swemwbs ~ pgsi4_wle + Gender + ns(Age, df = 3) + health + sleep_issues + stress, data = d)
```

Diskussion

I en rapport från 2012 om PGSI i Storbritannien (Volberg & Williams, 2012) skriver man att Item Response Theory (IRT) medvetet har valts bort som metod för att analysera PGSI. Argumentationen för detta beslut är främst att författarna **inte** betraktar "problem gambling" som ett unidimensionellt konstrukt där alla item kan förväntas ha samma inbördes ordning ("svårighetsgrad") för alla respondenter oavsett demografiska egenskaper (kön, ålder, etc). Det är på sätt och vis ett rimligt resonemang, men det är oklart vad alternativet blir; det förefaller inte klokt att helt bortse från mätteori. Innehållet i frågorna och deras svars kategorier utgör ett informationsunderlag som vi behöver kunna förstå för att kunna tolka enkätsvar. Det blir mycket problematiskt att genomföra jämförbara mätningar om olika respondenter inte upplever frågorna på samma vis. Då skulle potentiellt olika gränsvärden behöva tas fram för olika grupper. Att hantera frågorna som oberoende av varandra, att varje fråga mäter något unikt, är inte heller vad författarna framför som alternativ.

Om alla item i PGSI representerar olika latent variabler skulle det innebära att vi inte kan likställa alla som svarat en viss "summapoäng" på PGSI, och i synnerhet inte de som svarat 1 summapoäng, eftersom det är skillnad på exempelvis fråga 4 och 9 i estimat av var lägsta svarströskeln återfinns på den latent variabeln, och även mellan kön finns skillnader.

Användning av ordinal summapoäng för att klassificera respondenter i riskgrupper ter sig tveksam av flera skäl. Eftersom svars kategorierna fungerar bristfälligt och inte har lika stora avstånd mellan dem blir det stora osäkerheter kring vad en viss summapoäng representerar, eftersom den kan bestå av flera olika kombinationer av item-svar om inte Rasch-modellens mätkriterier uppfylls. Detta gäller i synnerhet PGSI-9, där multi-dimensionalitet också är tydligt förekommande, vilket i sig är ett argument mot summering av samtliga nio item. Förekomsten av invarians-problematik, främst kring de lägsta tröskelpunkterna för några item, är också något som kan påverka klassificering av respondenter.

Problematiken med lokala beroenden mellan item kan vara mindre relevant om användningsområdet främst är som screening och intresset är kring huruvida individerna svarar annat än "Aldrig" på frågorna, d.v.s. item blir i praktiken dikotoma i tolkningen. Då kan de item-par som har LD slås samman genom summering för att skapa en s.k. testlet för att lösa problemen som LD skapar för dimensionaliteten.

Dimensionalitetsproblematiken bör också ses ur ett enkätkonstruktionsperspektiv. PGSI-9 inkluderar flera skilda typer av frågor; vissa handlar om förekomst av beteenden, andra om upplevelser, somliga om problem som uppstått som konsekvens av spelande. Detta är begripligt ur perspektivet att vilja täcka upp en bredd av aspekter som är relevanta för spelproblematik. Det är dock psykometriskt problematiskt, delvis eftersom det även kan uppstå metodeffekter av de olika frågetyperna, som är svårt att skilja med kvantitativa analysverktyg från "faktisk" multidimensionalitet (att frågorna mäter olika latenta variabler). Det vore önskvärt att tydligare ringa in den eller de latenta variabler som avses mätas, med koppling till syftet av användningen av enkäten.

Flera problemområden framkommer i analyserna och det är svårt att ge rekommendationer framåt utan att ha definierat ett tydligt syfte med användningen av enkäten. Om syftet är att screena för risk i normalpopulation så är det tydligt att svarskategorierna i PGSI-4 inte fungerar adekvat, och även att urvalet av item från PGSI-9 till ett screeningverktyg inte är optimalt. Enbart sett till item-egenskaper så har item 1-3 lägst tröskelvärden, vilket är psykometriskt logiskt för screening, medan item 4 mäter en betydligt högre nivå av den latenta variabeln, vilket inte ter sig lämpligt ur screeningsyftet. Item 5 och framför allt item 9 fungerar i Swelogs-data psykometriskt bättre än item 4 tillsammans med item 1-3, både dimensionalitetsmässigt och sett till tröskelvärden. Sedan bör innehållsvaliditeten naturligtvis beaktas om en omstöpning av kortversionen skulle genomföras. Det är inte att rekommendera att enbart utgå från psykometriska egenskaper i sammansättning av olika item.

Det bör noteras att analyserna av data från Stömlinjen har visat på vissa skillnader jämfört med resultaten från Swelogs. Dock har det inte funnits utrymme att utforska detta vidare inom tidsramarna för denna rapport, men

det vore rekommenderat att göra detta, inte minst med data från flera olika årtal.

Oavsett syfte och användningsområde med enkäten bör svarskategorierna omarbetas och testas både kvalitativt och kvantitativt med relevant målgrupp. För screening så är det önskvärt med svarströsklar som kan diskriminera mellan risknivåer i den lägre delen av det latenta kontinuumet. Detta kan både åstadkommas med att ha frågor som antas mäta lägre nivå av den latenta variabeln och med formuleringar av svars kategorier i kombination med frågorna som kan resultera i bättre urskilda nyanser och därmed tydligare åtskilda svarströskelvärden.

Att omarbeta en enkät med en lång tidsserie bakom sig och även internationell användning är inte okontroversiellt. Vi vill därför lyfta möjligheten till testekvivalering om det blir aktuellt att ta fram nya eller modifierade frågor och/eller svars kategorier. Genom att inkludera tidigare item i en datainsamling med nya item/svars kategorier är det möjligt att "samkalibrera" item för att kunna översätta mätvärden mellan två enkäter. Även om de bristande psykometriska egenskaperna hos PGSI kan inverka negativt på möjligheterna till testekvivalering, så är det rimligt att det kan fungera adekvat, beroende på vilken item-sammansättning som används (Carroll & Benton, 2025).

Vi har i analyserna varit försiktiga med att rapportera reliabilitetsmått. Detta beror delvis på att det finns tveksamheter kring svars kategoriernas fungerande. Skulle vi välja att låta svars kategorierna vara intakta så medför oordnade svarströsklar en falsk bild av reliabiliteten. Slår vi samman svarströsklarna så återspeglar det inte heller en korrekt bild. Det saknas också någon typ av extern variabel att jämföra mätvärden med, som exempelvis klinikerskattningar. Att enbart jämföra PGSI med andra enkäter, som inte heller har validerats mot någon extern variabel, blir med stor sannolikhet bara cirkelresonemang (Shaffer & Korn, 2002).

Referenser

- Andrich, D. (2013). An Expanded Derivation of the Threshold Structure of the Polytomous Rasch Model That Dispels Any "Threshold Disorder Controversy." *Educational and Psychological Measurement*, 73(1), 78–124. <https://doi.org/10.1177/0013164412450877>
- Arel-Bundock, V., Greifer, N., & Heiss, A. (2024). How to Interpret Statistical Models Using `marginalEffects` for R and Python. *Journal of Statistical Software*, 111, 1–32. <https://doi.org/10.18637/jss.v111.i09>
- Boldero, J., & Bell, R. (2012). An evaluation of the factor structure of the Problem Gambling Severity Index. *International Gambling Studies*, 12(1), 89–110. (WOS:000209098500007). <https://doi.org/10.1080/14459795.2011.635675>
- Bürkner, P.-C., & Vuorre, M. (2019). Ordinal Regression Models in Psychology: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 2(1), 77–101. <https://doi.org/10.1177/2515245918823199>
- Carroll, M., & Benton, T. (2025). *The biggest equating study in the world... ever*. Cambridge University Press & Assessment. <https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/747105-the-biggest-equating-study-in-the-world-ever.pdf>
- Chalmers, R. P. (2012). `mirt`: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment. *Journal of Statistical Software*, 48(6), 1–29. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06>
- Chen, W.-H., & Thissen, D. (1997). Local Dependence Indexes for Item Pairs Using Item Response Theory. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 22(3), 265–289. <https://doi.org/10.2307/1165285>
- Christensen, K. B., Kreiner, S., & Mesbah, M. (Eds.). (2013). *Rasch models in health*. ISTE ; John Wiley & Sons.
- Christensen, K. B., Makransky, G., & Horton, M. (2017). Critical Values for Yen's Q3: Identification of Local Dependence in the Rasch Model Using Residual Correlations. *Applied Psychological Measurement*, 41(3), 178–194. <https://doi.org/10.1177/0146621616677520>
- Cooper, A., & Marmurek, H. H. C. (2023). Separating Behaviours and Adverse Consequences in the Problem Gambling Severity Index (PGSI): A Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis. *Journal of Gambling*

- Studies*, 39(4), 1523–1536. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10243-w>
- Discacciati, A., Palazzolo, M. G., Park, J.-G., Melloni, G. E. M., Murphy, S. A., & Bellavia, A. (2025). Estimating and presenting non-linear associations with restricted cubic splines. *International Journal of Epidemiology*, 54(4), dyaf088. <https://doi.org/10.1093/ije/dyaf088>
- Emons, W. H. M. (2008). Nonparametric Person-Fit Analysis of Polytomous Item Scores. *Applied Psychological Measurement*, 32(3), 224–247. <https://doi.org/10.1177/0146621607302479>
- Ferris, J., & Wynne, H. (2001). *The Canadian Problem Gambling Index: Final Report*.
- Gorenko, J. A., & Konnert, C. A. (2023). Examination of the Problem Gambling Severity Index for Use with Older Adults: A Rasch Model Approach. *Journal of Gambling Studies*, 39(2), 559–577. <https://doi.org/10.1007/s10899-022-10138-2>
- Goretzko, D., Siemund, K., & Sterner, P. (2024). Evaluating Model Fit of Measurement Models in Confirmatory Factor Analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 84(1), 123–144. <https://doi.org/10.1177/00131644231163813>
- Hitcham, L., Tunney, R., Tillsley, J. E., Kim, H., & James, R. J. E. (2023). A comprehensive test of measurement invariance in problem gambling assessments (Rcqxe_v1). PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/rcqxe>
- Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139025751>
- James, R., Tillsley, J., Hitcham, L., Mou, C., Kim, H., & Tunney, R. (2025). Disordered gambling, or dependence and consequences: A bifactor exploratory structural equation model analysis of the problem gambling severity index. *Addiction Research and Theory*, 33(2), 122–133. (WOS:001228613500001). <https://doi.org/10.1080/16066359.2024.2352094>
- Johansson, M. (2025a). Detecting Item Misfit in Rasch Models. *Educational Methods & Psychometrics*, 3(18). <https://doi.org/10.61186/emp.2025.5>
- Johansson, M. (2025b). *easyRasch: Psychometric Analysis in R with Rasch Measurement Theory* [Computer software]. <https://github.com/pgmj/easyRasch>

- Kreiner, S. (2007). Validity and objectivity: Reflections on the role and nature of Rasch models. *Nordic Psychology*, 59(3), 268–298.
<https://doi.org/10.1027/1901-2276.59.3.268>
- Kreiner, S. (2011). A Note on Item–Restscore Association in Rasch Models. *Applied Psychological Measurement*, 35(7), 557–561.
<https://doi.org/10.1177/0146621611410227>
- Li, C.-H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. *Behavior Research Methods*, 48(3), 936–949.
<https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7>
- Magis, D., & Barrada, J. R. (2017). Computerized Adaptive Testing with R: Recent Updates of the Package **catR**. *Journal of Statistical Software*, 76(Code Snippet 1). <https://doi.org/10.18637/jss.v076.c01>
- Mair, P., & Hatzinger, R. (2007). Extended Rasch Modeling: The eRm Package for the Application of IRT Models in R. *Journal of Statistical Software*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.18637/jss.v020.i09>
- Marais, I., & Andrich, D. (2008). Formalizing dimension and response violations of local independence in the unidimensional Rasch model. *Journal of Applied Measurement*, 9(3), 200–215.
- McNeish, D. (2023). Dynamic fit index cutoffs for categorical factor analysis with Likert-type, ordinal, or binary responses. *American Psychologist*, 78(9), 1061–1075. <https://doi.org/10.1037/amp0001213>
- McNeish, D., & Dumas, D. (2025). Reliability representativeness: How well does coefficient alpha summarize reliability across the score distribution? *Behavior Research Methods*, 57(3), 93.
<https://doi.org/10.3758/s13428-025-02611-8>
- McNeish, D., & Wolf, M. G. (2021). Dynamic fit index cutoffs for confirmatory factor analysis models. *Psychological Methods*.
<https://doi.org/10.1037/met0000425>
- McNeish, D., & Wolf, M. G. (2024). Direct Discrepancy Dynamic Fit Index Cutoffs for Arbitrary Covariance Structure Models. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 31(5), 835–862.
<https://doi.org/10.1080/10705511.2024.2308005>
- Molander, O., & Wennberg, P. (2023). Assessing severity of problem gambling – confirmatory factor and Rasch analysis of three gambling measures. *International Gambling Studies*, 23(3), 403–417.
<https://doi.org/10.1080/14459795.2022.2149834>

- Mueller, M., & Santiago, P. H. R. (2022). *iarm: Item Analysis in Rasch Models* (Version 0.4.3) [Computer software]. <https://cran.r-project.org/web/packages/iarm/index.html>
- Müller, M. (2020). Item fit statistics for Rasch analysis: Can we trust them? *Journal of Statistical Distributions and Applications*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s40488-020-00108-7>
- R Core Team. (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Rockloff, M. J., Ehrich, J., Themessl-Huber, M., & Evans, L. G. (2011). Validation of a One Item Screen for Problem Gambling. *Journal of Gambling Studies*, 27(4), 701–707. <https://doi.org/10.1007/s10899-010-9232-y>
- Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. *Journal of Statistical Software*, 48(2), 1–36. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02>
- Shaffer, H. J., & Korn, D. A. (2002). Gambling and Related Mental Disorders: A Public Health Analysis. *Annual Review of Public Health*, 23(1), 171–212. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.23.100901.140532>
- Sharp, C., Steinberg, L., Yaroslavsky, I., Hofmeyr, A., Dellis, A., Ross, D., & Kincaid, H. (2012). An Item Response Theory Analysis of the Problem Gambling Severity Index. *Assessment*, 19(2), 167–175. <https://doi.org/10.1177/1073191111418296>
- Tabri, N., & Wohl, M. J. A. (2023). There is (still) a global factor that underlies the PGSI: A reanalysis of Tseng, Flack, Caudwell, and Stevens (2023). *Addictive Behaviors*, 140, 107623. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107623>
- Tendeiro, J. N., Meijer, R. R., & Niessen, A. S. M. (2016). PerFit: An R Package for Person-Fit Analysis in IRT. *Journal of Statistical Software*, 74(5), 1–27. <https://doi.org/10.18637/jss.v074.i05>
- Tseng, C., Flack, M., Caudwell, K., & Stevens, M. (2023). Separating problem gambling behaviors and negative consequences: Examining the factor structure of the PGSI. *Addictive Behaviors*, 136. (WOS:000876228700004). <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107496>
- Volberg, R. A., & Williams, R. J. (2012). *Developing a Short Form of the PGSI*. [https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3129/Developing%20a%](https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3129/Developing%20a%20Short%20Form%20of%20the%20PGSI.pdf)

20Short%20Form%20of%20the%20PGSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>

Wolf, M. G., & McNeish, D. (2025). *dynamic: DFI Cutoffs for Latent Variable Models*. <https://github.com/melissagwolf/dynamic>

Zeileis, A., Strobl, C., Wickelmaier, F., Komboz, B., Kopf, J., & Schneider, L. (2021). *psychotree: Recursive Partitioning Based on Psychometric Models* (Version 0.15-4) [Computer software]. <https://CRAN.R-project.org/package=psychotree>

Appendix

Tabell A1. Sammanfattning av litteraturöversikt.

Författare (år)	Studie- population	PGSI version	Psykometrisk metod	Estimator	Dimensionalitet	Reliabilitet	Gränsvärden för tolkning av model fit	Lokala beroenden av items	Invarians	Ordnade svarskategorier
Ahmadi & Gorbani (2021)	N = 211; Iran; studenter	9-items	CFA	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .79$	> .9 (CFI, GFI, AGFI); < .05 (RMSEA)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Arcan, K. (2020)	N = 182; universitetsstudenter i Turkiet	9-items; Turkiet (PGSI-T)	CFA	DWLS	Unidimensionell (undersökt via CFA)	$\alpha = .82$; test-retest $r = .78$; item-total-korrelation $r = .4$ till $.63$	< .08 (RMSEA); > .90 (CFI, GFI, NNFI)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Arthur et al. (2008)	N = 193; Singapore; studenter	12-items	FA (PCA)	ML med varimax rotation	Unidimensionell	$\alpha = .92$; högsta item-total korrelationen var $r = .84$ (övriga värden ej rapporterade)	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Azizsoltani et al. (2025)	N = 2972; normalpopulation USA	9-items	CFA	WLSMV	Unidimensionell (undersökt via CFA)	$\alpha = .945$	$\geq .95$ (CFI, TLI); $\leq .05$ (RMSEA); $\leq .08$ (SRMR)	Ej undersökt	Undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Back et al. (2015)	N = 4330; normalpopulation Syd Korea	CPGI; antal items ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt	$\alpha = .89$	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Barbaranelli et al. (2013)	N = 1979; Italien; personer som spelar om pengar	9-items	EFA & CFA	WLSMV (för både EFA & CFA)	Unidimensionell	$\alpha = .89$	$\leq .05$ (RMSEA); Ej rapporterat för CFI & TLI	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Bertossa et al. (2014)	N = 217; australiensisk ursprungsbefolkning	Anpassat version för australiensisk ursprungsbefolkning; 9 items	PCA	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .92$; item-rest korrelationer .62 till .80	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Boldero & Bell (2012)	N = 366; college studenter Australien	9-items & 12-items	CFA & IRT	Bayesiansk (CFA)	Unidimensionell (9-items & 12-items)	$\omega = .96$ & $\alpha = .87$ (9-items); $\omega = .97$ & $\alpha = .90$ (12-items)	CFA: ej signifikant ($p > .05$) likelihood ratio chi-square för observerad data jämfört med simulerad data från posteriora distributionen	Ej undersökt	Undersökt	Undersökt
Brooker et al. (2009)	N = 742; Kanada; spelare med måttlig till hög risk för spelproblematik	9-items	EFA (PCA)	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .86$	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Colasante et al. (2013)	N = 5292; Italien; normalpopulation	9-items	EFA (PCA) & CFA	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .87$; item-total korrelationer mellan .57 och .70	< .08 (RMSEA); > .9 (CFI)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Cooper & Marmurek (2023)	N = 1251; Kanada; personer som spelar om pengar	9-items	CFA & Rasch	WLSMV (CFA); Ratingskalemo dell (Rasch)	Unidimensionell	EAP = .859	CFA: < .08 (RMSEA); > .95 (CFI, TLI); < 1 (WRMR). Rasch: infit & outfit .8 till 1.2; jämförelse av LRT mellan uni- & multidimension ella modeller	Undersökt	Ej undersökt	Undersökt
Devlin & Walton (2012)	N1 = 1740; N2 = 12488; Nya Zealand; normalpopulation	9-items	EFA	Principal axis factoring	Unidimensionell	$\alpha = .86$ (N1); $\alpha = .89$ (N2); Inter-item korrelationer mellan .4 och .9	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Ferris & Wynne (2001)	N = 3120; Kanada; normalpopulation	9-items	CFA	ML extraktion med varimax rotation	Unidimensionell	$\alpha = .84$; test- retest korrelation = .78	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Fraseri & Shahini (2017)	N = 1157; Albanien; ungdomar som spelar	9-items	EFA & CFA	WLSMV (EFA)	Unidimensionell	$\alpha = .85$	> .95 (CFI, TLI); < .05 (RMSEA); WRMR $\leq .1$; SRMR nära .08	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Gorenko et al. (2022)	N = 518 (CFA), 195 (EFA); Kanada; äldre personer (60+) som spelar	9-items	EFA & CFA	Principal axis factoring (EFA); ML estimering med Bollen- Stine bootstrapping 2000 samples (CFA)	Unidimensionell	$\alpha = .86$	Bollen-Stine bootstrapped p- värde > .05; TLI $\geq .9$; RMSEA $\leq$.8	Ej undersökt	Undersökt	Ej undersökt
Gorenko & Konnert (2023)	N = 571; Kanada; äldre personer (60+) som spelar; Separat större sample med fler åldersgrupper användes för DIF analyser (N = 3206)	9-items	Rasch	Ratingskalemo dell	Unidimensionell	Modell- person separation = 1, & reliabilitet = .5; Model- item separation = 6.12, & reliabilitet = .97	Infit och outfit, medel chi- square mellan 0.6 och 1.4 samt Z värden < 2 och > -2 (p > .05)	Undersökt	Undersökt	Undersökt
Griffiths & Nazari (2021)	N = 858; Iran; Onlinespelare	9-items	EFA (PCA) & CFA	ML (CFA)	Unidimensionell	$\alpha = .90$; test- retest intraklass korrelation = .41 (95% KI .34 till .49)	> .95 (CFI); < .06 (RMSEA; SRMR)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Holtgraves (2009)	N = 12299; Kanada; personer som spelar	9-items	FA (PCA)	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .855$; item-total korrelatione r mellan .53 och .7	Ej rapporterat	Ej undersökt	Undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

James et al. (2025)	N = 42422; Storbritannien	9-items	CFA & ESEM	Robust ML & WLSMV	Unidimensionell	$\omega = .91$ til .925 (bifaktor ESEM)	Dynamiska fit indikatorer (CFI, TLI, RMSEA) och unbiased SRMR	Undersökt	Undersökt	Ej undersökt
Loo et al. (2011)	N (EFA) = 386 & N (CFA) = 387; Taiwan, Kina	9-items	EFA & CFA	Principal axis factoring (EFA, oblimin rotation); Ej rapporterat för CFA	Unidimensionell	$\alpha = .77$	För CFA: > .9 (CFI; GFI); < .08 (RMSEA)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Lopez- Gonzalez et al. (2018)	N = 659; Spanien; personer som spelar	9-items	CFA	WLSMV	Unidimensionell	$\alpha = .97$; item-total korrelatione r mellan .7 och .8	> .95 (CFI; TLI); < .08 (RMSEA); < .09 (WRMR)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Marmurek & Cooper (2023)	N = 1280; Kanada; personer som spelar och inte spelar	9-items	CFA (2 st, dikotom vs viktad poängsättning av PGSI jämfördes)	WLSMV	Unidimensionell	$\alpha = .95$ (viktad); KR20 = .93 (dikotom)	> .9 (CFI; TLI); < .08 (RMSEA); < 1 (WRMR)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
McMillen & Wenzel (2006)	N = 141; Australien; personer som spelar regelbundet	9-items	FA (PCA)	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .92$	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

						CFA: α = .86; item-total korrelationer mellan .49 och .7; Rasch: reliabilitetsstimat för itemsvårigheten = 1				
Miller et al. (2013)	N = 25584 (varav N = 3992 för Rasch analysen); Kanada; personer som spelar	9-items	CFA & Rasch	Ratingskalemotell (Rasch); Ej rapporterat för CFA	Unidimensionell (CFA & Rasch)	CFA: α = .96; Rasch: EAP reliabilitet (dikotom = .87; rating = .88); person reliabilitet (dikotom = .82; rating = .82)	CFA: > .95 (CFI); < .06 (RMSEA); Rasch: infit & outfit .5 till 1.5	Undersökt	Undersökt	Undersökt
Molander & Wennberg (2023)	N = 598; Sverige; personer som spelar	9-items	EFA, CFA & Rasch	Principal axis factoring med varimax rotation (EFA); ML (CFA); Dikotom- och ratingskalemotell (Rasch)	CFA visade svagt stöd för unidimensionalitet, uppföljande EFA indikerade tre dimensioner. Indikation om underfit item i infit analysen (i ratingskalemotellen).	CFA: α = .96; Rasch: EAP reliabilitet (dikotom = .87; rating = .88); person reliabilitet (dikotom = .82; rating = .82)	CFA: $\geq$.95 (CFI, TLI); < .06 (RMSEA); Rasch: infit & outfit 0.5 till 1.5	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Orford et al. (2010)	N = 6161; Storbritannien; personer som spelar	9-items	FA (PCA)	Ej rapporterat	Unidimensionell	α = .9; item-total korrelationer mellan .55 och .82	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Rockloff et al. (2011)	N = 136; Australien; personer som spelar	9-items	Rasch	Ratingskalemotell	Raschmodellen indikerade inte stöd för unidimensionalitet	PSI = .85	Fit residualer mellan +2.5 och -2.5	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

							Icke-signifikant M2 (signifikansnivå ej specificerad); RMSEA (nära fit ≤ .05; resonabel fit ≤ .08; dålig fit > .1)			
Sharp et al. (2012)	N = 1469; Sydafrika; personer som någonsin spelat	9-items	IRT	Unidimensionell 2PL binär IRT modell, & unidimensionell nominalkategori i IRT modell	Unidimensionell	$\alpha = .8$		Undersökt	Undersökt	Undersökt
So et al. (2019)	N = 3586; Japan; personer som någonsin spelat	9-items	EFA	ML	Unidimensionell	$\alpha = .89$; test- retest intraklass korrelation = .54 (95% KI .28 till .72)	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
1Tabri & Wohl (2023)	N = 3740; Australien; personer som spelar	9-items	Hierarkisk CFA	Robust WLS	Unidimensionell	$\omega = .87$ (omega för ordnade kategoriska items)	≤ .05 (RMSEA) där 90% KI inkluderar noll; ≥ .95 (CFI)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Tseng et al. (2023)	N = 3740; Australien; personer som spelar	9-items	CFA	ML	Tvådimensionell	$\alpha = .65$ & $\alpha = .76$	< .08 (RMSEA); > .9 (CFI)	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
Wieczorek et al. (2021)	N = 300 (150 EFA; 150 CFA); Polen; personer som spelar	9-items	EFA & CFA	Ej rapporterat	Unidimensionell	$\alpha = .84$	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt

Karolinska Institutet – Psykometrisk utvärdering av Problem Gambling Severity Index (PGSI)

Yüce et al. (2022)	N = 230; Turkiet; spelar på sport regelbundet	9-items (items reviderade att specifikt fokusera på sport spelande)	EFA (PCA) & CFA	ML (CFA)	Unidimensionell	$\alpha = .9$	Ej rapporterat	Ej undersökt	Ej undersökt	Ej undersökt
-----------------------	--	--	-----------------	----------	-----------------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Noteringar. α = Cronbach's alpha; ω = McDonald's Omega; AGFI = Adjusted Goodness of Fit Index; CPGI = Canadian Problem Gambling Index; CFA = Confirmatory Factor analysis; CFI = Comparative Fit Indices; DIF = Differential Item Functioning; DWLS = Diagonal weighted least squares; EAP = Expected a Posteriori reliability; EFA = Exploratory Factor Analysis; ER = Ej Rapporterat; ESEM = Exploratory Structural Equation Modeling; FA = Faktoranalys; GFI = Goodness of Fit Index; IRT = Item Response Theory; KI = Konfidensintervall; LRT = Likelihood Ratio Test; ML = Maximum Likelihood; N = Antal deltagare; PCA = Principal Component Analysis; PGSI = Problem Gambling Severity Index; PL = Parameter Logistic; PSI = Person Separation Index; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation; SRMR = Square Root Mean Residual; TLI = Tucker-Lewis Index; WLS = Weighted Least Squares; WLSMV = Weighted Least Squares Mean Variance; WRMR = Weighted Root Mean Square Residual. Populationer som spelar definierades i flera studier som att ha spelat minst 1 gång senaste året. 1 Re-analys av Tseng et al. (2023)